

Figura 20-5. A) Microfotografía de la piel. La dermis aparece en azul claro, las capas profundas de la epidermis en violeta, la capa córnea en tonos rojos. Las flechas señalan las papilas dérmicas. Tricrómico de Mallory. B) Detalle de las epidermis correspondiente al recuadro de (A) con trazos negros delimitando las capas basal, espinosa y, más superficialmente, la granulosa.

Tela subcutánea

La tela subcutánea (**tejido celular subcutáneo o subcutis**) es una variedad de tejido conjuntivo laxo muy rico en tejido adiposo (**panículo adiposo**) que sirve de unión entre la dermis y la fascia corporal profunda, al tiempo que facilita el deslizamiento de la piel (**véase Fig. 20-1**). La **fascia profunda es la envoltura conjuntiva de los compartimentos musculares o profundos**, y constituye el límite entre la piel y el resto de las estructuras orgánicas. La tela subcutánea está atravesada por haces conjuntivos (**retináculos de la piel**) que unen la dermis a la fascia y dividen la grasa en

compartimentos. La proporción de tejido graso y laxo varía notablemente de una región a otra del organismo, y también está influida por factores constitucionales y nutricionales. En la pared anterior del abdomen, el tejido conjuntivo y el panículo adiposo adquieren una configuración especial que ha sido denominada, por los autores anglosajones, como **fascia superficial** (**véase Cap. 4, Fascias de Camper y Scarpa, pág. 128**).

La grasa subcutánea protege del frío y sirve de elemento amortiguador de presiones y golpes. Tiene, además, una clara diferenciación sexual en cuanto a su disposición. En la mujer se deposita preferentemente en las nalgas y caderas, y en el varón, en el abdomen.

ANEJOS CUTÁNEOS

Los anejos cutáneos son las glándulas cutáneas, los pelos y las uñas.

GLÁNDULAS CUTÁNEAS

Las glándulas de la piel son las glándulas sudoríparas eccrinas, las glándulas sudoríparas apocrinas y las glándulas sebáceas (**véase Fig. 20-1**). Cada tipo produce una secreción particular.

Las **glándulas sudoríparas eccrinas** producen el **sudor**, el cual contribuye al equilibrio hídrico del cuerpo y a la ter-



RECUADRO 20-2. Estructura funcional de la epidermis

Zona germinativa

La zona germinativa consta de dos capas: la capa de células basales y el estrato espinoso:

- La **capa de células basales** contiene las células madre de la piel; en ella hay continuas mitosis y células que se desprenden y diferencian hacia el estrato espinoso.
- El **estrato espinoso** está constituido por células espinosas, denominadas así por sus prolongaciones citoplasmáticas que semejan espigas, las cuales forman varias filas interdigitadas y unidas muy estrechamente por desmosomas. Gracias a este estrato, la piel tiene una gran coherencia mecánica.

En esta zona existen, además, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel:

- Los **melanocitos** son células derivadas de la cresta neural que sintetizan melanina, un pigmento negro pardusco que es liberado a los queratinocitos circundantes. El **albinismo** es un trastorno hereditario en el que los melanocitos no producen melanina. El pelo es blanco y la piel marmórea.
- Las **células de Langerhans**, con numerosas prolongaciones reticuladas, pueden aparecer en cualquier estrato de la piel, aunque asientan preferentemente en el estrato espinoso. Pertenecen al sistema inmunitario y constituyen una importante avanzada defensiva del organismo frente a agentes extraños. Son muy numerosas, [aproximadamente el 2% de todas las células de la epidermis], si bien son célu-

las de paso que migran desde la piel a los ganglios linfáticos, donde se transforman en células interdigitantes.

- Las **células de Merkel** son mecanorreceptores de adaptación lenta que están asociados a terminaciones nerviosas. Se disponen en la capa basal.

Zona de queratinización

La zona de queratinización es la región donde las células espinosas experimentan transformaciones como consecuencia del depósito progresivo de queratina. Consta de tres capas: granular, clara y córnea:

- La **capa granular** está constituida por cuatro o cinco capas de células granulosas, ricas en gránulos de **queratohialina**, un precursor de la queratina.
- La **capa clara (estrato lúcido)** sólo existe en las zonas de piel gruesa, y es una delgada capa de tránsito entre la granular y la córnea.
- La **capa córnea** está formada por varios estratos de células planas denominadas **células córneas**. Carecen de núcleo y están llenas de haces de queratina. Las más superficiales se descaman continuamente. Las células están agrupadas por material extracelular de naturaleza lipídica que hace a esta capa impermeable al agua. En las zonas de roce excesivo la capa córnea se hipertrofia formando **callos**. La **capa córnea** se puede separar en puntos concretos del resto de capas para dar lugar a **vesículas o ampollas** que contienen líquido seroso.


RECUADRO 20-3. Envejecimiento de la piel

La piel senil es resultado del proceso general de envejecimiento, pero, a diferencia de lo que sucede en otros órganos, las modificaciones que experimenta son visibles, lo cual, en las sociedades desarrolladas, donde la esperanza de vida se ha incrementado notablemente, se ha convertido en motivo de preocupación para muchas personas. En consecuencia, el cuidado de la piel se ha transformado en un importante objetivo de la sociedad.

La piel senil se caracteriza por la aparición de arrugas seniles, adelgazamiento cutáneo, sequedad y pérdida de elasticidad.

Los **pliegues o arrugas seniles aparecen en diferentes partes** del cuerpo, sobre todo en aquellas donde la piel es muy móvil, como es el caso del rostro. Se deben a modificaciones progresivas del tejido conjuntivo de la dermis por efecto del envejecimiento. Hay pérdida de elasticidad por atrofia de las fibras elásticas, disminución del contenido acuoso y modificaciones de los componentes de la sustancia fundamental.

En nuestra sociedad occidental, sobre todo en la mujer, hay una preocupación cada vez mayor por la aparición de estas arrugas (las «patas de gallo» a los lados de los ojos, las arrugas de los labios) en el deseo de aparentar juventud. La ciru-

gía plástica ha adquirido un gran protagonismo y se recurre al **lifting**, con el que se consigue una desaparición temporal de las arrugas.

El adelgazamiento cutáneo afecta a la epidermis y a la dermis. En la epidermis hay una renovación más lenta de los queratinocitos y una reducción progresiva de los melanocitos (10% cada 10 años), lo que implica una menor protección frente a las radiaciones. En la dermis hay atrofia de todos los componentes. El número de vasos sanguíneos disminuye y torna a la piel más pálida. La piel del anciano es más sensible al frío.

Las glándulas sudoríparas y sebáceas disminuyen de número y actividad.

Las uñas crecen más lentamente, aumentan las estriaciones y en los pies se hacen más gruesas.

El pelo se vuelve cano¹ **con el paso del tiempo. La aparición** de canas suele iniciarse en el cabello de las regiones temporales. Se debe a la disminución de la melanina y a la presencia de burbujas de aire. Hay también una disminución progresiva del número de folículos pilosos, con la consiguiente alopecia.

¹ Del latín *canum* = blanco.

morregulación, y es, además, una barrera de defensa frente a los microorganismos debido a su secreción ácida (pH 4,5), que inhibe el desarrollo de microorganismos en la piel. Se encuentran en casi toda la superficie corporal con excepción de los labios menores, el clítoris, el glande, la cara interna del prepucio y la zona roja de los labios. Son muy numerosas en la palma de la mano, la planta del pie y la frente. Están más desarrolladas en la raza negra.

Son glándulas tubulares simples con un extremo que se abre en la superficie y otro que se enrolla formando un

ovillo en la parte profunda de la dermis o en el tránsito a la tela subcutánea. El ovillo constituye la porción secretora y el resto el conducto excretor.

Las **glándulas sudoríparas apocrinas son glándulas** sudoríparas modificadas. Se encuentran en la axila, la región genital y la zona perianal (glándulas perianales). Producen una secreción grasienta de aspecto lechoso y alcalina, la cual, al contacto con las bacterias de la piel, se descompone y produce un olor característico y desagradable. El olor de esta secreción es uno de los elementos de reconocimiento

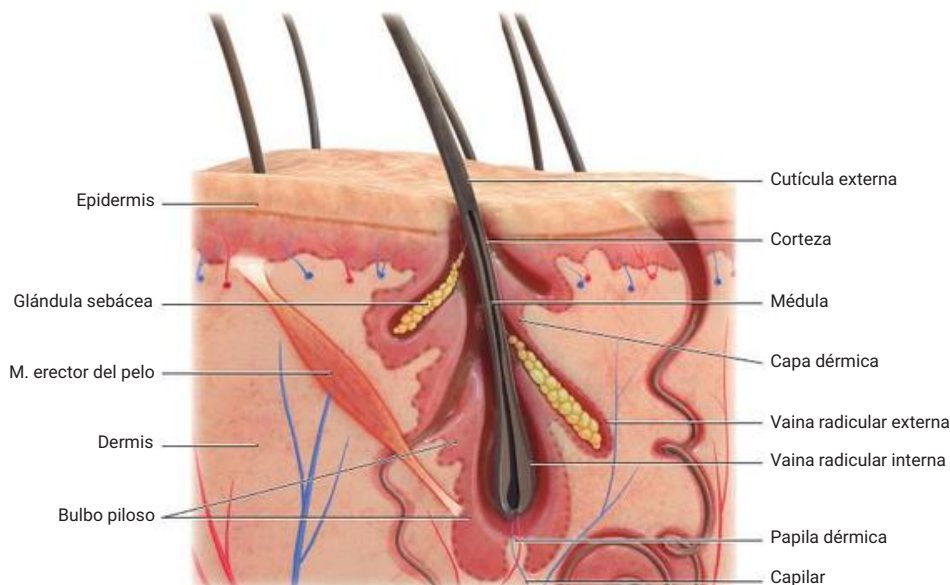


Figura 20-6. Esquema de un corte longitudinal del pelo y su folículo piloso.

de personas por los perros. Tienen poca importancia en el hombre, pero en los mamíferos, glándulas similares producen secreciones que son señales químicas para la conducta social y sexual. La inflamación de estas glándulas es muy dolorosa (**Recuadro 20-4**).



RECUADRO 20-4. Comentarios clínicos

El conocimiento de la piel tiene gran importancia para el médico general, pues no sólo es el órgano más accesible a la observación y a la exploración, sino que muchas enfermedades sistémicas dan manifestaciones en la piel, ya sean generales o localizadas. Así, por ejemplo, en algunas enfermedades cardíacas, llega poco oxígeno a los tejidos y la piel se torna azulada (**cianosis**); en la **policitemia**, la piel se enrojece pues el color de la piel depende en parte de la cantidad de sangre de los vasos cutáneos; finalmente, en la **ictericia**, la piel se torna amarillenta por acumulación de pigmento biliar. En otros casos aparecen lesiones locales de muy diverso tipo que son signos acompañantes de muy distintas enfermedades, y que el médico debe saber valorar.

Injertos de piel

Es posible realizar injertos de piel para reconstruir zonas de piel muy dañadas, como en caso de quemaduras graves. Un injerto de piel contiene siempre epidermis y un grosor variable de dermis. El empleo de injertos cutáneos es uno de los procedimientos fundamentales de la cirugía plástica.

Capacidad de absorción

Aunque la barrera de queratina de la epidermis es muy impermeable (no penetra el agua), la piel tiene cierta capacidad de absorción de sustancias como las pomadas, las cremas o el azufre de las aguas sulfurosas termales. Gracias a esta capacidad, se pueden utilizar «parches adhesivos» impregnados en hormonas (como estrógenos en la menopausia) o nicotina para la deshabituación del tabaquismo, o de morfina para el dolor.

Quemaduras

La pérdida excesiva de piel conduce a la exicosis y a la muerte. Las quemaduras suponen pérdida de piel, por lo que uno de los peligros es la deshidratación; la gravedad de una quemadura está relacionada con la extensión. Si la superficie quemada es muy extensa, el paciente muere por pérdida irremediable de líquidos; las quemaduras que afectan al 40 % de la superficie corporal ponen la vida del paciente en una situación crítica; las quemaduras de dos tercios de la superficie corporal son irrecuperables.

Hidradenitis supurada

La hidradenitis supurada es la inflamación de las glándulas apocrinas. Es frecuentes en la axila («golondrinos») y en la región perianal. Aparecen como nódulos muy dolorosos y fluctuantes que pueden llegar a ser bastante incapacitantes.

Acné

Es la inflamación de las glándulas sebáceas. Aparecen pequeños nódulos y pústulas (elevaciones de la piel con pus). Es más frecuente en la cara y durante la pubertad. Hay un acné

Además de las mencionadas, existen tres tipos especiales de glándulas apocrinas: las **glándulas ceruminosas** del conducto auditivo externo, las **glándulas ciliares (glándulas de Moll)** y las **glándulas de la aréola mamaria**. Estas glándulas se describen en los correspondientes capítulos.

superficial que forma los comedones o espinillas y se debe a la obturación de la desembocadura de la glándula sebácea.

Hirsutismo o hipertrichosis

Es el crecimiento excesivo de pelo en zonas donde no suele haberlo. En la mujer puede ser un signo leve (sin mayor importancia que la estética) en algunas zonas de la cara y el entrecejo, o bien ser un signo de virilización por efecto de hipersecreción de andrógenos por la glándula suprarrenal o por un tumor hipofisario. Es frecuente observarlo en la menopausia a causa del déficit de estrógenos. En los casos leves se recurre por estética a la destrucción de los folículos pilosos; se emplean en la actualidad la electrólisis o el láser como métodos más eficaces.

Alopecia

Es la pérdida total o parcial del pelo. Puede afectar al cabello (calvicie) o a otras partes del cuerpo. La calvicie es muy común en varones; al principio hay debilidad del pelo, y luego una disminución progresiva del número de folículos pilosos. Parece ser que el número de folículos está establecido genéticamente. La alopecia puede deberse a diversas enfermedades o ser consecuencia del tratamiento del cáncer con citostáticos. Hay una alopecia cicatricial que se produce en las áreas que han sufrido quemaduras.

Paroniquia

Es la infección, generalmente por estafilococos, que se produce alrededor de la placa ungueal como consecuencia de heridas de manicura, padrastros que se arrancan mal, uñas encarnadas, etc. Se forma un absceso purulento que es preciso drenar, y, en muchos casos, hay que quitar parte de la uña. Si es necesario extirpar una uña, por traumatismo o infección, debe respetarse el lecho ungueal, pues de no hacerlo, la uña no puede volver a formarse.

Las uñas pueden faltar o estar muy poco desarrolladas (hipoplasia) en una nefropatía hereditaria denominada **síndrome uña-rótula**. Es una enfermedad rara, de origen genético, que afecta a la membrana de filtrado glomerular del riñón, y en la que hay lesiones óseas y ausencia o hipoplasia de las rótulas.

Úlceras por decúbito

Son lesiones graves que aparecen en la piel y los tejidos subyacentes por estrangulamiento de los vasos sanguíneos, principalmente los capilares, en pacientes que guardan cama mucho tiempo y no cambian de postura. Se producen generalmente en las zonas donde la piel cubre hueso y son rozadas por la presión de la cama: sacro, apófisis espinosa, trocánteres, escápula, etc. Es muy importante prevenirlas cambiando al paciente de postura y con medidas higiénicas como la limpieza de sábanas.

Las **glándulas sebáceas** están situadas en íntima relación con los folículos pilosos, en cuya porción superior desembocan por un pequeño conducto. Tienen forma de racimo y producen una sustancia oleosa denominada **sebo**. Son estimuladas por las hormonas sexuales, por lo que completan su desarrollo en la pubertad.

Hay glándulas sebáceas por todo el cuerpo, excepto en los pies y en las palmas de las manos. En las zonas de tránsito mucocutáneas las glándulas son libres y no están asociadas a los pelos. En la cara y el cuero cabelludo son más grandes y numerosas.

La función del sebo no es bien conocida, puede contribuir a hacer del pelo una formación más flexible y brillante y a la piel más impermeable al agua debido a los ácidos grasos.

PELO

El pelo es una estructura muy queratinizada que sobresale en la piel, y está contenida y se diferencia en el interior de una invaginación epidérmica denominada **folículo piloso** (véanse Figs. 20-1 y 20-6).

En íntima relación con el folículo piloso se encuentra el **músculo erector del pelo, las glándulas sebáceas y la desembocadura de las glándulas apocrinas**. El conjunto constituye la **unidad pilosebácea**.

Hay pelos en toda la superficie corporal excepto en las palmas de las manos, las plantas de los pies, las falanges distales, el rojo de los labios, el glande, la superficie profunda del prepucio, la cara interna de los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el pezón y, casi, generalmente, en laaréola mamaria. El pelo surge en la superficie por las líneas de tensión que delimitan los campos romboidales o poligonales de la piel.

El pelo tiene gran importancia en medicina forense para realizar identificaciones, valorar agresiones o abusos sexuales, diagnosticar intoxicaciones. El ADN nuclear o mitocondrial del pelo es hoy una prueba diagnóstica de gran valor en la identificación de personas. Determinados tóxicos como arsénico, plomo, talio, opiáceos, etc. se eliminan por el cabello y puede investigarse su presencia en sospechas de envenenamiento.

Tipos

Hay dos tipos de pelo: el vello y el pelo terminal.

El **vello es un pelo fino, corto y poco pigmentado** que recubre gran parte de la superficie cutánea. El **lanugo** es el vello del feto y del recién nacido; es algo más fino y desaparece al poco tiempo de nacer.

El **pelo terminal es más grueso, largo y pigmentado**. Se encuentra en determinadas zonas corporales donde recibe diversos nombres: **cabello** (pelo de la cabeza), **barba** (pelo de la cara y el cuello), **cejas** (en el arco supraorbitario), **pestañas** (en el borde libre de los párpados), **vibrisas** (en los orificios nasales), **tragos** (en el conducto auditivo externo), **pelo axilar, pelo púbico y pelo genital**.

El cabello adquiere distintas formas que constituyen caracteres raciales; puede ser liso, ondulado, crespo, rizado y lanoso. En la raza blanca el cabello es liso u ondulado. En la raza negra es crespo, rizado o lanoso. En la raza amarilla es liso.

Excepto el cabello, las cejas y las pestañas, el resto del pelo comienza a diferenciarse en la pubertad bajo el influjo de las hormonas y tiene una distribución diferencial en los sexos que forma parte de los caracteres sexuales secundarios. En la mujer, a diferencia del varón, no hay pelo en el pecho. El vello del pubis de la mujer tiene una distribución triangular de base superior. En el varón, la distribución tiende a la forma romboidal llegando a la región umbilical, si bien la mitad superior es menos densa que la inferior.

Las vibrisas y los tragos se desarrollan a partir de la edad madura de la vida, y son más propios del varón. La raza blanca tiene más pelo que la negra.

Color

El color del pelo depende de la cantidad de melanina que liberan los melanocitos del bulbo piloso (véase más adelante). En las personas pelirrojas hay un pigmento amarillento (feomelanina). Por el color, el pelo puede ser **negro, moreno oscuro, castaño claro, rubio** (con varias tonalidades) y **bermejo**.

Estructura general

El pelo consta de dos partes, el pelo propiamente dicho y el folículo piloso (véase Fig. 20-6).

El **pelo propiamente dicho está formado por el tallo** o porción libre, que sobresale en la piel, y la **raíz**, que se oculta en el interior del folículo piloso. Está constituido por células muertas, restos queratinizados resultado de la diferenciación celular del folículo piloso.

El **folículo piloso es una invaginación tubular de la epidermis** que penetra oblicuamente en la dermis y se expande en una pequeña dilatación, el **bulbo piloso**, que puede llegar a ocupar la tela subcutánea. Si el pelo es rizado, el folículo se presenta retorcido. El bulbo es una zona de crecimiento y diferenciación del pelo. Por su extremo profundo está invaginado, a modo de campana, para recibir a la papila dérmica, una estructura de tejido conjuntivo laxo por donde penetran los vasos que nutren la zona de crecimiento del pelo.

Crecimiento

El pelo terminal crece aproximadamente 1 cm al mes. El crecimiento, controlado por las hormonas androgénicas, es cíclico y se realiza en tres fases: crecimiento, transición y reposo. Finalmente, cae y es reemplazado por otro. La vida media del pelo es variable. El cabello puede durar cinco años y las pestañas unos meses. Normalmente se pierden cien cabellos al día. El pelo crece gracias a las **células de la matriz del bulbo piloso, que son las células del estrato basal** que rodea la papila dérmica.

Músculo erector del pelo

(véase Fig. 20-6)

Los músculos erectores de los pelos son finos fascículos de fibras lisas que se originan en la capa papilar de la dermis y se dirigen oblicuamente al revestimiento fibroso del folículo piloso, donde se insertan por debajo de la desembocadura de la glándula sebácea. Se sitúan en el lado hacia el que se inclina el folículo, razón por la cual, su contracción endereza el pelo («erizar el cabello», «poner los pelos de punta»), al tiempo que en la zona de inserción dérmica la piel se deprime y retrae provocando la denominada «piel de gallina». Están inervados por el sistema simpático y se contraen por efecto del frío o del miedo. La contracción de este músculo parece que contribuye a exprimir las glándulas sebáceas. Están ausentes en las cejas, las pestañas, la barba, las vibras y los pelos del conducto auditivo externo.

En la especie humana la función de erizamiento del pelo ha perdido el enorme significado que tiene en otras especies en la expresión de muy diversas conductas.

UÑAS

Las uñas son formaciones epidérmicas queratinizadas en forma de lámina que se desarrollan sobre la cara dorsal de las falanges distales de los dedos.

Son vestigio de un sistema defensivo de los vertebrados: las garras de los carnívoros o las pezuñas de los ungulados. En la especie humana cumplen una función de protección de los extremos blandos de los dedos, a los que confieren fuerza de agarre; contribuyen también a la discriminación sensitiva táctil de las yemas de los dedos al hacer de contrafuerte de las presiones que se ejercen sobre ellas. Esto se aprecia bien cuando se extirpa una uña, en cuyo caso se pierde gran sensibilidad en la yema del dedo afectado.

Partes y estructura

La uña consta de la placa ungual o uña propiamente dicha y el lecho ungual (Figs. 20-7 y 20-8).

La **placa ungual** es una lámina cuadrilátera y semitransparente que se apoya sobre el lecho ungual y se engasta por sus bordes en un rodete cutáneo, el **reborde ungual**. Consta de una parte visible, el **cuerpo**, y una **raíz** que se oculta en una hendidura muy estrecha de 0,5 cm de profundidad, denominada **seno ungual**. El cuerpo tiene un borde libre, de coloración blanco grisácea, que corresponde al borde de desgaste y de corte de la uña. El resto del cuerpo, a causa de su semitransparencia, tiene un tono rosáceo debido a los capilares del lecho ungual subyacente. La raíz termina en un borde oculto en la profundidad del seno ungual, en la cual se inserta. Entre la raíz y el cuerpo está la **lúnula**, una zona blanquecina de forma semilunar.

La placa ungual está formada por numerosas capas de células cornificadas muy aplanadas.

El **lecho ungual** es la piel subyacente a la placa. Está constituido por las capas germinativas de la epidermis (basal y espinosa) y por la dermis, la cual se une al periostio de

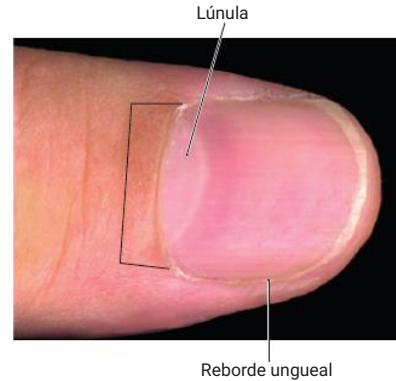


Figura 20-7. Uña. El recuadro negro indica la posición de la raíz ungual.

la falange distal. La zona del lecho subyacente a la raíz y a la lúnula es la **matriz ungual**, desde donde se diferencia y crece la uña. Es una zona engrosada donde las células basales se dividen y diferencian; las células se desplazan en sentido distal haciendo crecer la uña al ritmo aproximado de 1 mm a la semana. El extremo distal del lecho es el **hiponiquio**, un engrosamiento del estrato córneo que se une al extremo libre del cuerpo de la uña. Las papilas dérmicas del lecho se disponen en crestas paralelas longitudinales y se corresponden con las estriaciones que se observan en la superficie de la placa ungual.

El **reborde ungual** está formado por los rodetes cutáneos donde se engasta la placa. Los rebordes laterales están separados del cuerpo de la uña por los **surcos unguales**. El reborde proximal, que cubre la raíz y delimita con el lecho la entrada al seno ungual, se extiende hacia delante cubriendo parcial o totalmente la lúnula mediante un borde cornificado denominado **eponiquio**.

VASCULARIZACIÓN DE LA PIEL

Arterias. Las arterias que van a la piel discurren por el tejido subcutáneo. En el tránsito con la dermis forman una **red cutánea** de la que parten arteriolas superficiales hacia la dermis y otras profundas hacia la grasa subcutánea. Las arteriolas dérmicas vuelven a formar bajo las papilas un plexo vascular, la **red subpapilar**, de la que parten asas capilares al interior de las papilas. De este plexo salen vasos a las glándulas y a los folículos pilosos (véase Fig. 20-1).

La epidermis carece de vasos sanguíneos.

Venas. Las venas forman tres plexos: uno bajo la red subpapilar, otro en la capa reticular y el más grueso, el plexo venoso laminar profundo, en la unión entre la dermis y el tejido subcutáneo.

Las **anastomosis arteriovenosas** son muy abundantes y desempeñan un papel determinante en la regulación de la temperatura. En las zonas más expuestas al frío, como los extremos de los dedos, las anastomosis adoptan una forma de ovillo (glomérulos), extraordinariamente inervados.

Linfáticos. La piel es muy rica en vasos linfáticos que forman plexos en la dermis y entre la dermis y el tejido subcutáneo.

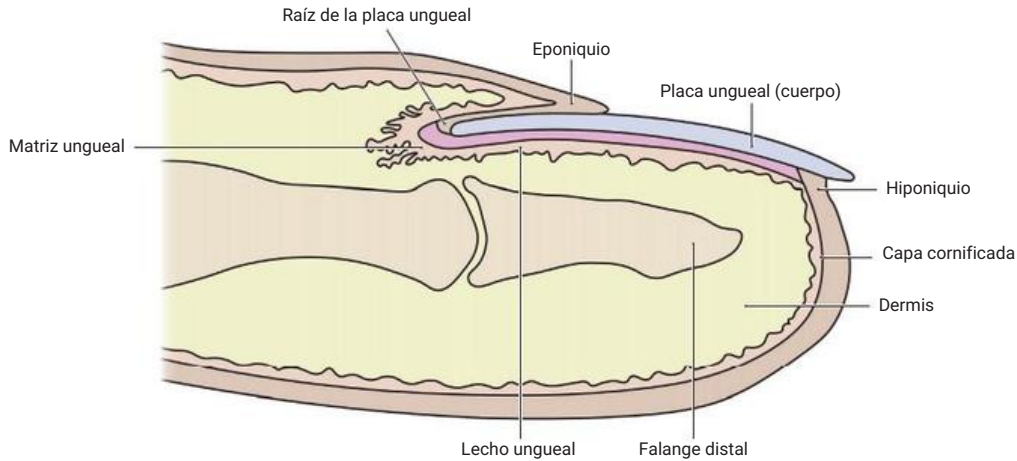


Figura 20-8. Esquema de un corte longitudinal a través de la uña y el lecho ungual.

INERVACIÓN DE LA PIEL

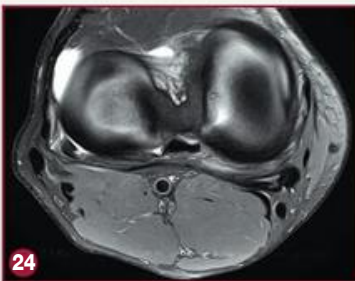
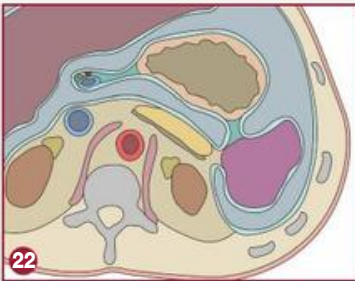
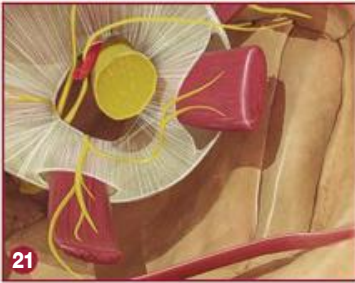
La piel está ricamente inervada por fibras nerviosas sensitivas y por fibras vegetativas que se ramifican profusamente por las capas de la dermis (plexo nervioso dérmico).

Las **fibras sensitivas (aférentes)** forman parte de los nervios cutáneos y son las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas de los ganglios espinales o de algunos ganglios craneales. Estas fibras se originan en receptores cutáneos en forma de terminaciones nerviosas libres o en corpúsculos sensitivos específicos. Recogen la sensibilidad general de la piel (presión, tacto, dolor, temperatura). También se originan, mediante terminaciones nerviosas libres, en los folículos pilosos y en los vasos sanguíneos. Las fibras

del folículo piloso discurren por la superficie y el interior de las vainas que cubren la raíz del pelo y contactan con ella en algunos puntos.

Las **fibras vegetativas son simpáticas posganglionares**. Proceden de los ganglios de la cadena laterovertebral y llegan a la piel con los nervios cutáneos o rodeando las arterias cutáneas. Inervan los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y los músculos erectores de los pelos. En la terminación nerviosa se libera **noradrenalina**, **excepto en el caso** de las glándulas sudoríparas, donde el neurotransmisor es la **acetilcolina**.

Las glándulas sebáceas no están inervadas; su actividad está regulada por hormonas de tipo androgénico, especialmente la **dihidrotestosterona**.



Parte II

Anatomía topográfica

- 21. Anatomía topográfica de la cabeza y del cuello
- 22. Anatomía topográfica del tronco
- 23. Anatomía topográfica de la extremidad superior
- 24. Anatomía topográfica de la extremidad inferior



Anatomía topográfica de la cabeza y del cuello

- ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CABEZA
- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUELLO

ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA CABEZA

La cabeza se divide topográficamente en regiones dispuestas en relación con los huesos de la **bóveda craneal (región frontal, región occipital, región parietal y región temporal)** y las que conforman la cara. Las regiones craneales corresponden en profundidad al contenido de la cavidad craneal (meninges, lóbulos y circunvoluciones del cerebro) y se analizan en nuestra obra *Neuroanatomía Humana*.

Estudiaremos aquí algunas de las principales regiones de la cara.

CARA

La cara se puede dividir en una *mitad superior*, que corresponde a la **nariz, fosas nasales y cavidades orbitarias**, y una *mitad inferior*, que se organiza en torno a la **boca y la faringe**.

La nariz y las fosas nasales han sido estudiadas (véase *Cráneo y Aparato respiratorio*), **resta hacer un análisis sintético de la cavidad orbitaria**.

Con respecto a la mitad inferior de la cara, ésta consta de un conjunto de regiones superficiales dispuestas por delante y a los lados de la boca, que denominaremos **regiones faciales anteriores**, y un conjunto de espacios o regiones más profundas situadas en torno a la faringe cefálica (**espacio perifaringeo**).

Las regiones faciales anteriores están en relación con los labios (**región labial**), las mejillas (**región bucal**), la porción inferior de la órbita (**región infraorbitaria**), el hueso malar (**región cigomática**) y el mentón (**región mentoniana**). No hay nada que añadir sobre estas regiones a lo ya descrito en otras partes de esta obra.

Las regiones o espacios dispuestos en la vecindad de la faringe requieren un estudio sintético.

Finalmente, haremos una síntesis de las regiones del suelo de la boca.

CAVIDAD ORBITARIA

Las paredes óseas de la cavidad orbitaria se han estudiado en el capítulo correspondiente del cráneo (**véase Cap. 3**), al que remitimos al lector.

La cavidad orbitaria está dividida en un **compartimiento anterior u ocular y otro posterior o retroocular**. La **vaina del globo ocular (cápsula de Tenon¹)** separa ambos compartimientos. El compartimiento ocular se ha analizado con el globo ocular (**véase Cap. 19**). Nos ocuparemos aquí de la cápsula de Tenon y de una síntesis topográfica del compartimiento retroocular.

Vaina del globo ocular (cápsula de Tenon)

La cápsula de Tenon es una lámina conectiva en forma de copa que recubre la esclerótica y separa, a modo de tabique, el globo ocular del tejido adiposo orbitario. Este hecho permite la enucleación del ojo respetando las estructuras del espacio retroocular. Es importante considerar que la vaina del globo ocular está en continuidad con las fascias de los músculos extrínsecos del ojo a nivel de sus inserciones esclerales. El borde anterior de la copa se fija sobre el limbo esclerocorneal, bajo la conjuntiva, a la que también se adhiere; por detrás, se fija a la esclera alrededor del orificio del nervio óptico y, también, de los orificios de los nervios ciliares y de los vasos ciliares posteriores. Un estrecho **espacio epiescleral** ocupado por tejido conectivo laxo separa la superficie interna de la cápsula de la esclerótica. La superficie externa de la copa está en relación, por detrás, con el tejido adiposo de la órbita y, hacia delante, con la conjuntiva escleral, de la que está separada por una tenue capa de tejido celular laxo.

¹ Jacques-René Tenon (1724-1816), cirujano francés.

Compartimiento retroocular (Fig. 21-1)

Este compartimiento contiene los músculos, los vasos y los nervios destinados al globo ocular, todos ellos incluidos en una masa de tejido adiposo que constituye el **cuerpo adiposo de la órbita**. Los **músculos extraoculares** se han descrito en el **capítulo 17 (Fig. 17-8)**. Los nervios de la órbita son los **nervios motores oculares** (oculomotor, troclear y *abducens*) y el **oftálmico** (véase **Cap. 17, Fig. 17-4**). Las arterias son ramas de la **oftálmica** (véase **Cap. 8, Fig. 8-60**).

Vías de acceso

A esta región se tiene acceso por una serie de comunicaciones situadas en el fondo de la órbita:

1. El **conducto óptico**, encerrado en la **porción medial del anillo tendinoso común**, da paso al **nervio óptico** y a la **arteria oftálmica**.
2. La **fisura orbitaria inferior**, muy obliterada por el periostio y algunas fibras musculares lisas (músculo orbitario). Comunica con las regiones infratemporal y pterigopalatina. Da paso a los **nervios infraorbitario y cigomático** y a la **arteria y vena infraorbitaria**.
3. La **fisura orbitaria superior** está dividida por el anillo tendinoso común en una zona lateral, estrecha, y una zona medial englobada por el anillo tendinoso. Por la zona lateral pasan, de lateral a medial, los **nervios lagrimal, frontal y troclear**, y las **venas oftálmicas superior e inferior**, que lo pueden hacer juntas o independientemente para drenar, finalmente, en el seno cavernoso. Por la zona medial entran varios nervios dispuestos como

los extremos de una cruz: por arriba, el **ramo superior del oculomotor**; por abajo, el **ramo inferior del oculomotor**; medialmente, el **nasociliar**, y lateralmente, el **abducens**.

Contenido

El interior del espacio retroocular puede organizarse en relación con los **músculos del globo ocular**.

Estos músculos se disponen en cuatro grupos, a saber, **grupo superior**: músculos elevador del párpado y recto superior; **grupo inferior**: músculo recto inferior; **grupo medial**: músculos oblicuo superior y recto medial, y **grupo lateral**: músculo recto lateral. El músculo oblicuo inferior se sitúa por debajo de la región ocular.

Cada uno de estos músculos se encuentra encerrado en una vaina fascial que por delante se continúa con la vaina del globo ocular. A su vez, estas vainas musculares están unidas entre sí por tabiques intermusculares, de modo que se delimita un **cono musculoaponeurótico** cuyo vértice es el fondo de la órbita y cuya base es el globo ocular. En el interior del cono se forma un amplio **espacio intramuscular** y, por fuera del cono, entre éste y las paredes óseas, un estrecho **espacio perimuscular**. Ambos espacios están rellenos de tejido adiposo (**cuerpo adiposo de la órbita**) por el cual discurren los nervios y vasos de la cavidad orbitaria. Los elementos que pasan por el anillo tendinoso común penetran en el espacio intramuscular y los que pasan por las otras comunicaciones acceden al espacio perimuscular.

El **eje del espacio intramuscular lo constituye el nervio óptico**. Sale del globo ocular a 3 mm por dentro y a 1 mm por debajo del polo posterior; se dirige hacia atrás

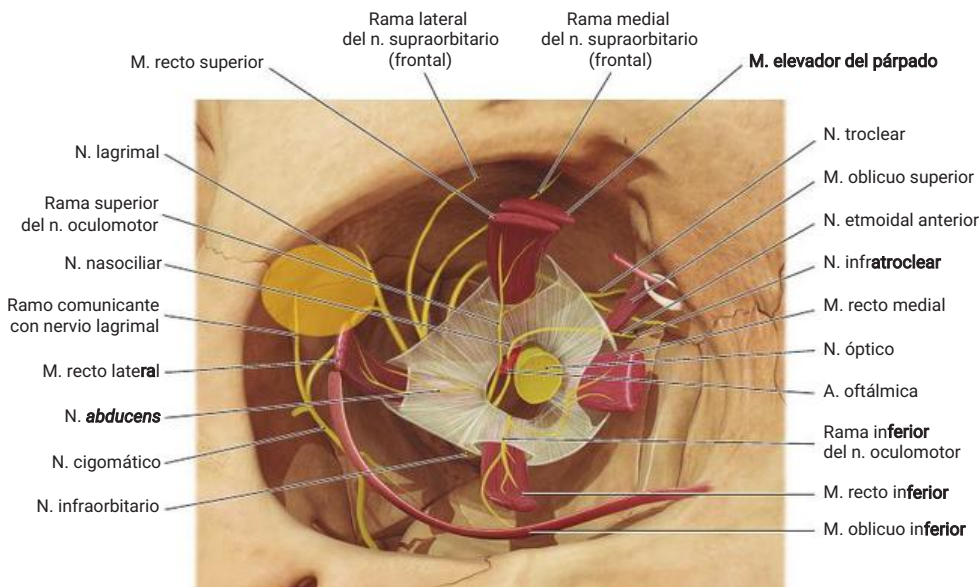


Figura 21-1. Visión anterior del espacio retrobulbar de la cavidad orbitaria derecha tras eliminar el globo ocular y la vaina bulbar. Las fascias de los músculos extrínsecos se unen entre sí formando un cono musculoaponeurótico. Algunos elementos nerviosos y vasculares se disponen en el interior del cono y otros entre éste y las paredes orbitarias. El círculo ocre representa la glándula lagrimal, y los nervios motores oculares y ramos del trigémino aparecen en amarillo.

y hacia dentro describiendo dos ligeras curvas que facilitan los movimientos del ojo, una anterior, de concavidad lateral, y otra posterior, de concavidad medial. Escapa de la órbita por el canal óptico y se fusiona con el del lado contrario para formar el quiasma en la vertiente anterior de la silla turca. El nervio está envuelto por una vaina de duramadre, que se une a la esclerótica, y por un fondo de saco leptomeníngeo. La **arteria oftálmica**, que ha penetrado en la órbita bajo el nervio óptico, contornea a éste por fuera y por encima para situarse en las proximidades del músculo recto medial.

En torno al nervio óptico se disponen los **nervios ciliares largos**, ramas del **nasociliar**, y las correspondientes **arterias ciliares**, ramas de la **oftálmica**. El **ganglio ciliar** se sitúa lateralmente al nervio óptico en las proximidades del globo ocular y emite los **nervios ciliares cortos**.

Los vasos y nervios del espacio retroocular se sitúan en relación con los grupos musculares.

En relación con el músculo recto lateral se encuentran: medialmente, el nervio abducens, que tiene un corto trayecto en el espacio intramuscular; lateralmente, el nervio cigomático, que asciende en el espesor del periostio de la pared lateral; superiormente, el nervio lagrimal y la arteria lagrimal, que discurren en el espacio perimuscular.

En relación con los músculos recto medial y oblicuo superior: entre ambos músculos, y por el espacio intramuscular, discurren el nervio nasociliar y la arteria oftálmica. Ambas estructuras han cruzado previamente por encima del nervio óptico.

En relación con los músculos recto superior y elevador del párpado: inferiormente, en el interior del espacio intramuscular,

el **ramo superior del nervio oculomotor**, que les inerva, y, más alejada, la **vena oftálmica superior**; superiormente, y en el espacio perimuscular, el **nervio frontal**, la **arteria supraorbitaria** y el **nervio troclear**. Este último cruza por encima del elevador nada más entrar en la órbita para penetrar enseguida en el músculo oblicuo superior.

En relación con el músculo recto inferior: superiormente, y en el interior del espacio intramuscular, el ramo inferior del nervio oculomotor y la vena oftálmica inferior; inferiormente, en el suelo de la órbita, el nervio infraorbitario acompañado de la arteria y la vena infraorbitarias.

ESPACIO PERIFARÍNGEO

(Fig. 21-2)

El espacio perifaríngeo es toda la región que rodea por detrás y a los lados la porción cefálica de la faringe.

Sus **límites** son los siguientes:

- **Posterior:** la columna cervical recubierta por los músculos prevertebrales y la lámina prevertebral de la fascia cervical.
- **Laterales:** el músculo esternocleidomastoideo, la lámina superficial de la fascia cervical y la rama ascendente de la mandíbula.

La fascia bucofaríngea que reviste la faringe se une a la lámina prevertebral mediante dos tabiques conectivos parasagitales; de este modo, el espacio perifaríngeo se divide en dos zonas, el **espacio retrofaríngeo** y el **espacio laterofaríngeo**.

El **espacio retrofaríngeo** está ocupado por tejido conectivo laxo que facilita los movimientos de la faringe

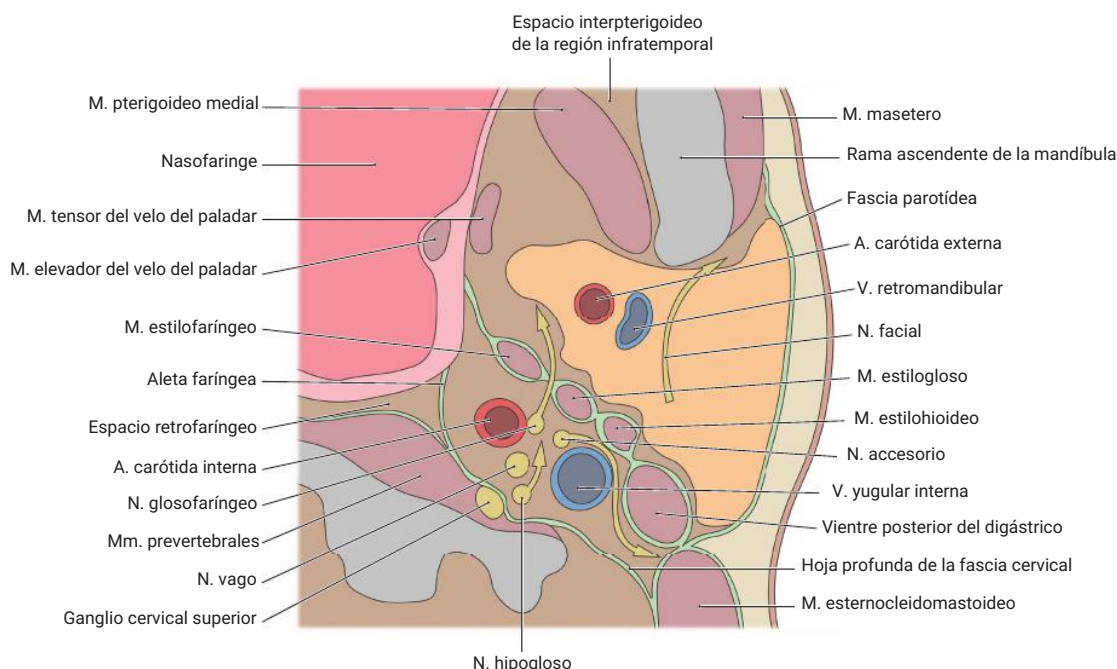


Figura 21-2. Corte transversal esquemático por el espacio perifaríngeo, mostrando especialmente las estructuras de la región parotídea y del espacio retroestiloideo.

durante la deglución. Se delimita entre la pared posterior de la faringe y los músculos prevertebrales. Contiene pequeños vasos sanguíneos y los ganglios linfáticos retrofaríngeos.

El **espacio laterofaríngeo**, mucho más amplio que el anterior, constituye el resto del espacio perifaríngeo. Sus límites son muy imprecisos y han sido considerados de muy distinta manera por numerosos autores. Aquí consideraremos que este espacio está subdividido por el **diafragma estiloides** en dos compartimentos: uno posterior, el **espacio retroestiloides**, y otro anterior, el **compartimiento preestiloides**. A su vez, el compartimiento preestiloides es divisible en dos regiones topográficas: una posterior, la **región parotídea**, y otra anterior, la **región infratemporal**.

El **diafragma estiloides**, que establece la frontera entre estos espacios, es un tabique musculofascial formado, de lateral a medial, por el vientre posterior del digástrico y los músculos estilohioideo, estilogloso y estilofaríngeo, tapizados todos ellos por la hoja profunda de la fascia parotídea, que alcanza el tejido conectivo perifaríngeo. Los ligamentos estilohioideo y estilomandibular refuerzan este tabique entre los músculos estilohioideo y estilogloso.

Espacio preestiloides

Como se ha dicho, el espacio preestiloides se divide en dos regiones: la **región parotídea** y la **región infratemporal**.

Región parotídea

(Fig. 21-3; véase Fig. 21-2)

La región parotídea se delimita en la superficie entre la rama ascendente de la mandíbula por delante, el músculo esternocleidomastoideo por detrás y el conducto auditivo externo por arriba. Contiene la **glándula parótida** (véase Cap. 8, Fig. 8-50), cuya forma se adapta a las paredes de la región, así como importantes vasos y nervios que la atraviesan.

La **fascia parotídea** envuelve la glándula parótida y la encierra en un compartimento de tejido conectivo denominado **celda parotídea**. La fascia parotídea es un desdoblamiento de la fascia cervical para englobar la glándula. Consta de una hoja superficial y otra profunda. La **hoja superficial** es la continuación de la hoja superficial de la fascia cervical; hacia delante cubre al músculo masetero y hacia arriba se inserta en el arco cigomático y se continúa con la fascia temporal; caudalmente se fija al ángulo de la mandíbula constituyendo un tabique conectivo que aísla la parótida de la glándula submandibular. La **hoja profunda** se dirige medialmente envolviendo los músculos del diafragma estiloides hasta continuarse con el tejido conectivo perifaríngeo.

Relaciones de la glándula parótida

La **cara externa** de la glándula está adherida a la hoja superficial de la fascia parotídea y, a través de ella, está cubierta por la piel y el tejido celular subcutáneo.



Figura 21-3. Resonancia magnética axial a nivel del atlas. 1: Músculo masetero. 2: Mandíbula. 3: Músculos pterigoideos. 4: Espacio parafaríngeo. 5: Parótida. 6: Vena retromandibular. 7: Diente del axis. 8: Vena yugular interna. 9: Arteria carótida interna. 10: Vientre posterior del digástrico. 11: Músculo esternocleidomastoideo. (*) Nasofaringe. Las líneas discontinuas muestran el diafragma estiloides.

La **cara anterior** se adosa a los bordes posteriores de la rama ascendente de la mandíbula y de los músculos que la enmarcan, el masetero y el pterigoideo medial. Entre el cuello de la mandíbula y la fascia interpterigoidea se forma una estrecha hendidura de comunicación con la región infratemporal. En la mayoría de los casos, la glándula se prolonga por delante un poco sobre el músculo masetero. El **conducto parotídeo** emerge en este punto.

La **cara posterior** contacta con el esternocleidomastoideo, con la cortinilla musculofascial del diafragma estiloides y con la apófisis estiloides. A través del diafragma estiloides, la parótida entra en relación con los elementos del espacio retroestiloides, muy especialmente con la vena yugular interna.

La **base** se adosa a la parte posterior de la articulación temporomandibular y al conducto auditivo externo.

El **vértice** se apoya sobre el tabique conectivo que une la fascia parotídea al ángulo de la mandíbula.

Contenido

(véase Cap. 7, Fig. 7-31)

Como ya se ha mencionado, la región parotídea contiene la glándula parótida, los vasos intraparotídeos (arteria carótida externa y vena retromandibular) y los nervios intraparotídeos (nervios facial y auriculotemporal).

Vasos intraparotídeos

La arteria carótida externa y la vena retromandibular forman un eje longitudinal que atraviesa la glándula. La vena es lateral a la arteria.

La **carótida externa penetra en la celda parotídea por un hiato existente en el diafragma estiloideo entre los músculos estilohioideo y estilofaríngeo**, y asciende en el espesor de la parte más profunda de la glándula. En la parte alta, emite la **arteria maxilar y la temporal superficial**, las cuales salen de la glándula medialmente al cuello mandibular y por delante del trago, respectivamente.

La **vena retromandibular se origina en la parte alta de la parótida por la unión de las venas maxilar y temporal superficial**. Desciende verticalmente entre las porciones superficial y profunda de la glándula, por fuera de la carótida externa. Sale por el vértice formando la vena yugular externa. En el espesor de la glándula da una anastomosis (**rama anterior de la retromandibular**) a la vena facial.

Los **ganglios linfáticos parotídeos profundos** acompañan a la vena retromandibular en el espesor de la glándula. Los **ganglios parotídeos superficiales**, escasos y pequeños, se sitúan sobre la cara externa de la glándula, por fuera o por dentro de la fascia.

Nervios intraparotídeos

El **nervio facial entra en la celda por el hiato entre el digástrico y el estilohioideo**, y atraviesa la glándula de atrás adelante perpendicularmente al eje vascular y por fuera de éste. Forma el **plexo parotídeo facial**, que divide la glándula en sus porciones superficial y profunda.

El **nervio auriculotemporal entra en la parte alta de la parótida medialmente al cuello de la mandíbula y sale de ésta por la base glandular subiendo por delante del trago**. Es satélite de los vasos maxilares y temporales superficiales.

Región infratemporal

(véanse Figs. 21-2 y 21-3)

La región infratemporal se corresponde con la fosa infratemporal del cráneo (véase Cap. 3, Figs. 3-20 y 3-25). Es un espacio muy irregular, de límites imprecisos. Contiene los músculos pterigoideos y es una importante región de paso de numerosos vasos y nervios. Está situada por dentro de la rama ascendente de la mandíbula, por detrás del maxilar, por fuera de la faringe y por debajo del músculo temporal en el espacio que se delimita entre el arco cigomático y el cráneo.

Las paredes que delimitan la región están formadas por huesos y por partes blandas que contribuyen a configurarla.

La **pared lateral es la rama ascendente de la mandíbula**, donde se encuentran la escotadura mandibular, que da acceso hacia el músculo masetero, y la entrada al conducto mandibular.

La **pared anterior está formada por la tuberosidad del maxilar**, donde se encuentran los orificios de los conductos alveolares superiores posteriores. Lateralmente a la tube-

rosidad maxilar, la región comunica ampliamente con la mejilla, la cual está ocupada por el cuerpo adiposo. Por encima de la tuberosidad, la región comunica con la órbita por la fisura orbitaria inferior.

La **pared superior es ósea en la parte medial y muscular en la lateral**. La porción ósea está formada por la porción horizontal del ala mayor del esfenoides y un sector de la escama temporal anterior al tubérculo articular. A este nivel, los agujeros oval y espinoso comunican la región con la fosa craneal media. Entre la cresta esfenotemporal y el arco cigomático hay un amplio espacio ocupado por la parte baja del músculo temporal.

La **pared medial está constituida por la apófisis pterigoides por delante y la pared de la faringe (nasofaringe y orofaringe) por detrás**. La parte baja de esta pared se corresponde con la amígdala palatina (región paratonsilar).

La **pared posterior se cierra por la celda parotídea y la porción mas medial del diafragma estiloideo** que desborda internamente la parótida. En la parte más alta se encuentra la articulación temporomandibular. Internamente al cuello del cóndilo de la mandíbula hay una estrecha comunicación con la región parotídea.

La región infratemporal carece de pared inferior, y se continúa sin límite preciso con la región del triángulo submandibular del cuello.

Fosa pterigopalatina

En el fondo de la región, y en el límite entre las paredes medial, anterior y superior, la región infratemporal presenta un pequeño «rincón óseo», la fosa pterigopalatina, a la que se accede por la hendidura pterigomaxilar. Los límites de este espacio se han descrito con el cráneo (véase Cap. 3, Fig. 3-26). Recordemos aquí que esta fosa, dependencia de la región que nos ocupa, presenta las siguientes comunicaciones: en su **pared medial**, el agujero esfenopalatino, que comunica con las fosas nasales; en su **pared superior**, el agujero redondo, que comunica con la fosa craneal media, y más anteriormente, la fisura orbitaria inferior, que da acceso a la cavidad orbitaria; en su **pared posterior**, el conducto pterigoideo, y, **por abajo**, junto al vértice de la fosa, el conducto palatino mayor y los conductos palatinos menores, que dan acceso al paladar.

Contenido

(véase Cap. 8, Figs. 8-54 y 8-55; Cap. 17, Fig. 17-17)

En la región infratemporal encontramos los **músculos pterigoideos lateral y medial y el tendón de inserción del músculo temporal en la apófisis coronoides**. Los músculos pterigoideos se cruzan en aspa: el pterigoideo lateral es casi horizontal, mientras que el pterigoideo medial es oblicuo hacia abajo y hacia atrás, y, además, a medida que desciende se separa de la faringe por un espacio celuloso que se sitúa por fuera de la amígdala palatina. Entre los músculos pterigoideos hay abundante tejido conectivo por donde discurren vasos y nervios. La parte posterior de este tejido conectivo es más densa y forma el **ligamento esfenomandibular**.

La **arteria maxilar** proviene de la celda parotídea, penetra en la región infratemporal medialmente al cuello del cóndilo de la mandíbula, se relaciona con el músculo pterigoideo lateral pasando por fuera del mismo (variedad superficial) o por dentro (variedad profunda); en este último caso acaba haciéndose superficial y aparece entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral. Penetra en la fosa pterigopalatina y da la **arteria esfenopalatina**, que pasa a las fosas nasales. Entre las numerosas ramas que emite en esta región, recordemos la **arteria meníngea media, que penetra en el cráneo por el agujero espinoso, y las arterias para los dientes (alveolar inferior y alveolares posteriores superiores).**

El **plexo venoso pterigoideo** es una compleja red vascular que rodea los músculos pterigoideos; confluye en la **vena maxilar, que sale de la región medialmente al cuello de la mandíbula.**

El **nervio mandibular** entra por el agujero oval y se sitúa entre el músculo pterigoideo lateral, por fuera, y la nasofaringe, por dentro. El **ganglio ótico** está adherido al nervio, bajo el cráneo. El **tronco posterior del mandibular** da los nervios auriculotemporal, alveolar inferior y lingual. El **nervio auriculotemporal va hacia atrás a buscar la parótida** en compañía de la arteria y la vena maxilar; forma una lazada nerviosa para la arteria meníngea media. Los **nervios alveolar inferior y lingual** descienden entre los dos músculos pterigoideos, el primero por detrás del segundo. El alveolar inferior penetra en el conducto mandibular y el lingual sale hacia el suelo de la boca. El **tronco anterior del mandibular** da ramos a los **músculos masticadores** y al **nervio bucal**, el cual se hace superficial entre los dos fascículos del músculo pterigoideo lateral para llegar a la mejilla entre la grasa del cuerpo adiposo de la boca. Nada más salir por el agujero oval, el nervio mandibular da los **nervios del pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano.**

La **cuerda del tímpano**, rama del VII par, ocupa una posición muy profunda. Desciende oblicuamente para unirse al nervio lingual cruzando medialmente los nervios auriculotemporal y alveolar inferior y la arteria meníngea media.

El **nervio maxilar** ocupa una posición anterior y profunda en la región. Penetra por el agujero redondo y se sitúa en la fosa pterigopalatina, donde emite sus ramas: **nervio infraorbitario y nervio cigomático** (que pasan a la órbita por la fisura orbitaria inferior), **nervios alveolares superiores** (para el maxilar) y el **grupo de los nervios nasales y palatinos.** El nervio maxilar se relaciona íntimamente con la terminación de la arteria maxilar y con el **ganglio pterigopalatino.**

Espacio retroestiloideo

(véanse Figs. 21-2 y 21-3)

Se denomina espacio retroestiloideo a la zona del espacio laterofaríngeo situada por detrás del diafragma estiloideo y que se continúa caudalmente con la región esternocleidomastoidea a nivel de un plano horizontal que pasa por el

borde inferior de la mandíbula. Muy estrecho en sentido anteroposterior, contiene el eje vascular formado por la arteria carótida interna y la vena yugular interna, así como la salida del cráneo de los nervios craneales IX, X, XI y XII y el ganglio cervical superior, estructuras todas ellas envueltas en tejido conectivo denso.

La **pared anterior es el diafragma estiloideo.** El vientre posterior del digástrico ocupa una posición muy externa, bajo el esternocleidomastoideo y contribuye a formar, también, la pared lateral (véase más adelante). Esta pared separa el contenido del espacio retroestiloideo de la **parótida.**

La **pared posterior está formada por los músculos prevertebrales** tapizados por la lámina prevertebral de la fascia cervical. Los músculos cubren las apófisis transversas del atlas y del axis, por cuyos agujeros transversos discurre la arteria vertebral.

La **pared medial** corresponde a la parte alta de la nasofaringe y al espacio retrofaríngeo, del que está separado por una condensación de tejido conectivo que une la fascia bucofaríngea con la lámina prevertebral.

La **pared lateral es la parte más alta del músculo esternocleidomastoideo.** El vértice de la apófisis mastoides, donde se inserta el músculo, dificulta notablemente el acceso a esta región.

La **pared superior o techo** corresponde a la cara inferior de la porción petrosa del temporal y al agujero yugular.

Contenido

El **eje vascular** formado por la **arteria carótida interna y la vena yugular interna** tiene una dirección vertical. La arteria es medial a la vena, excepto en la parte más alta, donde ambos vasos divergen, situándose la vena yugular interna por detrás de la arteria. Es importante recordar que la carótida está en contacto con la pared faríngea.

Los **cuatro últimos nervios craneales** se relacionan íntimamente con el eje vascular. Los **nervios glosofaríngeo, vago y accesorio** entran en el espacio retroestiloideo por la porción nerviosa del agujero yugular; el **nervio hipogloso lo hace en situación muy profunda, por el conducto del hipogloso.**

Inicialmente, todos se sitúan por detrás de la carótida interna. Luego ocupan diferentes posiciones en relación con el eje vascular.) El **nervio vago** desciende por detrás, entre la carótida interna y la yugular interna, y se engruesa formando el ganglio plexiforme. En el extremo superior del ganglio recibe el ramo interno del accesorio. El **nervio accesorio** se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia fuera, por delante o por detrás de la vena yugular interna, y pasando por detrás del vientre posterior del digástrico alcanza el músculo esternocleidomastoideo. Los nervios glosofaríngeo e hipogloso descienden oblicuamente hacia el diafragma estiloideo, el primero en una posición más alta que el segundo. El **nervio glosofaríngeo** se introduce entre la carótida interna y la yugular interna, dejando el vago por detrás, y sale de la región pasando por fuera del músculo estilofaríngeo y por dentro del músculo estilogloso. El **nervio hipogloso** cruza por detrás del vago y pasa,

igualmente, entre la carótida interna y la yugular interna; sale de la región medialmente al vientre posterior del digástrico y penetra en el triángulo carotídeo por fuera de la carótida externa.

El tronco cervical del simpático con el **ganglio cervical superior** es el elemento más posterior de la región, situándose en el espesor de la lámina prevertebral de la fascia cervical.

Otras estructuras del espacio

La **arteria occipital** asciende medialmente al vientre posterior del digástrico y la **arteria faríngea ascendente** sube a los lados de la nasofaringe. El **nervio laríngeo superior, rama del vago**, desciende entre la faringe y la carótida interna. El **nervio carotídeo interno** se desprende del ganglio cervical superior y penetra en el cráneo con la carótida interna formando a su alrededor el plexo carotídeo interno. Algunos **ganglios linfáticos cervicales profundos** acompañan al eje vascular.

SUELO DE LA BOCA

El suelo de la boca, formado por los músculos milohioideo, geniohioideo y vientre anterior del digástrico, se ha descrito con la cavidad bucal (**véase Cap. 7, Fig. 7-4**). Este armazón muscular sirve de separación entre la boca y las regiones cervicales del triángulo submentoniano y del triángulo submandibular (**región suprahioidea**). Por encima

del plano muscular, pero formando parte del suelo de la boca se encuentran, en el centro y haciendo relieve en la cavidad bucal, la **región lingual**, y a los lados de la misma, las **regiones sublinguales**.

Región lingual

La región lingual está ocupada por la lengua y nada hay que añadir a lo ya descrito en otras partes de esta obra.

Región sublingual

(Fig. 21-4)

Paredes

Medial: la raíz de la lengua con los músculos geniogloso, hiogloso y el músculo geniohioideo.

Lateral: la fosita sublingual del cuerpo de la mandíbula.

Superior: la mucosa del surco alveololingual extendida entre la lengua y el surco gingival; está levantada por el pliegue sublingual (levantado a su vez por los conductos excretores de la glándula sublingual) y, más anteriormente, por la carúncula sublingual.

Inferior: el músculo milohioideo y el vientre anterior del digástrico.

Por detrás, la región comunica con el triángulo submandibular.

Por delante, muy estrecha, se comunica con la región contralateral bajo el frenillo de la lengua.

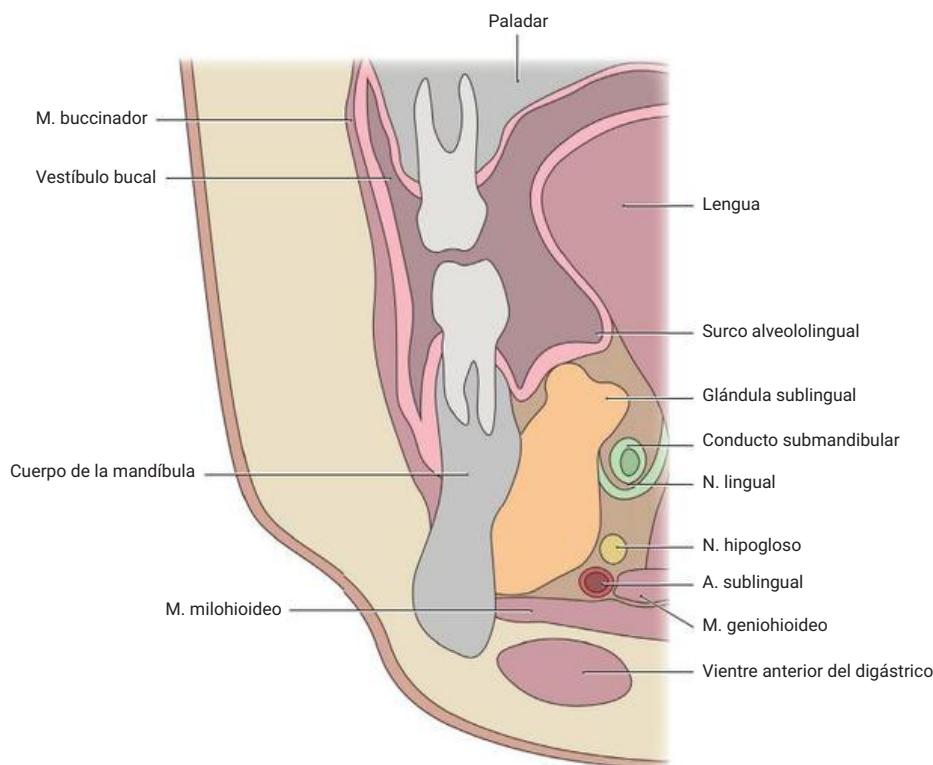


Figura 21-4. Corte frontal esquemático de la región sublingual.

Contenido

La **glándula sublingual** se acomoda a las paredes de la región; la prolongación anterior de la **glándula submandibular invade la parte posterior del espacio**.

Medialmente a la glándula, entre ésta y la musculatura lingual, discurren la mayor parte de los elementos de la región: el conducto submandibular, el nervio lingual, el nervio hipogloso, la vena lingual y la arteria sublingual.

El **conducto submandibular se dirige hacia delante a buscar la carúncula sublingual**; el **nervio lingual abraza el conducto**; el **nervio hipogloso y la vena sublingual se disponen inferiormente al lingual y al conducto submandibular**.

La **arteria lingual** es también, medial a la glándula, pero está separada de ésta por el músculo hiogloso. La **arteria sublingual se coloca junto al músculo milohioideo**.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUELLO

(Fig. 21-5)

El cuello une la cabeza al tórax. En la superficie, sus **límites son los siguientes: está separado de la cabeza por una línea que sigue el borde inferior de la mandíbula hasta el ángulo**; luego, desde éste a la mastoides, para, finalmente, siguiendo la línea nual superior alcanzar la protuberancia occipital externa. Está separado del tórax por un marco

bien definido anterolateralmente y formado por el borde superior del manubrio esternal y la clavícula y, por detrás, por una línea que une la articulación acromioclavicular con la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical.

Comunica ampliamente con las regiones torácicas a través de la raíz del cuello (orificio superior del tórax) y con la raíz de la extremidad superior. Hacia arriba, las zonas de frontera con algunos espacios profundos de la cara, como el espacio laterofaríngeo y el parotídeo, o la faringe, son bastante arbitrarias.

La disposición topográfica de los elementos del cuello se aprecia bien en un corte transversal. En el centro del corte se dispone la **columna vertebral cervical, que está recorrida por tres canales: el conducto vertebral con la médula espinal envuelta en la meninge y la emergencia de los nervios espinales cervicales**, y, a los lados, los **conductos transversarios (resultado de la superposición de los agujeros homónimos)**, por donde discurren la arteria vertebral, la vena vertebral y el nervio vertebral.

Alrededor de este eje se disponen dos grandes regiones: una por detrás, la **región cervical posterior o nuca**, y otra por delante, amplia y compleja, que comprende las vísceras y los vasos y nervios que recorren el cuello enmarcados en músculos y fascias, y que vulgarmente se denomina «**garganta**».

Esta parte anterior, o garganta, se organiza del siguiente modo: en el centro, el **espacio visceral del cuello**, ocupado por la columna respiratoria (laringe y tráquea) por delante

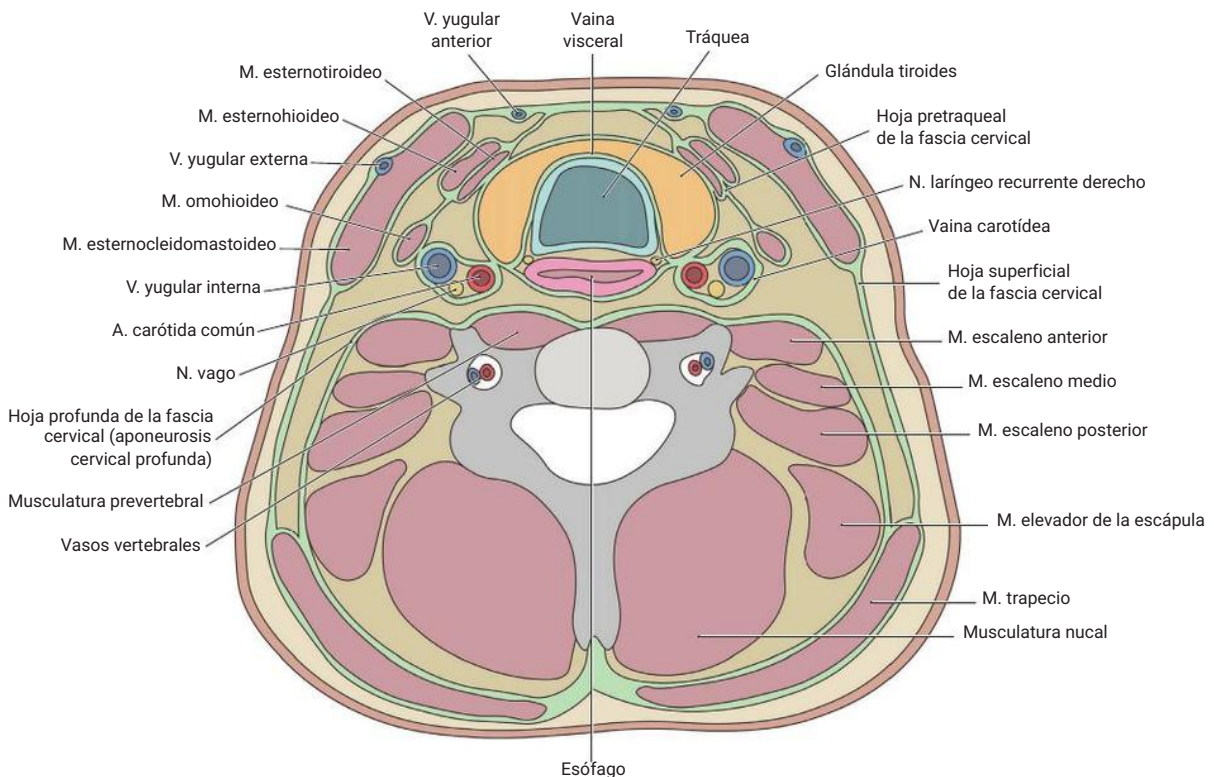


Figura 21-5. Corte transversal esquemático del cuello a nivel de C6, visión superior.

y la columna digestiva (faringe y esófago) por detrás, además de la glándula tiroides y las paratiroides. A cada lado del espacio visceral se encuentran dos espacios vasculonerviosos, uno inmediatamente adyacente, la **región esternocleidomastoidea**, y otro más externo, la **región cervical lateral**. La **región esternocleidomastoidea** permite el paso de vasos y nervios entre el mediastino y las regiones céfalicas. La **región cervical lateral** da acceso a la axila y a la raíz del cuello. Por delante del espacio visceral se dispone un marco musculoponeurótico que forma el **triángulo anterior del cuello (región cervical anterior)**, en el cual se encuentra el hueso hioides y los músculos suprahioides e infrahioides. Por detrás del espacio visceral, separando a éste de la columna cervical se encuentra el plano muscular de la **región prevertebral**.

Las regiones cervical posterior y prevertebral se han descrito suficientemente con los músculos de estas regiones.

ESPACIO VISCERAL DEL CUELLO

(véase Fig. 21-5)

El espacio visceral del cuello está protegido entre dos planos musculares, uno posterior constituido por los músculos prevertebrales y otro anterior formado por los infrahioides; las dos regiones esternocleidomastoideas se encuentran a cada lado.

Está ocupado por dos columnas viscerales: la **columna laringotraqueal** por delante y la **faringoesofágica** por detrás; en relación con ellas se encuentran la **glándula tiroides** y las **paratiroides**. La **columna laringotraqueal** comprende la **laringe** y la **porción cervical de la tráquea** (véase **Cap. 9, Fig. 9-24**). La **columna faringoesofágica** comprende el extremo inferior de la faringe (**laringofaringe**) y el **esófago cervical**. Estos órganos están envueltos por una vaina visceral, que es una condensación del tejido celular del cuello. La tráquea y el esófago están fuertemente unidos por un entramado conectivo con algunas fibras musculares lisas (**músculo traqueoesofágico**).

Analizaremos primero las relaciones de la glándula tiroides y luego las relaciones en conjunto de las dos columnas viscerales.

Relaciones de la glándula tiroides

La glándula tiroides (véase **Cap. 14, Sistema endocrino**) está envuelta en una vaina visceral propia, la **vaina peritiroides**, que es una dependencia de la vaina visceral, la cual, a nivel de la cara posterior de los lóbulos, se desdobra para rodear la glándula. Entre la vaina y la cápsula tiroidea hay un **espacio venoso**. La vaina está separada de la hoja pretraqueal por el **espacio previsceral**, pero a los lados se adhiere a ella. En profundidad, hay adherencias entre la vaina y el cricoides.

Relaciones profundas

El **istmo** se sitúa por delante de los anillos traqueales 2º y 3º, a los que se adhiere por tejido conectivo fibroso.

En cuanto a los **lóbulos**, la **cara visceral** se adapta a la superficie de las columnas viscerales. Corresponde a la cara lateral de la **tráquea** (hasta el 5º anillo), de los cartílagos **cricoides** y **tiroides**, y del **músculo cricotiroideo**; más dorsalmente está próxima al **esófago** y la **faringe**. La **cara dorsal** está en íntima relación con el paquete vasculonervioso del cuello; la **carótida interna** marca una huella. Entre la cara visceral y la dorsal (**borde posterior**), el tiroides contrae importantes relaciones con el **nervio laríngeo recurrente**, la **arteria tiroidea inferior** y las **glándulas paratiroides**. El **polo superior** de los lóbulos está surcado por la **arteria tiroidea superior** y la **vena tiroidea**, y está próximo al **nervio laríngeo externo**.

Relaciones superficiales

La cara anteroexterna de la glándula se relaciona con el plano de los **músculos infrahioides** envueltos en la **hoja pretraqueal** de la fascia cervical. Un **espacio celular previsceral** se dispone entre la glándula y la fascia; este espacio es utilizado por el cirujano como plano de clivaje en las tiroidectomías.

Relaciones de las columnas viscerales

Por detrás: se relaciona con la **musculatura prevertebral** tapizada por la hoja prevertebral. Entre la fascia y las vértebras se forma el **espacio retrovisceral (retrofaríngeo o retroesofágico)**, con tejido celular laxo que facilita el desplazamiento de los órganos cervicales. Por arriba se continúa con el espacio céfalico perifaríngeo y por abajo con el mediastino posterior. Dos tabiques parasagittales unen la vaina visceral a la hoja pretraqueal cerrando lateralmente este espacio.

A los lados: en el interior de la vaina visceral y siguiendo el ángulo traqueoesofágico discurren el **nervio laríngeo recurrente** y los **ganglios linfáticos paratraqueales superiores**. Por fuera de la vaina se encuentra el **paquete vasculonervioso del cuello** de la región carotídea. La **arteria tiroidea inferior** alcanza el polo inferior del tiroides en contacto con el nervio recurrente. En el lado izquierdo, el esófago cervical contacta con el **conducto torácico**.

Por delante: la **columna respiratoria** entra en relación con las estructuras de la **región infrahioides** de la que está separada por el estrecho **espacio previsceral**. En éste se encuentran, por delante de la laringe, la **arteria laríngea superior** y el **nervio laríngeo superior**, que atraviesan la membrana tirohioides, y algún ganglio linfático prelaríngeo. Por delante de la tráquea: el **istmo del tiroides** y la **fascia tiropericárdica**, una lámina conectiva que se extiende desde la glándula tiroides al pericardio fibroso. En el espesor de la fascia tiropericárdica se encuentran las **venas tiroideas inferiores**, la **vena braquiocefálica izquierda** (esta última ya en el mediastino superior) y los **ganglios linfáticos pretraqueales**. En el niño, entre las fascias tiropericárdica y pretraqueal se delimita la **celda tímica**, la cual, a nivel cervical, contiene la parte superior de los **lóbulos tímicos**. En el adulto puede haber restos de tejido tímico.

REGIÓN CERVICAL LATERAL

(Fig. 21-6; véase Fig. 21-5)

La región cervical lateral dibuja en la superficie del cuello un triángulo —de ahí su nombre, también, de **región del triángulo cervical posterior o triángulo lateral del cuello**— comprendido entre el esternocleidomastoideo por delante, el trapecio por detrás y la clavícula por abajo.

Situada a los lados de la columna cervical, tiene la forma de una pirámide triangular muy alargada, de vértice superior, base inferior y tres paredes: lateral, posteromedial y anteromedial.

El **vértice** es el punto de contacto de las masas musculares del trapecio, el esternocleidomastoideo y los músculos nuchales.

La **base** es un espacio comprendido entre la clavícula, el borde superior de la escápula e, internamente, una línea que va desde el esternocleidomastoideo a la apófisis transversa de la 7ª vértebra cervical. La 1ª costilla divide la base en una parte interna de comunicación con el tórax (orificio superior del tórax o raíz del cuello) y otra externa que da acceso a la axila.

La **pared posteromedial** constituye el fondo de la región. Está formada, de arriba abajo y de atrás adelante, por los **músculos esplenio de la cabeza, elevador de la escápula** y los **escalenos posterior y medio**. La expansión lateral de la hoja prevertebral de la fascia cervical tapiza estos músculos.

La **pared anteromedial** es, en realidad, un espacio estrecho comprendido entre el esternocleidomastoideo y las apófisis transversas cervicales, la cual está subdividido, en su parte inferior, por el **músculo escaleno anterior**. Este músculo tabica incompletamente la pared, ya que por delante y por detrás del mismo se forman dos hiatos de

comunicación. Entre el escaleno anterior y el medio se dibuja el **hiato interescalénico**, que tiene como base la 1ª costilla dando acceso a los agujeros intervertebrales y a la raíz del cuello. Entre el escaleno anterior y el esternocleidomastoideo se forma el **hiato preescalénico**, en amplia comunicación con la región esternocleidomastoidea.

La **pared lateral** constituye el plano superficial de la región. Bajo una piel fina, la **hoja superficial de la fascia cervical** tapiza toda el área del triángulo posterior del cuello, desdoblándose por delante para tapizar al esternocleidomastoideo y, por detrás, al trapecio. La fascia engloba como una telilla muy fina al **músculo cutáneo del cuello**. Por este plano discurren las **ramas supraacromiales y supraclaviculares** del plexo cervical. Bajo el cutáneo del cuello se encuentra la **vena yugular externa** antes de atravesar las fascias cervicales.

Contenido: planos profundos

La parte inferior de la región está atravesada oblicuamente por el **vientre posterior del músculo omohioideo**, el cual la divide en dos triángulos: uno superior, omotrapecial, y otro inferior, omoclavicular.

El **triángulo omotrapecial**, grande, está comprendido entre el omohioideo por abajo, el trapecio por detrás y el esternocleidomastoideo por delante. El **triángulo omoclavicular** se delimita entre el omohioideo por arriba, la clavícula por abajo y el esternocleidomastoideo por delante. El triángulo omoclavicular está cubierto por la hoja pretraqueal, la cual, como sabemos, cuelga del músculo. Bajo esta lámina se encuentran los vasos subclavios, lo cual confiere una gran importancia quirúrgica a esa zona por ser una vía de acceso a los mismos.

Los dos triángulos están ocupados por abundante tejido celuloadiposo en el que se encuentran importantes elementos nerviosos, vasculares y ganglios linfáticos.

Nervios

Las ramas del **plexo cervical** se hacen evidentes hacia la parte media del borde posterior del esternocleidomastoideo (**punto nervioso**). Algunas de sus ramas superficiales se observan en la región: el **nervio occipital menor** sube por detrás del esternocleidomastoideo y los **nervios supraclaviculares y supraacromiales** descienden para atravesar los planos superficiales.

El **plexo braquial** aparece por la hendidura de los escalenos formado por los nervios C5 a T1, fusionándose para constituir los tres troncos primarios, los cuales convergen hacia abajo y hacia fuera en la profundidad del triángulo omoclavicular. Las ramas supraclaviculares del plexo discurren por esta región: **nervio del subclavio**, **nervio dorsal de la escápula**, **nervio supraescapular** y **nervio torácico largo**.

El **nervio accesorio** desciende oblicuamente por la parte media de la región, en el triángulo omotrapecial, apoyado sobre los músculos de la pared posterointerna, y luego desaparece bajo el trapecio (véase Cap. 17, Fig. 17-32).

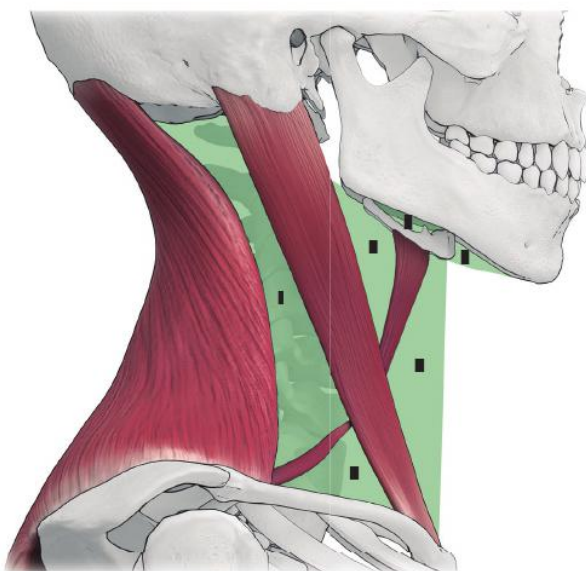


Figura 21-6. Triángulos del cuello. 1: Triángulo omotrapecial. 2: Triángulo omoclavicular. 3: Triángulo carotídeo. 4: Triángulo muscular (omotraqueal). 5: Triángulo submandibular. 6: Triángulo submentoniano.

Arterias

La **arteria subclavia** es un elemento fundamental de la región. La porción interescalénica pasa sobre la 1ª costilla por delante y por debajo del plexo braquial. La porción postescalénica ocupa el fondo del triángulo omoclavicular, delante del plexo. Cuatro de sus ramas discurren por este espacio. La **arteria cervical ascendente** sube junto al frénico en el hiato preescalénico. La **arteria transversa del cuello** cruza horizontalmente la región, en general, por encima del omohioideo. Las **arterias supraescapular y dorsal de la escápula** discurren hacia fuera por el triángulo omoclavicular, delante del plexo braquial. La **arteria occipital, rama de la carótida externa**, se observa en el vértice de la región antes de alcanzar el cuero cabelludo.

Venas

La **vena subclavia** es otro elemento fundamental. Discurre por el fondo del triángulo omoclavicular, delante y algo por debajo de la arteria; luego pasa sobre la 1ª costilla por el hiato preescalénico para unirse a la yugular interna.

La **vena yugular externa**, a nivel del triángulo omoclavicular, perfora las hojas superficial y pretraqueal de la fascia cervical para terminar en la vena subclavia.

Ganglios linfáticos

Los **ganglios linfáticos cervicales profundos** están inmersos en el tejido celulo adiposo formando la cadena del nervio accesorio y los ganglios supraclaviculares.

REGIÓN ESTERNOCLEIDOMASTOIDEA

(véanse Figs. 21-5 y más adelante 21-9)

La región esternocleidomastoidea corresponde al músculo esternocleidomastoideo. Tiene, por tanto, la forma alargada y los límites de éste, excepto por arriba. Efectivamente, la región se continúa en sentido craneal con el espacio retroestiloideo; el límite entre ambos es una línea horizontal imaginaria que sigue el borde inferior de la mandíbula cortando el esternocleidomastoideo un poco por debajo de su inserción en el cráneo.

La región es un gran pasillo vertical de paso de los grandes vasos entre la cabeza y el tórax. Se dispone a los lados del espacio visceral del cuello, por delante de los músculos prevertebrales; por fuera y por detrás comunica con el triángulo lateral del cuello mediante el hiato preescalénico.

El músculo esternocleidomastoideo está envuelto por la hoja superficial de la fascia cervical. Con respecto a este músculo, se puede distinguir un **plano superficial** y uno **profundo, muy importante, por donde discurre el paquete vasculonervioso del cuello**.

Plano superficial

Está constituido por la **fascia superficial**, que se desdobra para tapizar muy finamente al **músculo cutáneo del cuello**.

Por este plano discurren los ramos cutáneos del plexo cervical: **nervios occipital menor, auricular mayor y transverso del cuello**. Este último cruza perpendicularmente la **vena yugular externa**, que desciende hacia el hueco supraclavicular en compañía de algunos ganglios linfáticos cervicales superficiales. Todos estos elementos viajan primero en el espesor de la hoja superficial antes de hacerse subcutáneos.

Plano profundo

(véase Cap. 8, Figs. 8-49 y 8-63)

Este plano está constituido por el **paquete vasculonervioso del cuello** acompañado de los ganglios linfáticos cervicales profundos.

El paquete vasculonervioso está formado por la **arteria carótida común**, que se bifurca a nivel del triángulo carotídeo (véase más adelante), la **vena yugular interna** y el **nervio vago**. Todos estos elementos están envueltos en una vaina vascular común que les aísla de las formaciones vecinas (**vaina carotídea**). La **vaina carotídea** es una condensación de tejido conectivo unida laxamente a la fascia cervical. La carótida común se dispone por dentro, la yugular interna por fuera de la arteria, y el nervio vago en el ángulo diedro posterior que forman ambos vasos. Por delante de los vasos y en el espesor de la vaina carotídea desciende el **asa cervical** con sus dos raíces.

En cuanto a las **relaciones del paquete vasculonervioso** son las siguientes:

Por detrás: los **músculos prevertebrales** y el **escaleno anterior**, tapizados por la hoja prevertebral. En un desdoblamiento de esta hoja fascial se encuentran los **nervios cervicales**, las **ramas profundas del plexo cervical** y la **cadena simpática cervical** con el ganglio cervical medio a la altura de C6 y el **nervio cardíaco cervical superior** del simpático.

Por dentro: las **vísceras del cuello**. Recordemos la íntima relación de la carótida común con la cara posterior del lóbulo tiroideo.

Por fuera: el **músculo omohioideo**, envuelto en la hoja pretraqueal, cruza oblicuamente el paquete para dirigirse a la región cervical anterior. Junto a la vena yugular interna, e impregnados en una lámina conectiva y grasa, se disponen los **ganglios cervicales profundos**.

REGIÓN CERVICAL ANTERIOR (TRIÁNGULO ANTERIOR DEL CUELLO)

(véase Fig. 21-6)

La región cervical anterior dibuja en la superficie un espacio triangular delimitado de la siguiente forma: por detrás, los bordes anteriores de los esternocleidomastoideos; por arriba, el borde inferior de la mandíbula prolongado por una línea hasta la mastoides; el vértice corresponde al borde superior del manubrio esternal. Una serie de referencias tales como el hioides y los músculos digástrico y omohioideo dividen este espacio (triángulo anterior del cuello) en cuatro triángulos: **triángulo submandibular**, **triángulo submentoniano**,

triángulo carotídeo y triángulo muscular u omotraqueal, que constituyen subdivisiones de la región. Hay dos triángulos a cada lado de la línea media, excepto el submentoniano, que es impar. Los triángulos submandibular y submentoniano se encuentran por encima del hioides y corresponden en profundidad al suelo de la boca. Los triángulos carotídeo y muscular corresponden en profundidad al espacio visceral del cuello.

Triángulo submentoniano

El triángulo submentoniano está comprendido entre los dos triángulos submandibulares. Se delimita entre el mentón por arriba, el cuerpo del hioides por abajo y los vientres anteriores del digástrico a los lados. El fondo del triángulo es el músculo milohioideo, bajo el que se encuentran los pequeños ganglios linfáticos submentonianos.

Triángulo submandibular (Figs. 21-7 a 21-9; véase Fig. 21-6)

El triángulo submandibular es el espacio que contiene la glándula submandibular. Superficialmente se delimita entre el borde inferior de la mandíbula y los dos vientres del músculo digástrico, pero se prolonga hacia arriba en el hueco formado entre la mandíbula y el músculo milohioideo. El fondo del espacio está constituido por los músculos milohioideo, hiogloso y constrictor medio de la faringe.

El vientre posterior del digástrico está acompañado del músculo estilohioideo.

La **glándula submandibular** (véase Cap. 7, Figs. 7-32 y 7-33) es la estructura central de la región y se encuentra acompañada por importantes nervios, vasos y ganglios linfáticos.

Tiene una **cara interna o profunda que se relaciona con** los músculos milohioideo, hiogloso y constrictor medio de la faringe; generalmente, desborda hacia abajo el hueso hioides cubriendo también al tendón intermedio del digástrico. La **cara superoexterna está oculta por la mandíbula** en relación con la fosa submandibular de ésta y la inserción del músculo pterigoideo medial. La **cara inferoexterna está** tapizada por la hoja superficial de la fascia cervical, la cual emite bajo la glándula una expansión fibrosa que se adhiere al hioides y a la hoja pretraqueal. El **borde superior de la** glándula corresponde a la inserción del milohioideo y a la mucosa del suelo de la boca.

Entre la mandíbula, la hoja superficial de la fascia cervical y el tejido conectivo que recubre los músculos profundos se delimita un estuche o **celda submandibular** donde está contenida la glándula. Un tabique conectivo cierra por detrás el compartimento y lo aísla de la parótida.

El **conducto submandibular, originado en la cara interna de la glándula**, abandona inmediatamente la región en compañía de la prolongación profunda para entrar en la región sublingual.

El **nervio hipogloso pasa entre la cara medial de la glándula** y el músculo hiogloso. Está acompañado por la **vena lingual**.

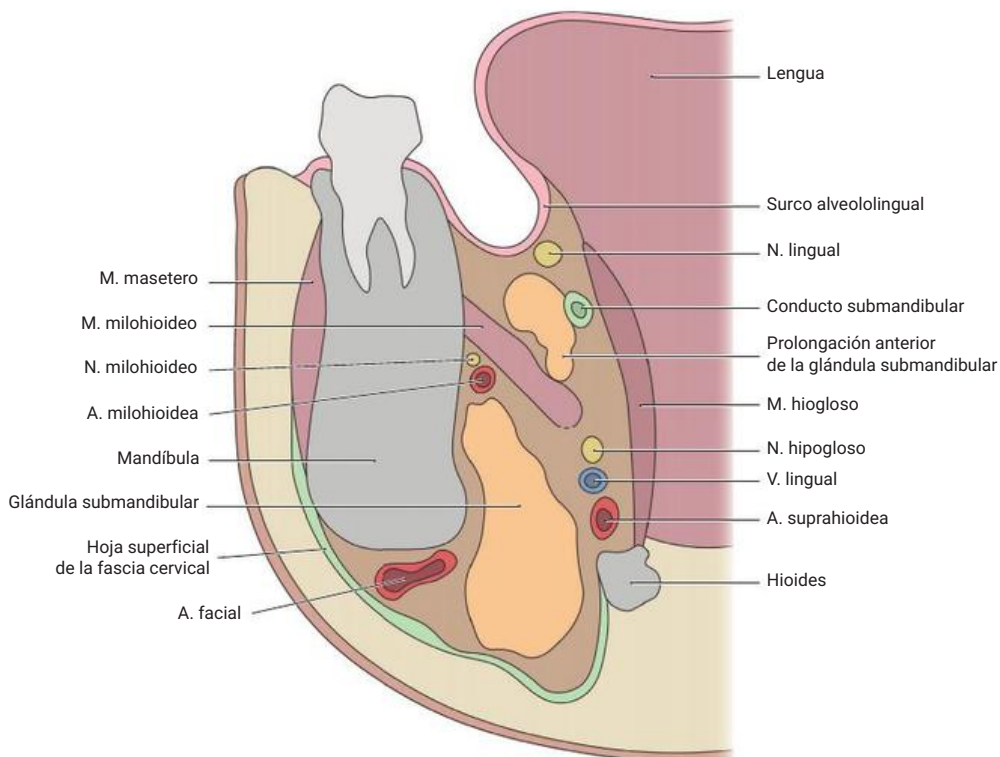


Figura 21-7. Corte frontal esquemático de las regiones del triángulo submandibular y del suelo de la boca.



Figura 21-8. Resonancia magnética axial del cuello a nivel de C3. 1: Músculo esternocleidomastoideo. 2: Glándula submandibular. 3: Vena yugular externa. 4: Arteria carótida externa. 5: Arteria carótida interna. 6: Vena yugular interna. 7: Arteria carótida común. 8: Seno piriforme. 9: Epiglotis. 10: Músculo cutáneo del cuello. 11: Vasos vertebrales.

El **nervio lingual** discurre por encima de la glándula, bajo la mucosa del suelo de la boca. En su proximidad se sitúa el **ganglio submandibular**.

El **nervio del milohioideo** se encuentra entre el borde superior de la glándula y la inserción del músculo.

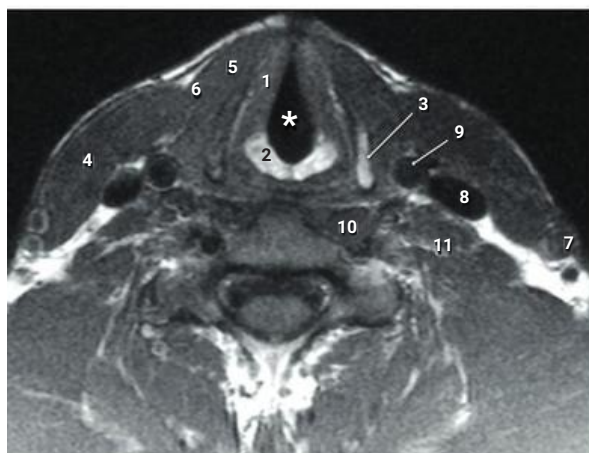


Figura 21-9. Resonancia magnética axial del cuello a nivel de la glotis. 1: Cuerda vocal. 2: Aritenoides. 3: Lámina tiroidea. 4: Músculo esternocleidomastoideo. 5: Músculo esternohioideo. 6: Músculo omohioideo. 7: Vena yugular externa. 8: Vena yugular interna. 9: Arteria carótida común. 10: Musculatura prevertebral. 11: Músculos escalenos anterior y medio. (*) Glotis.

La **arteria facial** marca una huella en la cara interna y en el borde superior de la glándula antes de cruzar el borde inferior de la mandíbula, donde da la arteria submentoniana.

La **vena facial** cruza oblicuamente la cara inferoexterna de la glándula.

La **arteria lingual** no atraviesa la región, pues pasa medialmente al músculo hiogloso (que la separa de la glándula) para penetrar en el suelo de la boca.

Los **ganglios linfáticos submandibulares** están íntimamente asociados a la glándula. La mayoría se disponen por fuera de la glándula bajo el borde inferior de la mandíbula.

Los triángulos submandibular y submentoniano están recubiertos por la hoja superficial de la fascia cervical, que los separa del **plano superficial**. En este plano se encuentra un panículo adiposo muy variable que suele aumentar con la edad.

La **fascia superficial** se desdobra para envolver el **músculo cutáneo del cuello**, el cual recibe en esta región el **ramo cervical del facial**. El **ramo marginal del facial** sigue junto al borde de la mandíbula.

Triángulo muscular (véase Fig. 21-5)

El triángulo muscular u **omotraqueal** se sitúa por debajo del hioides, comprendido entre el borde anterior del esternocleidomastoideo por fuera y por debajo, el músculo omohioideo por fuera y por arriba, y la línea media del cuello, donde se une al triángulo del otro lado. Es una zona musculofascial que se sitúa por delante del espacio visceral del cuello. Tiene gran importancia quirúrgica por ser la vía de acceso natural a la laringe, la tráquea y la glándula tiroides.

La hoja superficial de la fascia cervical la divide en un **plano superficial** y otro **profundo**.

Plano superficial

La fascia superficial está desdoblada para englobar de forma muy tenue al **músculo cutáneo del cuello**, el cual invade la región en una extensión variable.

En éste descienden las **venas yugulares anteriores** a cada lado de la línea media, en compañía de pequeños **ganglios cervicales anteriores**. Las **venas yugulares anteriores**, a medida que descienden, penetran en la hoja superficial para finalmente atravesarla y hacerse profundas cerca del manubrio esternal.

Plano profundo

Está formado por los **músculos infrahioides** envueltos en la **hoja pretraqueal**.

Los infrahioides se disponen en dos estratos: uno superficial, formado por el vientre anterior del omohioideo y el esternotiroideo, y otro profundo, constituido por el esternotiroideo y el tirohioideo.

Si se juntan en la línea media los dos triángulos musculares, se puede dibujar el denominado **rombo de la tra-**

queostomía (véase Cap. 9), espacio alargado de forma romboidal, cerrado únicamente por la hoja pretraqueal, que se forma entre los músculos esternotiroideo y esternohiideo de un lado y los del otro. Se denomina así por ser la zona de acceso natural para incidir la tráquea. En el fondo del rombo se encuentra también el istmo del tiroides.

Entre la hoja pretraqueal y el espacio visceral del cuello queda el **espacio previsceral, prácticamente virtual a nivel de la laringe.**

Las hojas pretraqueal y superficial de la fascia cervical están fusionadas por encima del istmo del tiroides, pero por debajo de éste se separan progresivamente para formar el **espacio celuloso supraesternal, cerrado caudalmente por la escotadura yugular del manubrio del esternón.**

Triángulo carotídeo

(véase Fig. 21-6 y Cap. 8, Fig. 8-49 y 8-59)

El triángulo carotídeo es la región de **bifurcación de la carótida. Sólo puede observarse bien con el cuello en hiperextensión**, pues el borde anterior del esternocleidomastoideo lo cubre en parte. El triángulo está en clara continuidad con la región esternocleidomastoidea. Se delimita entre el **vientre posterior del digástrico por arriba, el omohioides por abajo y el borde anterior del esternocleidomastoideo por detrás.**

La región está cubierta por la hoja superficial de la fascia cervical y el borde del músculo esternocleidomastoideo.

El fondo está formado por la **faringe** y, hacia atrás, por la musculatura prevertebral y las apófisis transversas cervicales.

En este triángulo se **divide la carótida común en carótida interna y carótida externa, lo que suele suceder por debajo del asta mayor del hioides.** La carótida externa se dispone por delante de la interna y asciende hasta la región parotídea. La carótida interna, muy profunda, sube envuelta en la vaina carotídea en compañía de la vena yugular interna y el nervio vago hacia el espacio retroestiloideo. La relación de la vena y el nervio con la arteria es la misma que la señalada para la carótida común en la región esternocleidomastoidea. En esta bifurcación se encuentran el **seno carotídeo** y el **cuerpo carotídeo, que reciben el nervio del seno carotídeo del IX par y los ramos del cuerpo carotídeo del X par.**

La carótida externa emite, a este nivel, las **arterias tiroidea superior, lingual, facial, faríngea ascendente y occipital.**

La bifurcación está cubierta externamente por la **vena yugular interna y sus ramas, las venas lingual, facial y tiroidea superior (a veces fusionadas en un tronco venoso).** Los **ganglios linfáticos cervicales profundos**, especialmente el ganglio yugulodigástrico, se disponen por fuera y por delante de la vena yugular.

El **nervio hipogloso cruza por fuera la carótida externa inmediatamente por debajo del músculo digástrico.**

El **nervio laríngeo superior** desciende por dentro de las carótidas, adosado a la faringe.

Anatomía topográfica del tronco

- TÓRAX
- CAVIDAD ABDOMINOPÉLVICA
- SUELO DE LA PELVIS

TÓRAX

El tórax consta de unas **paredes que delimitan una amplia cavidad (cavidad torácica)** en la que, fundamentalmente, se encuentran el corazón y los pulmones. Las paredes conforman la caja torácica y se han descrito en detalle en el apartado correspondiente del aparato locomotor.

Haremos aquí una breve ordenación de las estructuras que conforman la pared del tórax y estudiaremos los espacios de la cavidad torácica.

PARED DEL TÓRAX

La pared torácica tiene una amplia **porción anterolateral o esternocostal** y una **porción posterior o vertebral** que forma parte del dorso y que se ha descrito con la columna vertebral y la musculatura del dorso.

Pared esternocostal

Esta pared se organiza en relación con los arcos costales y el esternón. Se pueden distinguir tres planos: superficial, esquelético y profundo.

Plano superficial

Por la **fascia superficial** discurren finos vasos y nervios cutáneos. En la mujer tienen interés las ramificaciones de los vasos mamarios.

La **fascia profunda** recubre los músculos externos de la caja torácica. Por arriba se fija en la clavícula y medialmente en el esternón.

Los **músculos externos** son: en la parte anterior del tórax, el **músculo pectoral mayor** y, detrás de éste, el **pectoral menor**; en la parte anteroinferior, el **origen del recto del abdomen** y del **oblicuo externo del abdomen**, y en la parte lateral, el **serrato anterior** y el **dorsal ancho**.

Se denomina **región preesternal** a la que se sitúa por delante del esternón, y **región pectoral** a la que queda a los lados. La presencia de la mama determina que la región

pectoral se subdivida en **regiones mamaria, inframamaria y pectoral lateral**.

Plano esquelético

Subyacente al plano superficial, entre los arcos costales y el esternón por delante y la columna vertebral por detrás, se delimitan los espacios intercostales.

En un **espacio intercostal** hay, de la superficie a la profundidad, tres capas fibromusculares de disposición irregular: la capa del **músculo y la membrana intercostal externa**, la capa del **músculo y la membrana intercostal interna** y la capa del **músculo intercostal íntimo**. Esta última sólo existe en la parte más lateral del espacio. Por la parte superior del espacio y entre los músculos y las membranas discurre el **paquete vasculonervioso**, formado, de craneal a caudal, por la **vena, la arteria y el nervio intercostal**.

Plano profundo

Revistiendo en profundidad a los espacios intercostales y a las costillas se encuentra la **fascia endotorácica**. Ésta consiste en una condensación del tejido conectivo extrapleural que tapiza la cara profunda del tórax. Detrás del esternón y de los cartílagos costales se extiende el **músculo transverso del tórax** y, en relación con él, desciende la **arteria torácica interna** con sus correspondientes venas.

CAVIDAD TORÁCICA

La cavidad torácica se divide en tres grandes espacios: dos espacios laterales ocupados por los pulmones (**espacios pleuropulmonares**) y un espacio central comprendido entre éstos, el **mediastino**. La unión entre el mediastino y los espacios pleuropulmonares se realiza por los **pedículos pulmonares** (Fig. 22-1).

Espacios pleuropulmonares

A los lados del mediastino se encuentran los **pulmones** envueltos en las **pleuras**. Estos espacios son muy dinámi-

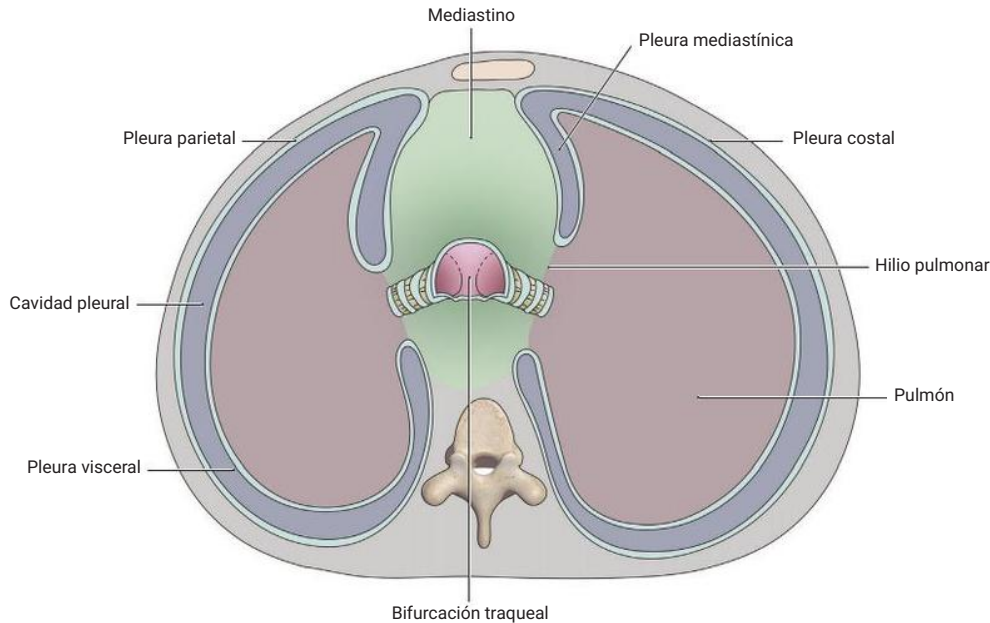


Figura 22-1. Corte transversal de la cavidad torácica a nivel de la bifurcación traqueal. Los espacios pleuropulmonares derecho e izquierdo están separados por el mediastino.

cos en razón de los movimientos de inspiración y de espiración. La disposición de la cavidad pleural y de los senos pleurales, así como su proyección sobre la pared torácica, se ha analizado con el aparato respiratorio.

La correcta comprensión de las relaciones de los pulmones requiere el conocimiento de los órganos del mediastino, apartado al que remitimos al lector. No obstante, y para facilitar su estudio, diremos lo siguiente:

Como sabemos (véase *Aparato respiratorio*), los pulmones tienen una base, un vértice, una cara costal y una cara medial.

La **base del pulmón derecho** está formada por el lóbulo inferior y el medio, y la del pulmón izquierdo, por el lóbulo inferior y la lingula. Se apoya sobre el diafragma, que la separa del espacio supramesocólico de la cavidad peritoneal. La base derecha se relaciona con la cara diafragmática del hígado y la base izquierda, con la cara diafragmática del lóbulo izquierdo del hígado, el fondo del estómago y el bazo. Todas estas relaciones se establecen a través del espacio subfrénico de la cavidad peritoneal.

El **vértice**, rodeado de la cúpula pleural, sobrepasa la primera costilla y penetra en la base del cuello.

La **cara costal** se relaciona mediante la fascia endotorácica con los arcos costales y los espacios intercostales.

La **cara medial** es compleja (véase Cap. 9, Figs. 9-33 a 9-36). La parte más posterior es la **porción vertebral**, la cual flanquea los lados de los cuerpos de las vértebras torácicas introduciéndose en los ángulos costovertebrales. El resto de la cara medial es la **porción mediastínica**, en íntima relación con los órganos de este espacio. En el centro, penetra el pedículo pulmonar por el hilio, el cual se prolonga caudalmente mediante el ligamento pulmonar. Alrededor

del hilio pulmonar, la cara medial se puede dividir en tres sectores: uno anterior, que se corresponde con los órganos de los mediastinos medio y anterior; otro superior, que se corresponde con los órganos del mediastino superior, y otro posterior, en relación con los órganos del mediastino posterior.

Mediastino

(véase Cap. 9, Figs. 9-34 y 9-35)

Límites: por delante, el esternón y los cartílagos costales; por detrás, la columna vertebral torácica; por arriba, el orificio superior del tórax, y por abajo, el diafragma, que lo separa del abdomen. El orificio superior del tórax pone en amplia comunicación el mediastino con el cuello y la raíz de la extremidad superior.

Divisiones: por razones de organización topográfica, pero también por motivos relacionados con las técnicas de abordaje quirúrgico a los órganos que se encuentran en el mediastino, éste se divide en cuatro partes.

En primer lugar, un plano horizontal que pasa por el disco entre las vértebras T4 y T5 (**plano T4-T5**) y por el ángulo esternal divide el mediastino en superior e inferior.

El **mediastino superior** queda comprendido entre el plano T4-T5 y el orificio superior del tórax. El **mediastino inferior** se delimita entre este plano y el diafragma.

A su vez, el mediastino inferior se organiza en tres espacios por la presencia del corazón envuelto en el saco pericárdico. El espacio que ocupa el pericardio es el **mediastino medio**; el que queda por delante de éste (muy estrecho), el **mediastino anterior**, y el que se dispone por detrás, el **mediastino posterior**.

Los órganos que ocupan el mediastino están inmersos en un magma de tejido conectivo en continuidad con los espacios del cuello y la cavidad axilar. Este tejido es rico en fibras elásticas, lo cual contribuye a la mecánica respiratoria.

Mediastino superior

(Figs. 22-2 a 22-6)

Es un espacio comprendido entre las cuatro primeras vértebras torácicas por detrás, el manubrio esternal por delante y las pleuras mediastínicas a los lados. A través de la pleura, la cara medial del pulmón se adosa a todas las estructuras contenidas en el espacio.

Contenido: una sección transversal del tórax a este nivel permite apreciar su organización. Se pueden distinguir, de atrás adelante, tres zonas: posterior o visceral, media o vascular y anterior o tímica.

La **zona posterior** contiene el **esófago** y la **tráquea** hasta su bifurcación. La **zona media** está formada por los grandes vasos que entran o salen del corazón, por encima del pericardio. La **zona anterior** contiene el **timo** o sus restos. Además, en el mediastino superior se encuentran los nervios vago, frénico, laríngeo recurrente izquierdo y cardíacos, numerosos ganglios linfáticos y el conducto torácico.

El **esófago** y la **tráquea** forman el **eje visceral del espacio**. El esófago es posterior a la tráquea y se apoya, por detrás, sobre la musculatura prevertebral. La tráquea, a medida que desciende se desvía ligeramente hacia la derecha por la presión del arco aórtico, razón por la cual el esófago se va

descubriendo. El eje visceral está en relación por delante y a los lados con los grandes vasos, pudiéndose analizar conjuntamente estas relaciones vasculares.

En la parte inferior de este espacio, saltando por encima de los pedículos pulmonares, se disponen el **arco de la aorta** y el **cayado de la vena álgos**. El arco de la aorta cruza de delante atrás el lado izquierdo del eje visceral traqueoesofágico; el cayado de la álgos cruza de atrás a delante el lado derecho del eje visceral para terminar en la vena cava superior.

Entre estos arcos vasculares y el orificio superior del tórax, el esófago y la tráquea entran en relación inmediata con dos planos vasculares, uno arterial y otro venoso.

El **plano arterial** lo forman los vasos que nacen en el arco aórtico. El **tronco braquiocefálico** asciende oblicuamente hacia la derecha por delante de la tráquea; la **carótida común izquierda** sube por delante y a la izquierda de la tráquea; la **arteria subclavia izquierda**, posterior a la carótida, sube a la izquierda de la tráquea y el esófago.

El **plano venoso**, anterior al plano arterial, está formado por los troncos venosos braquiocefálicos que confluyen en la vena cava superior. El **tronco venoso braquiocefálico derecho**, vertical, desciende a la derecha del tronco arterial. El **tronco venoso braquiocefálico izquierdo**, casi horizontal, cruza por delante de la carótida común izquierda, la tráquea y el tronco arterial braquiocefálico. La **vena cava superior** desciende a la derecha de la aorta ascendente hasta entrar en el pericardio. La **vena tiroidea inferior** se dispone delante de la tráquea hasta su terminación en el tronco

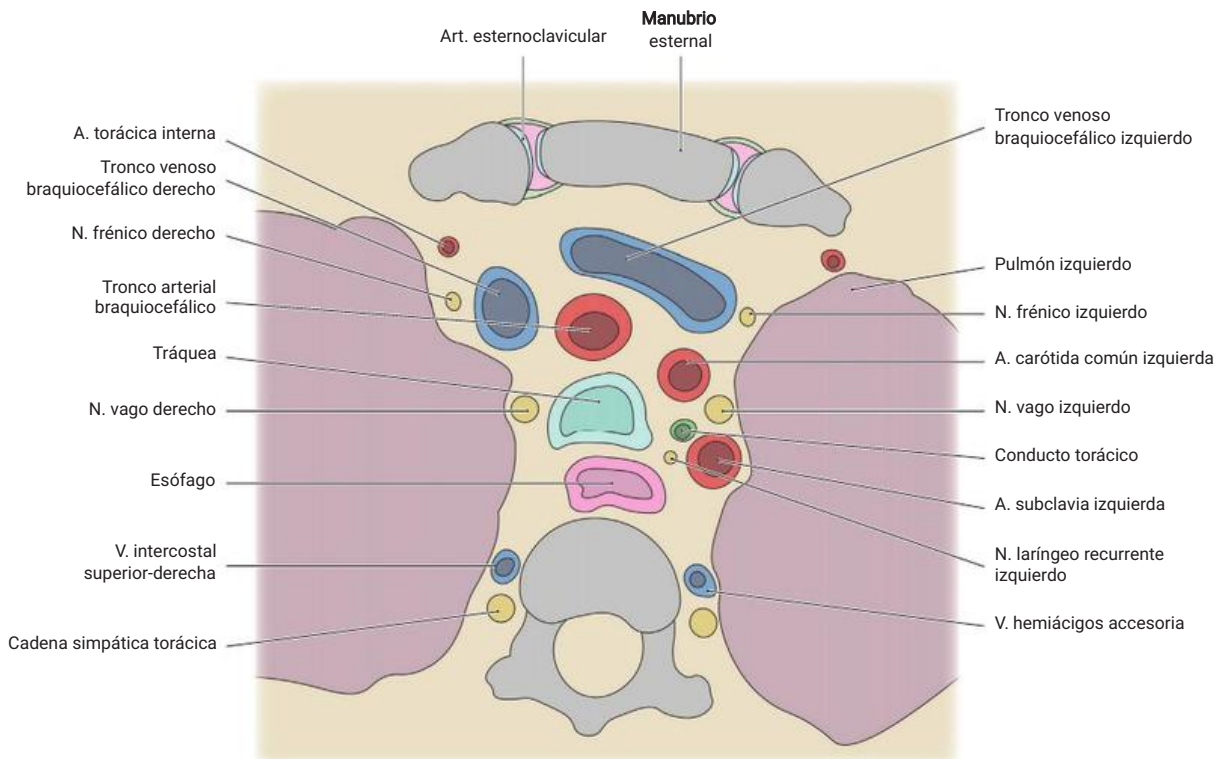


Figura 22-2. Corte transversal esquemático del mediastino superior a nivel de T2, visión inferior.

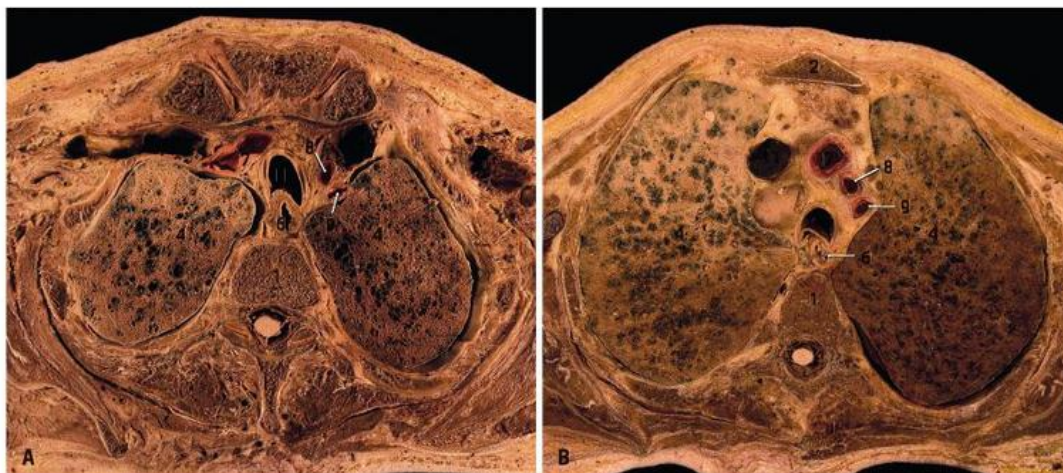


Figura 22-3. Visión inferior del mediastino superior del tórax en secciones transversales a nivel de la articulación esternoclavicular (A) y manubrio esternal (B). 1: Cuerpo vertebral. 2: Esternón. 3: Clavícula. 4: Pulmones. 5: Tráquea. 6: Esófago. 7: Tronco arterial braquiocefálico. 8: Arteria carótida común izquierda. 9: Arteria subclavia izquierda. 10: Troncos venosos braquiocefálicos. 11: Vena cava superior.

venoso braquiocefálico izquierdo. Las **venas intercostales superiores** descienden a los lados del eje visceral, la derecha a terminar en la vena ácigos y la izquierda en el tronco venoso braquiocefálico izquierdo.

En la zona anterior, por delante de los grandes vasos, se sitúa el **timo**. Recordemos que el timo está bien desarrollado hasta la pubertad y que luego experimenta un intenso proceso de involución. Por ello, en el joven y en el adulto, esta zona se va transformando en un espacio celular y graso progresivamente más estrecho, determinando que el plano vascular venoso se ponga en contacto más inmediato con el manubrio esternal.

El timo se relaciona, por delante, con el manubrio esternal y los fondos de saco pleurales costomediastínicos ante-

riores. La zona de relación directa con el esternón forma el área de proyección **timica** en la superficie anterior del tórax (véase **Corazón**). La **arteria y la vena torácicas internas** se disponen delante de los senos pleurales. A los lados, el timo se relaciona con la cara mediastínica del pulmón. Por detrás, se relaciona con el plano venoso de los troncos braquiocefálicos, a los que se adhiere mediante tejido conectivo, y más caudalmente con el pericardio. En el niño puede prolongarse en el cuello, entrando en relación con la tráquea.

Además, y como se ha mencionado, diferentes nervios, ganglios linfáticos y el conducto torácico se disponen en este espacio.

El **nervio frénico derecho** desciende entre la pleura, por fuera, y el tronco venoso braquiocefálico derecho, por dentro.

El **nervio frénico izquierdo** sigue junto a la carótida común izquierda para pasar luego, entre la pleura y la porción anterior del arco aórtico, detrás del timo.

El **nervio vago derecho** se encuentra a la derecha de la tráquea, por detrás del tronco venoso braquiocefálico derecho y la vena cava superior.

El **nervio vago izquierdo** desciende, primero, a la izquierda del eje visceral traqueoesofágico, por detrás de la carótida común izquierda; luego, pasa a la izquierda del arco aórtico, entre éste y la pleura. Bajo el arco, emite el **nervio laríngeo recurrente izquierdo**, que sube por la cara medial del arco aórtico para buscar el surco que se forma entre la tráquea y el esófago.

Los **nervios cardíacos del vago y del simpático** descienden al plexo cardíaco del arco aórtico en la proximidad de las arterias carótidas y del tronco braquiocefálico.

El **conducto torácico**, desde una posición posterior al esófago, se va colocando a su izquierda, para subir a la base del cuello por dentro y por detrás del arco de la aorta y de la arteria subclavia izquierda.

Los **ganglios linfáticos** del mediastino superior son muy numerosos: los **ganglios linfáticos mediastínicos ante-**



Figura 22-4. Tomografía computarizada de la cavidad torácica a nivel de T2. 1: Cuerpo vertebral. 2: Esternón. 3: Tráquea. 4: Tronco venoso braquiocefálico izquierdo. 5: Vena cava superior. 6: Tronco arterial braquiocefálico. 7: Arteria carótida común izquierda. 8: Arteria subclavia izquierda. 9: Esófago.

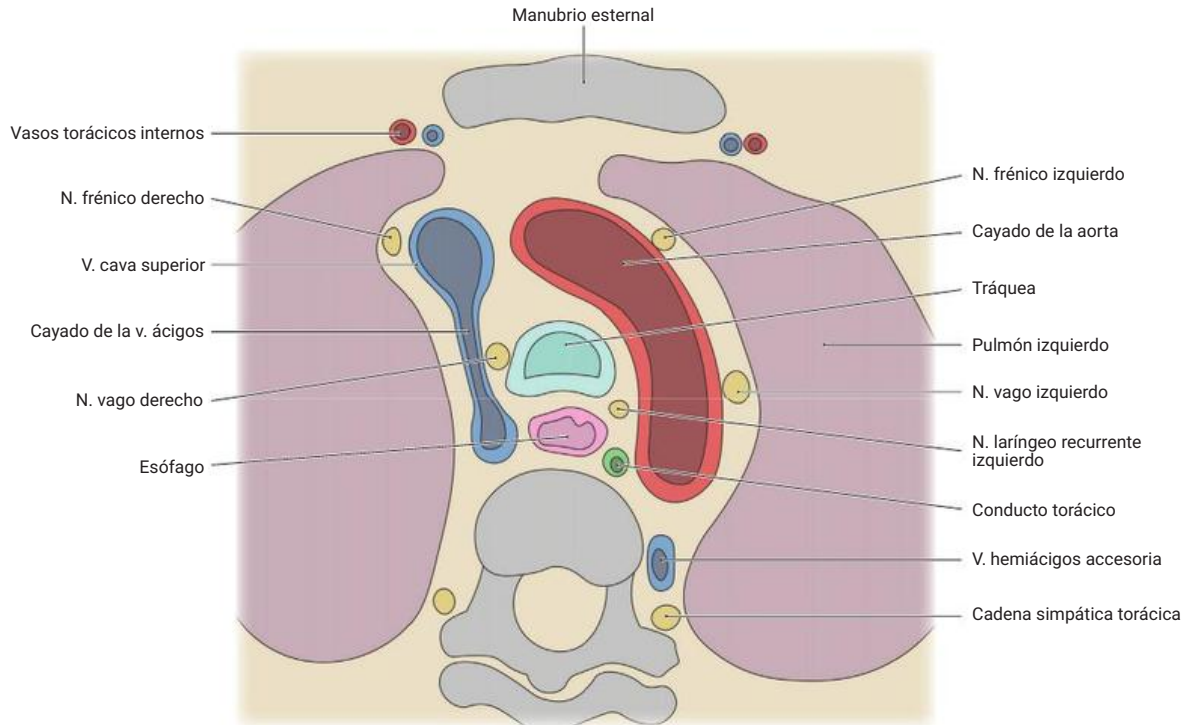


Figura 22-5. Corte transversal esquemático del mediastino superior a nivel de T4, visión inferior.

riores, por delante del plano venoso y del arco aórtico; los ganglios linfáticos paratraqueales y traqueobronquiales superiores, a los lados de la tráquea, y los ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores a nivel de la bifurcación traqueal.

Mediastino anterior

Es un espacio muy aplanado en sentido anteroposterior comprendido entre el pericardio, por detrás, y el plastrón

esternocostal, y recubierto por el músculo transverso del tórax, por delante. Es muy estrecho hacia los lados debido a la proximidad de las pleuras. Hacia arriba se continúa con el mediastino superior y hacia abajo se cierra por el diafragma. Los hiatos costoxifoideos delimitados entre las inserciones costales y esternales del diafragma permiten el paso de la arteria epigástrica superior, rama de la torácica interna.

Contenido: el espacio está ocupado por tejido conectivo reforzado en algunos puntos por haces más densos que forman los **ligamentos esternopericárdicos**. A los lados del esternón está el paquete vascular formado por los **vasos torácicos internos** y, junto a ellos, los **ganglios linfáticos paraesternales**. La parte alta está ocupada por la porción más caudal del **timo** o sus restos.

Mediastino medio

(Figs. 22-7 a 22-11)

El mediastino medio es el espacio ocupado, casi totalmente, por el **corazón** envuelto en su saco de **pericardio**. Además, se encuentran en esta región las porciones intrapericárdicas de la **aorta ascendente** y del **tronco de la arteria pulmonar**, el trayecto intratorácico de la **vena cava inferior** y los **nervios frénicos**.

Las **relaciones del corazón** son las mismas que las del pericardio. Analizadas en conjunto son las siguientes:

- **Por delante**, el contenido del espacio mediastínico anterior, que lo separa del peto esternocostal; los senos pleurales costomediastínicos con los bordes anteriores de los pulmones cubren parcialmente el pericardio, interpo-

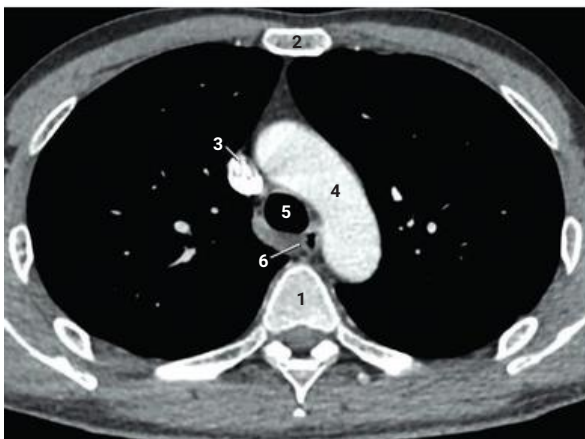


Figura 22-6. Tomografía computarizada de la cavidad torácica a nivel de T4. 1: Cuerpo vertebral. 2: Esternón. 3: Vena cava superior. 4: Arco aórtico. 5: Tráquea. 6: Esófago.

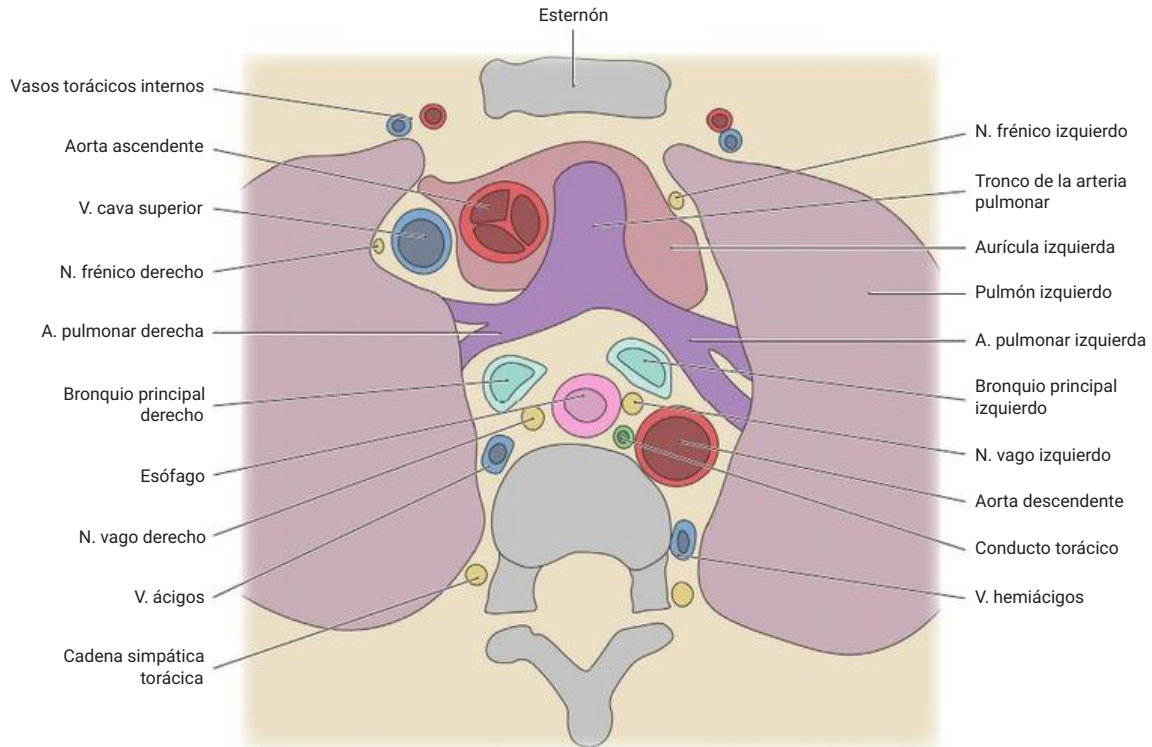


Figura 22-7. Corte transversal esquemático del mediastino a nivel de T5, visión inferior.

niéndose entre éste y la pared torácica. La proyección anterior del corazón con el área cardíaca se ha estudiado a propósito de este órgano.

- **A los lados, el pericardio marca una profunda huella en la cara mediastínica de los pulmones, más profunda en el lado izquierdo.** En el tejido conectivo entre la pleura

y el pericardio descienden los nervios frénicos con los vasos pericardiofrénicos.

- **Por detrás, el pericardio está en íntima relación con las estructuras del mediastino posterior, especialmente con el esófago.** El esófago desciende entre las venas pulmonares derechas e izquierdas, por detrás de la aurícula izquierda, de la que está separado por el fondo de saco oblicuo del pericardio.

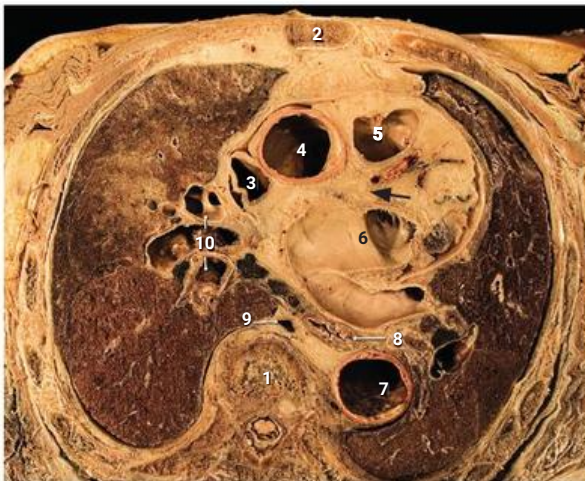


Figura 22-8. Sección anatómica del tórax a nivel de T5, visión inferior. 1: Cuerpo vertebral. 2: Esternón. 3: Vena cava superior. 4: Aorta ascendente. 5: Tronco de la arteria pulmonar. 6: Aurícula izquierda. 7: Aorta descendente. 8: Esófago. 9: Vena ácigos. 10: Pedículo pulmonar derecho. Flecha: seno transversal del pericardio.

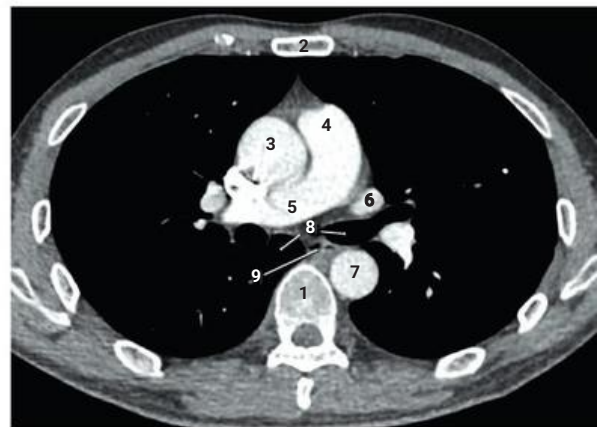


Figura 22-9. Tomografía computarizada de la cavidad torácica a nivel de T5. 1: Cuerpo vertebral. 2: Esternón. 3: Aorta ascendente. 4: Tronco de la arteria pulmonar. 5: Arteria pulmonar derecha. 6: Aurícula izquierda. 7: Aorta descendente. 8: Bifurcación traqueal. 9: Esófago.

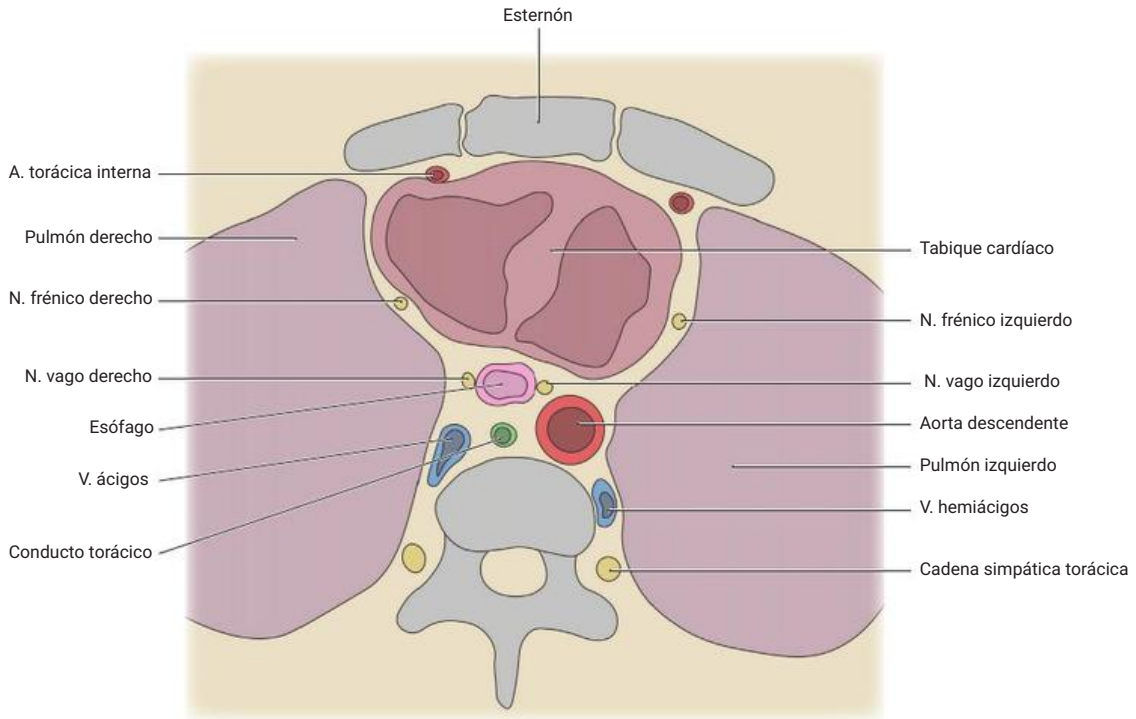


Figura 22-10. Corte transversal esquemático del mediastino a nivel de T7, visión inferior. Las cavidades cardíacas han sido simplificadas.

- **Por abajo, el pericardio se apoya sobre el diafragma, y a través de él se relaciona con la cara diafragmática del lóbulo izquierdo del hígado y con el fondo del estómago, órganos de los que está separado por el espacio subfrénico de la cavidad peritoneal.**

Mediastino posterior

(véanse Figs. 22-10 y 22-11 y Cap. 9, Figs. 9-35 y 9-36)

El mediastino posterior es un espacio alargado y estrecho en sentido vertical. Constituye una gran vía de paso para

el esófago y los vasos y nervios que discurren entre el tórax y el abdomen o viceversa.

Límites: está limitado por delante, por el pericardio, la bifurcación traqueal y los pedículos pulmonares; por detrás, la columna vertebral torácica, desde T5 a T12; a los lados, las caras mediastínicas de los pulmones revestidas por las pleuras; por abajo, el diafragma, muy oblicuo en esta zona, descendiendo desde el pericardio a la vértebra T12; por arriba, se continúa con el mediastino superior. El diafragma presenta orificios de comunicación entre el tórax y el abdomen.

Contenido: envueltos en un gran magma de tejido conectivo, se encuentran el esófago, la aorta torácica, las venas ácigos y hemiácigos, el conducto torácico, los nervios vagos, ganglios linfáticos y la cadena simpática torácica. Todos ellos dejan huella en las caras mediastínicas de los pulmones.

Se puede considerar al **esófago como el órgano eje** alrededor del cual se organizan los demás elementos del espacio.

Relaciones del esófago

El esófago desciende por delante de la columna vertebral, de la que se va separando debido a que la aorta torácica se va colocando progresivamente por detrás. Está rodeado del **plexo vagal esofágico, resultado de la unión de los dos nervios vagos**. Los vagos, procedentes del mediastino superior, entran en el mediastino posterior pasando por detrás de los pedículos pulmonares.

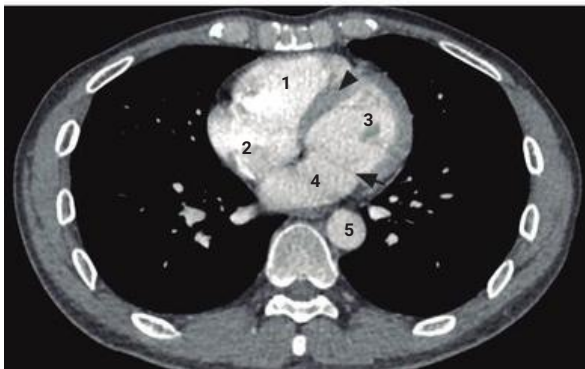


Figura 22-11. Tomografía computarizada de la cavidad torácica a nivel de T7. 1: Ventriculo derecho. 2: Auricula derecha. 3: Ventriculo izquierdo. 4: Auricula izquierda. 5: Aorta descendente. Flechas: válvulas auriculoventriculares. Cabeza de flecha: tabique interventricular.

- *Delante* del esófago se encuentra la bifurcación de la tráquea y, más abajo, el pericardio (véase *Mediastino medio*).
- *Por detrás* del esófago se disponen el conducto torácico, la aorta torácica, la vena ácigos y las venas hemiaácigos y hemiaácigos accesoria, haciéndolo de la siguiente manera:
 - El **conducto torácico** se coloca en la línea media, adosado a los cuerpos vertebrales. Por detrás y a la derecha se encuentra la vena ácigos, y por detrás y a la izquierda, se disponen la aorta torácica y las venas hemiaácigos y hemiaácigos accesoria.
 - La **vena ácigos** sube por la vertiente derecha de los cuerpos vertebrales. La **vena hemiaácigos** asciende, y la **hemiaácigos accesoria** desciende, siguiendo la vertiente izquierda de los cuerpos vertebrales; hacia la séptima u octava vértebra torácica se inclinan a la derecha, siempre por detrás del esófago, y se unen a la vena ácigos.
 - La **aorta torácica** desciende primero a la izquierda del esófago para enseguida hacerse posterior, paralela a la vena ácigos; en su trayecto se dispone por delante de las venas hemiaácigos.
- *A los lados*, el esófago entra en contacto con los ligamentos pulmonares y la pleura mediastínica.

Entremezclados con todas estas estructuras hay numerosos **ganglios linfáticos mediastínicos posteriores**. Los **ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores** forman, también, parte de este espacio.

Aunque estrictamente la **cadena simpática torácica** no se sitúa en el mediastino posterior, sino por detrás de los pulmones y las pleuras, puede considerarse aquí, en razón de ramas vasculares y viscerales que se desprenden para inervar órganos del mediastino. Los **nervios espláncnicos** discurren por la parte más inferior y posterior de la región antes de atravesar el diafragma.

Pedículos pulmonares

Los pedículos pulmonares que sirven de conexión entre los órganos del mediastino y los pulmones se han estudiado a propósito del aparato respiratorio (véase Cap. 9, Fig. 9-29).

CAVIDAD ABDOMINOPÉLVICA

La cavidad abdominopélvica se ha definido en el **capítulo 7** de esta obra. Sus paredes se han descrito ampliamente en diferentes partes, y la organización general de los espacios de la cavidad se ha establecido también en el mencionado **capítulo 7**, al que remitimos al lector.

Consideramos aquí, en detalle, la disposición de las vísceras y del peritoneo de estos espacios topográficos.

Recordemos que la presencia del peritoneo divide la cavidad abdominopélvica en varios espacios o regiones: **retroperitoneal**, **peritoneal** (**supramesocólico e inframesocólico**) e **infraperitoneal o pélvico** (véase Fig. 22-10).

ESPACIO RETROPERITONEAL

(Figs. 22-12 a 22-26)

Límites:

- *Anterior*: el peritoneo parietal posterior, que lo separa de la cavidad peritoneal.
- *Posterior*: la pared abdominal posterior.
- *Superior*: la porción horizontal del diafragma.
- *Inferior*: sin límite preciso, se continúa con el espacio pélvico a nivel de la bifurcación de la aorta.

La **pared abdominal posterior** se organiza a los lados de un eje central formado por la columna vertebral lumbar, en cuya parte alta nacen los pilares del diafragma para delimitar el orificio aórtico. Lateralmente a este eje se distinguen dos sectores: lumbar y diafragmático.

El **sector lumbar** está formado por tres músculos dispuestos escalonadamente de delante a atrás: psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. En el espesor del psoas mayor se forma el plexo lumbar y en la grasa retrorenal que cubre por delante a estos músculos discurren los nervios subcostal, iliohipogástrico e ilioinguinal.

El **sector diafragmático**, superior a éste, está formado por las fibras del diafragma que nacen en los ligamentos arqueados medial y lateral. Puede haber dehiscencias de fibras musculares que formen el hiato costovertebral. Detrás del diafragma se introduce el seno pleural costodiafragmático y más allá se encuentran las dos últimas costillas.

División: las fascias de coalescencia (véase Cap. 7, *Peritoneo de la cavidad abdominopélvica*), a modo de tabiques conectivos de orientación frontal, dividen el espacio retroperitoneal en dos compartimientos: retroperitoneo primario y retroperitoneo secundario. La **fascia de Treitz** se dispone detrás del complejo duodenopancreático. Las otras, las **fascias de Toltd**, se sitúan detrás del colon ascendente y descendente.

El **retroperitoneo primario** es el espacio comprendido entre la pared abdominal posterior y las fascias de coalescencia, y está ocupado por órganos que durante todo el desarrollo embrionario ocuparon siempre esa posición.

El **retroperitoneo secundario** es el espacio, anterior a éste, delimitado entre las fascias de coalescencia y el peritoneo parietal anterior. Está ocupado por los órganos que inicialmente estaban revestidos de peritoneo, pero que en el curso del desarrollo se desplazaron y se hicieron retroperitoneales.

Retroperitoneo primario

Contenido: en el centro del espacio, por delante de la columna vertebral, se encuentra el eje vascular formado por los grandes vasos abdominales, la **aorta abdominal** y la **vena cava inferior**. A los lados del eje vascular se encuentran los **riñones**, de cuyos bordes cóncavos salen las **pelvis renales** y los **uréteres**, y, encima de los riñones, las **glándulas suprarrenales**. Estos órganos están envueltos en la fascia renal.

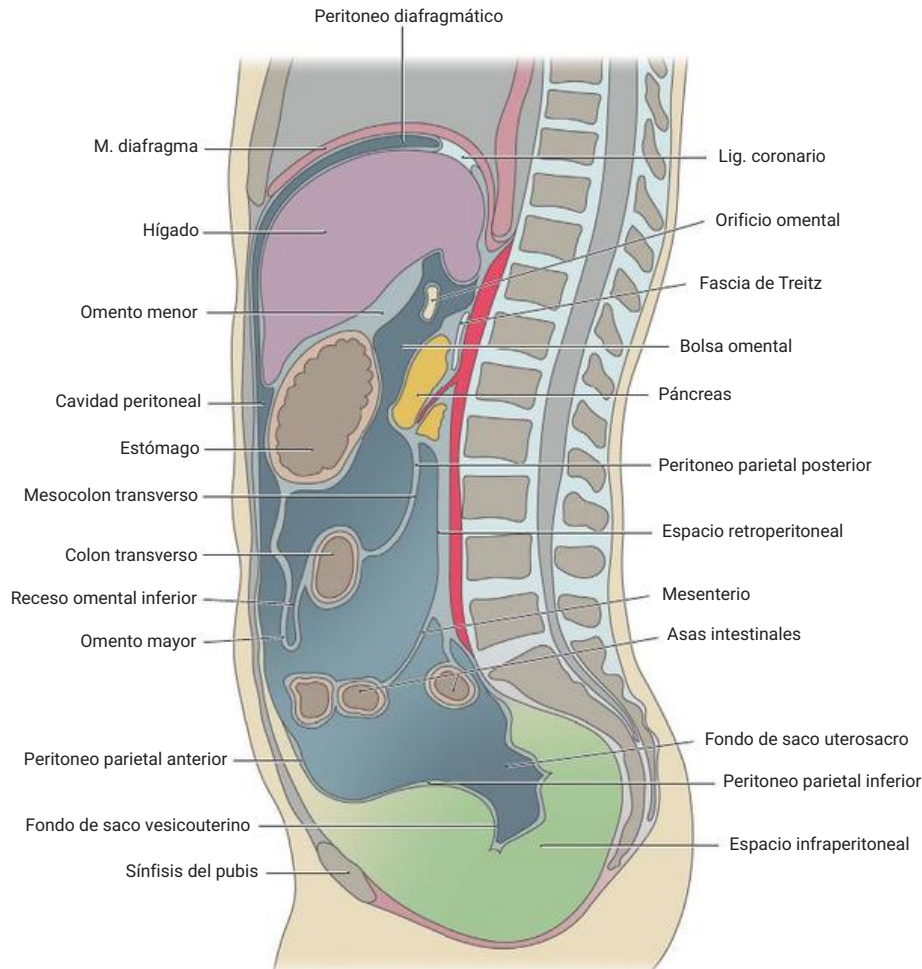


Figura 22-12. Representación esquemática de una sección sagital de la cavidad peritoneal para mostrar los distintos compartimentos y la disposición general del peritoneo. En el omento mayor se ha conservado la disposición embrionaria de las hojas uniendo el peritoneo del estómago con el del colon transverso.

El eje vascular, con la aorta a la izquierda de la vena cava inferior, está rodeado de los **ganglios linfáticos lumbares** y de **nervios y ganglios vegetativos simpáticos**.

La aorta abdominal emite sus ramas parietales (**arterias frénicas inferiores y lumbares**) y viscerales (**arterias supra-renales medias, renales, testiculares u ováricas, tronco celiaco, mesentérica superior y mesentérica inferior**).

La vena cava inferior recibe sus correspondientes colaterales; las **venas lumbares** se anastomosan para formar las **venas lumbares ascendentes**. En la parte alta del espacio se encuentran las venas de **origen de las venas ácigos y hemiácigos**.

La **cisterna del quilo** se dispone detrás de la aorta, bajo el diafragma.

A los lados de los cuerpos vertebrales, ocultos por los grandes vasos, está la **cadena simpática lumbar**. Los **nervios espláncnicos lumbares** confluyen delante de la aorta para formar los **nervios hipogástricos**. El **plexo celiaco** rodea los orígenes del tronco celiaco y de la arteria mesentérica superior.

Relaciones del riñón (véanse Figs. 22-14 a 22-17)

Las relaciones topográficas de este órgano se establecen a través de su envoltura de **fascia renal** (véase Cap. 10, Fig. 10-4).

Cara posterior: con la pared abdominal posterior (segmentos lumbar y diafragmático), descritos anteriormente.

Cara anterior: las relaciones de las caras anteriores de los riñones se establecen: *a*) a través de las fascias de coalescencia con órganos del retroperitoneo secundario; *b*) directamente, a través del peritoneo parietal posterior, con órganos supramesocólicos e inframesocólicos.

El **riñón derecho** se relaciona: cerca del hilio, con la segunda porción del duodeno; por fuera de este órgano, y de superior a inferior con el hígado, el ángulo derecho del colon y las asas intestinales. La relación con las asas intestinales y el hígado se hace a través del peritoneo, esta última mediante el receso hepatorenal. La relación con el duo-

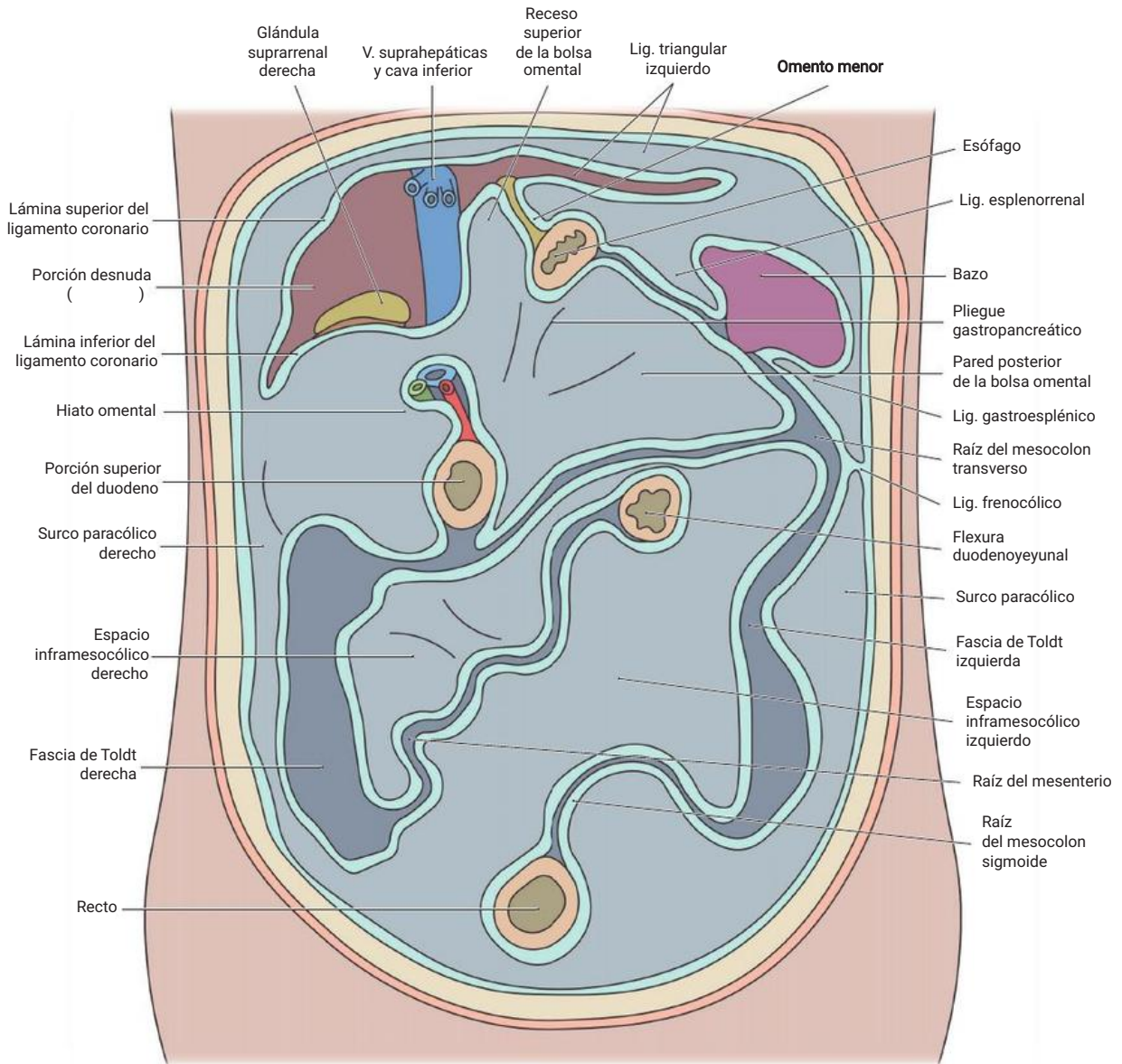


Figura 22-13. Visión anterior esquemática de la cavidad peritoneal mostrando el peritoneo parietal y posterior y las líneas de reflexión de los pliegues peritoneales.

deno se hace mediante la fascia de Treitz y con el ángulo cólico por la fascia de Toldt.

El **riñón izquierdo se relaciona en la parte alta con el estómago y el bazo**; en la parte media con el cuerpo y la cola del páncreas, y en la parte inferior, con el ángulo izquierdo del colon y las asas intestinales.

Entre el estómago y el riñón se interpone la bolsa omental. El peritoneo parietal separa el bazo y las asas intestinales del riñón. Entre el páncreas y el riñón, se interpone la fascia de Treitz, y entre el colon y el riñón la fascia de Toldt.

Los **polos superiores de los riñones se relacionan con las glándulas suprarrenales**, que desbordan sobre la cara anterior y el borde medial hasta el hilio renal.

Relaciones de las glándulas suprarrenales

Al igual que los riñones, están envueltas en la fascia renal.

Cara anterior: la **glándula suprarrenal derecha se relaciona con el área desnuda del hígado**; la **suprarrenal izquierda con el estómago a través de la bolsa omental**.

Cara posterior: con la **porción lumbar del diafragma**, los nervios espláncnicos, el seno pleural costodiafrágico y las dos últimas costillas.

Medialmente: la **suprarrenal derecha contacta con la vena cava inferior y la suprarrenal izquierda con la aorta abdominal y el plexo celiaco**.

Los **polos inferiores de ambas glándulas contactan con los pedículos renales**.

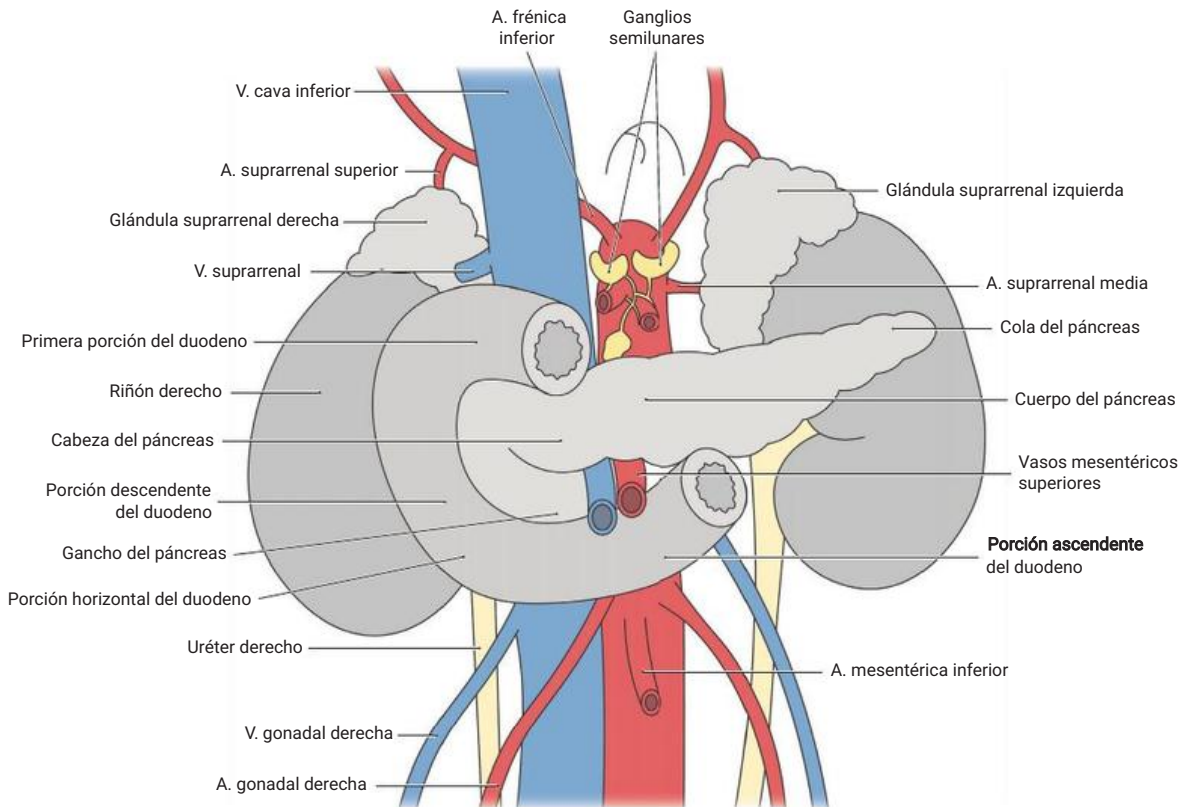


Figura 22-14. Visión anterior de los órganos retroperitoneales y sus relaciones.

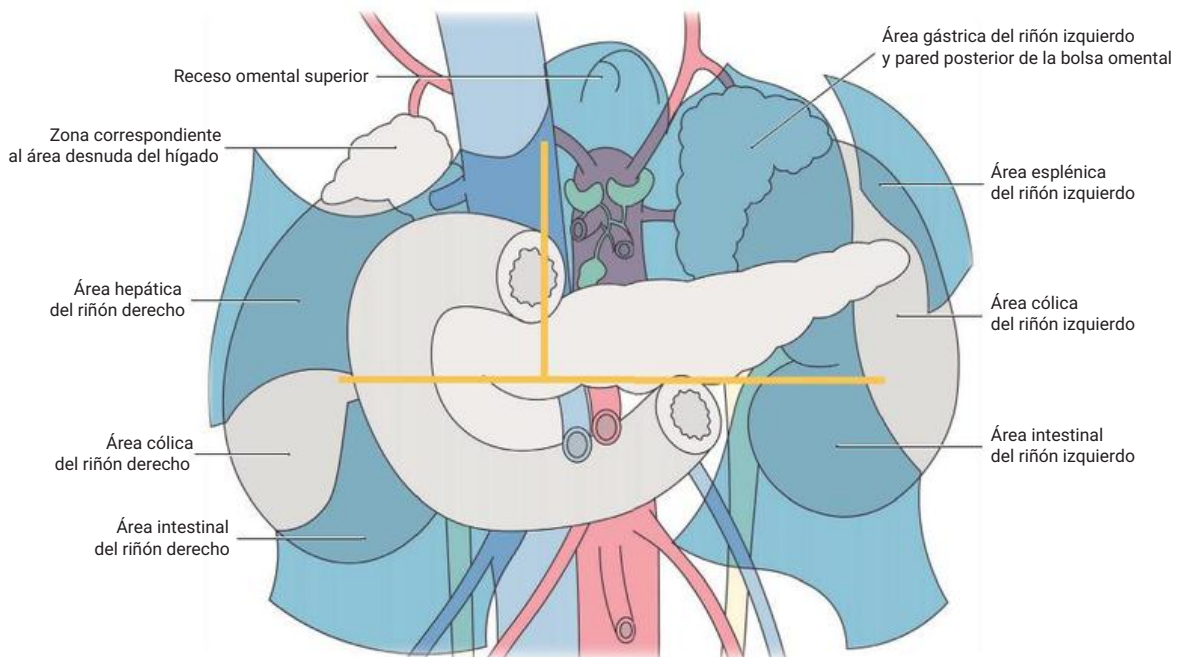


Figura 22-15. Visión anterior de los órganos retroperitoneales y sus relaciones. El peritoneo parietal posterior (azul) ha sido eliminado del complejo duodenopancreático y representado únicamente los órganos retroperitoneales primarios. Las áreas azuladas de los riñones y de las suprarrenales indican que las relaciones con órganos intraperitoneales se hacen a través del peritoneo parietal. Sobre la cara anterior del complejo duodenopancreático se han trazado las líneas pilórica (vertical) y mesocólica (horizontal) que dividen las relaciones anteriores de los órganos retroperitoneales en tres sectores: hepático, gástrico e intestinal (véase texto).

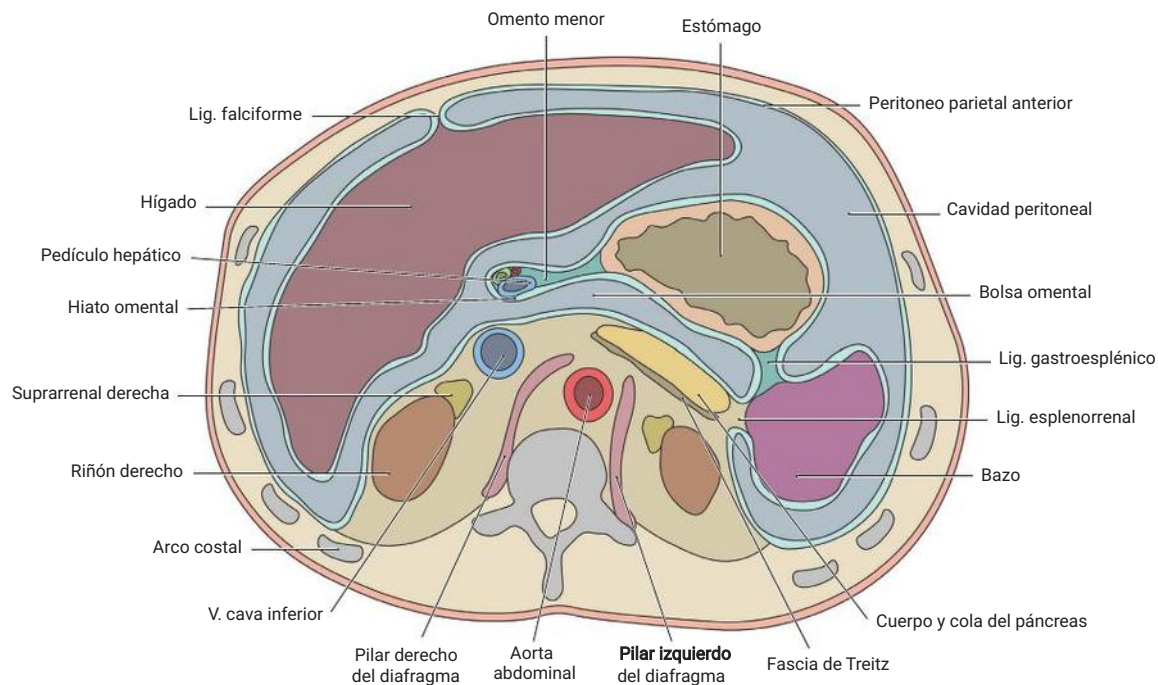


Figura 22-16. Corte transversal esquemático de la cavidad abdominal a nivel de T12 mostrando las relaciones de los órganos supra-mesocólicos y retroperitoneales, visión inferior. Por simplificación del esquema no se han representado los senos pleurales.

Relaciones del uréter (porción abdominal)

Posteriormente, el músculo psoas mayor. Medialmente, el eje vascular. Anteriormente, el uréter derecho se relaciona con la segunda porción del duodeno, los vasos gonadales,

los vasos cólicos derechos y el colon ascendente (la relación con el duodeno y con el colon se hace mediante las fascias de coalescencia). El uréter izquierdo se relaciona con los vasos gonadales, los vasos cólicos izquierdos y el colon descendente (mediante la fascia de Toldt).

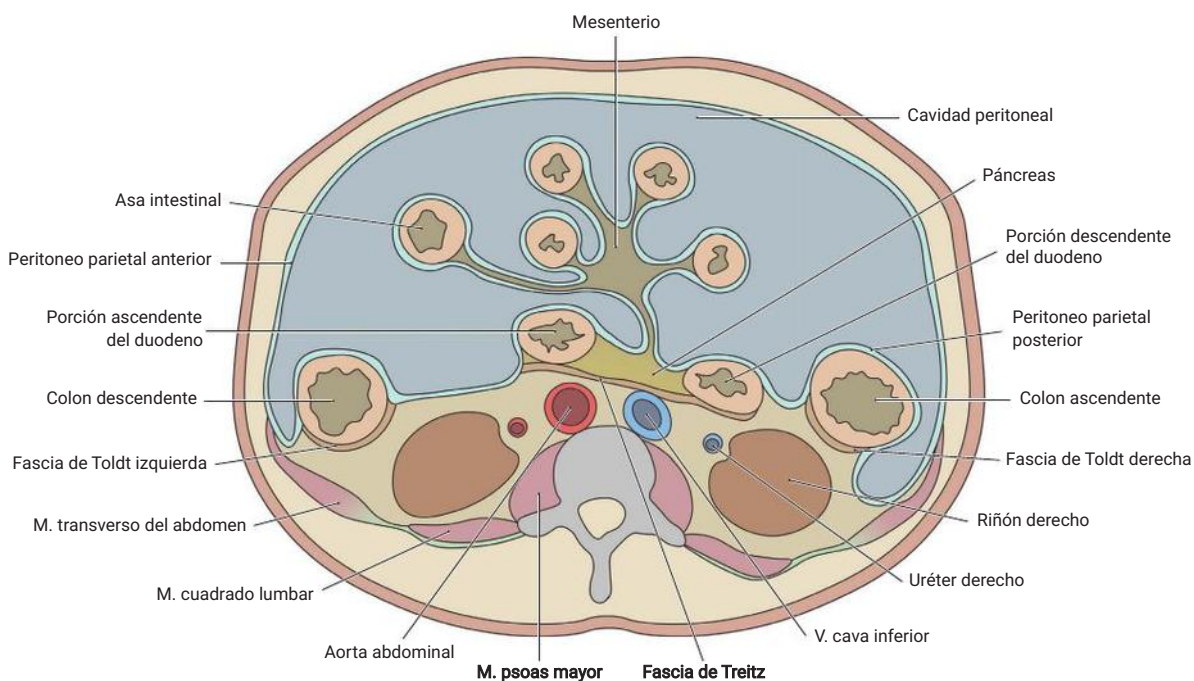


Figura 22-17. Corte transversal de la cavidad abdominal a nivel de L2 mostrando la disposición de los órganos retroperitoneales y del espacio inframesocólico, visión superior.

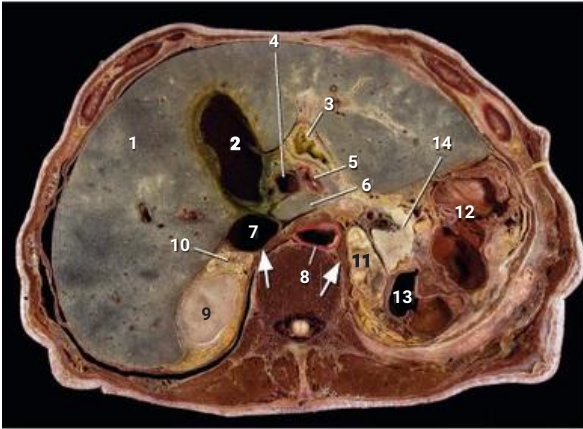


Figura 22-18. Sección transversal del abdomen a nivel del hiato aórtico del diafragma. 1: Hígado. 2: Vesícula biliar. 3: Duodeno. 4: Vena porta. 5: Arteria hepática. 6: Lóbulo caudado del hígado. 7: Vena cava inferior. 8: Aorta. 9: Polo renal derecho. 10 y 11: Glándulas suprarrenales. 12: Estómago. 13: Ángulo esplénico del colon. Flechas: pilares del diafragma.

Retroperitoneo secundario

Contenido: duodeno, páncreas, terminación del conducto hepatocolédoco, origen de la vena porta, colon ascendente y colon descendente.

Relaciones del complejo duodenopancreático (véanse Figs. 22-14, 22-15, 22-21 y 22-25)

El complejo duodenopancreático puede considerarse una referencia clave de la topografía abdominal. La comprensión de las relaciones anteriores y posteriores de este complejo permite tener una visión bastante completa de la organización del abdomen. El complejo está limitado anteriormente por el peritoneo parietal posterior y dorsalmente por la fascia de Treitz. La porción proximal de la primera porción del duodeno es intraperitoneal (véase más adelante).



Figura 22-19. Sección transversal del abdomen a nivel de L1, visión inferior. 1: Hígado. 2: Riñones. 3: Bazo. 4: Aorta abdominal. 5: Vena cava inferior. 6: Cabeza del páncreas. 7: Duodeno. 8: Estómago. 9: Ángulo esplénico del colon. 10: Seno costodiafragmático derecho. 11: Asas intestinales.

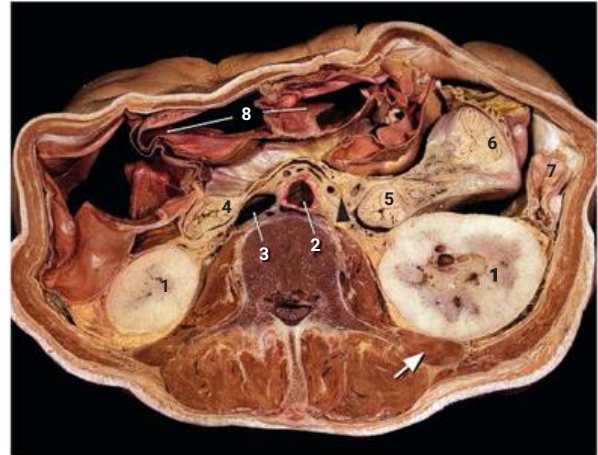


Figura 22-20. Sección transversal del abdomen a nivel L2. Visión inferior. 1: Riñones. 2: Aorta abdominal. 3: Vena cava inferior. 4 y 5: Duodeno. 6: Yeyuno. 7: Colon ascendente. 8: Colon transverso. Cabeza de flecha: vasos mesentéricos superiores. Flecha: músculo cuadrado lumbar.

Relaciones posteriores

El complejo duodenopancreático tiene por detrás, en un primer plano, el origen de la vena porta, resultado de la unión de la vena mesentérica superior y el tronco esplenomesentérico, y la terminación del colédoco.

En un segundo plano, a través de la fascia de Treitz, el complejo se relaciona con los órganos del retroperitoneo primario.

Primera porción: se relaciona con la vena cava inferior y la glándula suprarrenal derecha.

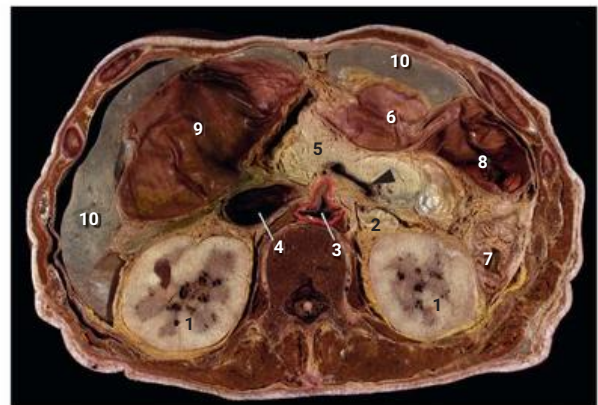


Figura 22-21. Sección transversal del abdomen a nivel del origen de la arteria mesentérica superior, visión inferior. 1: Riñones. 2: Glándula suprarrenal izquierda. 3: Aorta abdominal en el origen de la mesentérica superior. 4: Vena cava inferior en el origen de la vena renal izquierda. 5: Páncreas. 6: Fórnix gástrico. 7: Intestino delgado. 8: Colon transverso. 9: Ángulo hepático del colon. 10: Hígado. Cabeza de flecha: vena porta.



Figura 22-22. Tomografía computarizada de la cavidad abdominal. Nivel superior (1º) de la serie de tomografías que ilustran el capítulo. 1: Hígado. 2: Vena porta. 3: Lóbulo caudado del hígado. 4: Vena cava inferior. 5: Aorta. 6: Estómago. 7: Bazo. 8: Lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Flechas: pilares del diafragma.

Segunda porción: con el pedículo renal derecho, la cara anterior del riñón derecho (porción medial) y el origen del uréter.

Tercera porción: con la vena cava inferior y la aorta abdominal.

Cuarta porción: asciende siguiendo el flanco izquierdo de la aorta abdominal hasta topar con el pedículo renal izquierdo y el origen del uréter izquierdo.

Páncreas

Cabeza del páncreas: vena cava inferior, pedículo renal derecho y vasos gonadales derechos.



Figura 22-23. Tomografía computarizada de la cavidad abdominal. Nivel 2º de la serie de tomografías que ilustran el capítulo. 1: Hígado. 2: Vena porta. 3: Vena esplénica. 4: Cuerpo del páncreas. 5: Estómago. 6: Bazo. 7: Polo superior del riñón izquierdo. 8: Aorta. 9: Vena cava inferior. Flecha: ligamento falciforme. Cabeza de flecha: suprarrenal.



Figura 22-24. Tomografía computarizada de la cavidad abdominal. Nivel 3º de la serie de tomografías que ilustran el capítulo. 1: Hígado. 2: Vesícula biliar. 3: Vena mesentérica superior. 4: Vena esplénica. 5: Páncreas. 6: Bazo. 7: Ángulo esplénico del colon. 8: Riñón izquierdo. 9: Aorta. 10: Vena cava inferior. Flecha: duodeno. Cabeza de flecha: arteria mesentérica superior.

Cuerpo: vena cava inferior, aorta abdominal con el origen de la arteria mesentérica superior y pedículo renal izquierdo. La arteria mesentérica superior desciende por detrás del páncreas cruzando por delante de la vena renal izquierda; luego sale por el borde inferior del páncreas pasando por delante del gancho y de la tercera porción del duodeno.

Cola: pedículo renal izquierdo, glándula suprarrenal izquierda y cara anterior del riñón izquierdo. En su extremo penetra en el ligamento esplenorrenal.

Relaciones anteriores

(véase Fig. 22-15)

Las relaciones de la cara anterior del complejo duodeno-pancreático se pueden dividir en tres sectores mediante dos líneas, la línea mesocólica y la línea pilórica.

La **línea mesocólica**, horizontal, sigue la inserción del mesocolon transversal en el peritoneo parietal. El sector superior a esta línea corresponde a órganos supramesocólicos y el inferior a órganos inframesocólicos.

El sector supramesocólico se divide a su vez en dos sectores por una línea vertical que pase por el píloro (**línea pilórica**). A la derecha de la línea pilórica queda el sector hepático y a la izquierda el sector gástrico.

El **sector hepático** entra en relación con la cara visceral del hígado y corresponde a: la porción superior derecha de la cabeza del páncreas, la primera flexura duodenal y la mitad superior de la segunda porción del duodeno.

El **sector gástrico** se relaciona con la cara posterior del estómago a través de la bolsa omental. Corresponde a la mitad izquierda de la cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas. La cola del páncreas, al penetrar en el ligamento esplenorrenal, se relaciona con el hilio del bazo y el ligamento gastroesplénico.

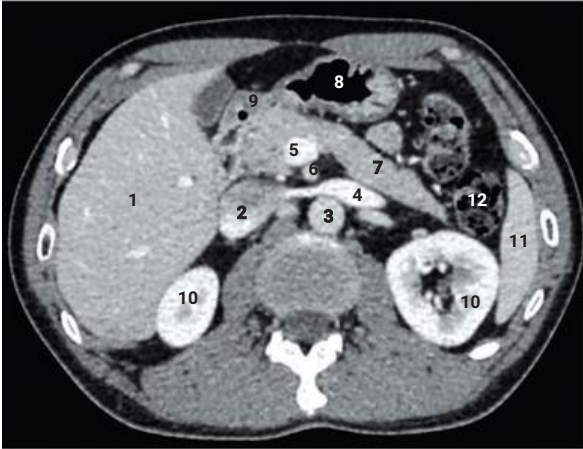


Figura 22-25. Tomografía computarizada de la cavidad abdominal. Nivel 4º de la serie de tomografías que ilustran el capítulo. 1: Hígado. 2: Vena cava inferior. 3: Aorta. 4: Vena renal izquierda. 5: Vena mesentérica superior. 6: Arteria mesentérica superior. 7: Páncreas. 8: Antro pilórico. 9: Primera porción del duodeno. 10: Riñones. 11: Bazo. 12: Ángulo esplénico del colon.

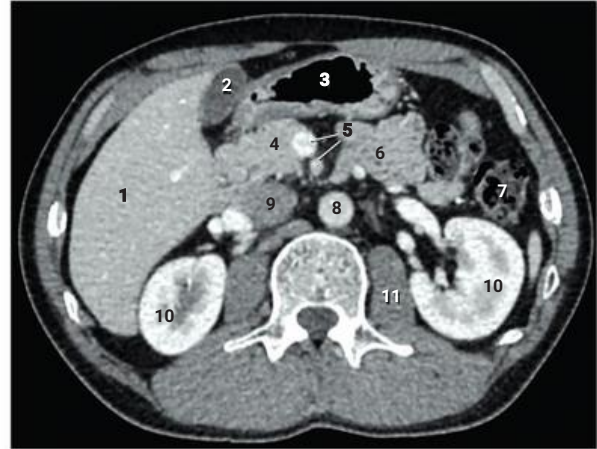


Figura 22-26. Tomografía computarizada de la cavidad abdominal. Nivel 5º de la serie de tomografías que ilustran el capítulo. 1: Hígado. 2: Vesícula biliar. 3: Antro pilórico. 4: Cabeza del páncreas. 5: Vasos mesentéricos superiores. 6: Yeyuno. 7: Colon descendente. 8: Aorta. 9: Vena cava inferior. 10: Riñones. 11: Músculo psoas.

El *sector intestinal* se relaciona con el yeyuno y el íleon. Corresponde a la mitad inferior de la segunda porción del duodeno, la tercera y la cuarta porción del duodeno, el tercio inferior de la cabeza del páncreas y su gancho. El pedículo vascular mesentérico superior, con la vena a la derecha de la arteria, cruza por delante de la tercera porción del duodeno para entrar en la raíz del mesenterio.

Relaciones del colon ascendente (véanse Figs. 22-13, 22-17 y 22-19)

Anteriormente: el peritoneo parietal posterior, la cavidad peritoneal y la pared abdominal.

Posteriormente: la fascia de Toldt derecha y, mediante ella, con la pared abdominal posterior, el polo inferior del riñón derecho; el uréter desciende medialmente.

Lateralmente: el surco paracólico, entre el colon y el peritoneo que tapiza la pared abdominal. Este surco comunica con el receso subfrénico derecho y con el receso hepatorenal.

Medialmente: el arco vascular paracólico, las asas intestinales y el omento mayor.

Relaciones del colon descendente (véanse Figs. 22-13, 22-17, 22-19 y 22-24 a 22-26)

Anteriormente: el peritoneo parietal posterior, la cavidad peritoneal y la pared abdominal. Las asas intestinales y el omento mayor tienden a disponerse por delante del colon, entre éste y la pared abdominal.

Posteriormente: la fascia de Toldt izquierda y, a su través, con la pared abdominal posterior, la cara anterior del riñón izquierdo y el uréter izquierdo.

Lateralmente: el surco paracólico izquierdo, menos marcado que el derecho. El ligamento frenocólico separa parcialmente este surco del receso subfrénico izquierdo.

Medialmente: el arco vascular paracólico, las asas intestinales y el omento mayor.

CAVIDAD PERITONEAL

La cavidad peritoneal o espacio intraperitoneal es la gran cavidad circundada por el peritoneo parietal. Sus límites y organización general se han descrito en el **capítulo 8**. El colon transversal y el mesocolon transversal subdividen la cavidad peritoneal en dos amplios compartimientos, los espacios supramesocólico e inframesocólico.

Espacio supramesocólico

(véanse Figs. 22-13, 22-14, 22-16 y 22-18 a 22-26)

Límites:

Anterolateral: pared abdominal tapizada por el peritoneo parietal anterior.

Posterior: peritoneo parietal posterior, que lo separa del espacio retroperitoneal.

Superior: diafragma, tapizado por el peritoneo parietal diafragmático.

Inferior: colon transversal y mesocolon transversal; por delante del colon transversal, el espacio se comunica ampliamente con el espacio inframesocólico.

Contenido: esófago abdominal, estómago, porción medial de la primera porción del duodeno, bazo, hígado y los correspondientes pliegues peritoneales.

Se pueden distinguir dos compartimientos en este espacio, el *compartimiento hepático* y el *compartimiento gastroesplénico*.

Seguiremos el siguiente esquema de exposición: estómago y peritoneo gástrico; bazo y peritoneo esplénico; hígado y peritoneo hepático, y bolsa omental.

Estómago

Disposición del peritoneo gástrico

(véanse Figs. 22-12 y 22-16 y Cap. 7, Figs. 7-44 y 7-45)

El estómago está rodeado por delante y por detrás por peritoneo visceral que se continúa con la envoltura de otras formaciones mediante varios pliegues peritoneales: ligamento gastrofrénico, ligamento gastroesplénico, omento menor y omento mayor. El ligamento gastroesplénico se estudiará con el bazo.

El **ligamento gastrofrénico** es un pliegue vertical que une el fórnix gástrico con el peritoneo diafragmático; tapiza el esófago abdominal por delante.

El **omento menor (epiplón menor)** se extiende desde la curvatura menor del estómago a la cara visceral del hígado. Por delante está oculto por el hígado. Tiene tres bordes de inserción y un borde libre. El **borde gastroduodenal** se inserta en el esófago abdominal, la curvatura menor del estómago y la primera porción del duodeno. El **borde hepático** dibuja una «L» insertándose alrededor del hilio hepático y prolongándose hacia atrás alrededor del conducto venoso hasta continuarse con el ligamento coronario. El **borde diafragmático**, muy corto, se fija al peritoneo diafragmático entre el esófago y el hígado. Cada una de estas porciones recibe una denominación: ligamento hepatoesofágico, ligamento hepatogástrico, ligamento hepatoduodenal y ligamento hepatodiafragmático.

El **borde libre** representa la unión de las dos hojas del pliegue, entre el duodeno y el hígado. Contiene el **pedículo hepático (vena porta, arteria hepática propia y conducto hepatocolédoco)** y superiormente tapiza la vesícula biliar y el conducto cístico. Entre las dos hojas del pliegue transita el ramo hepático del nervio vago.

El **omento mayor (epiplón mayor)** (véase Fig. 22-12 y Cap. 7, Fig. 7-44 y 7-51) es un gran pliegue peritoneal que une el peritoneo del estómago con el del colon transversal después de descender por detrás de la pared abdominal hasta las cercanías del pubis. Es un pliegue doble cuyas láminas se fusionan habitualmente durante el desarrollo fetal. La parte anterior del pliegue se origina en la curvatura mayor del estómago y desciende hasta el pubis, donde se refleja para ascender formando la porción posterior del pliegue, la cual se continúa con el peritoneo visceral del colon transversal. Cada pliegue está formado por dos láminas. En la porción más superior del omento mayor puede no haber una fusión completa de las láminas con permanencia de una cavidad (**receso inferior**) en continuidad con la bolsa omental.

Contiene cúmulos de grasa, más abundantes cuanto más obeso es el sujeto, y vasos sanguíneos procedentes de los vasos gastroepiploicos.

Relaciones del estómago

El estómago es una **viscera toracoabdominal**, y, en consecuencia, está oculto en gran parte por la parte inferior de la caja torácica.

Cara anterior

Segmento subtorácico: a través del diafragma, se relaciona con la pleura y el pulmón izquierdo, el pericardio y la pared torácica en un área comprendida entre los arcos costales quinto a noveno. El lóbulo izquierdo del hígado se interpone entre el diafragma y el estómago.

Segmento abdominal: se relaciona con la pared abdominal anterior en la zona del epigastrio, por debajo de los rebordes costales. La porción superior derecha está cubierta por el hígado y el resto de la cara anterior entra en relación inmediata con la pared abdominal. El espacio triangular comprendido entre el reborde costal izquierdo, el borde inferior del hígado y la proyección en la superficie de la curvatura mayor es el **espacio triangular de Labbé**¹. La extensión de esta zona es muy variable y depende de la forma y del grado de repleción del estómago.

Cara posterior

La cara posterior del estómago entra en relación, a través de la bolsa omental, con el denominado lecho gástrico y con el bazo. El **lecho gástrico** está formado por los órganos que forman las paredes posterior e inferior de la bolsa omental (véase **Bolsa omental**). Debe señalarse que, a través del mesocolon transversal (pared inferior de la bolsa omental), el estómago se relaciona con el yeyuno.

Curvatura mayor

En la parte alta, se relaciona con el bazo mediante el ligamento gastroesplénico; en el resto de su extensión, la curvatura se apoya sobre el colon transversal a través del omento mayor. Entre las hojas del omento mayor discurren las arterias, venas y ganglios linfáticos gastroepiploicos derechos e izquierdos.

Curvatura menor

Entre las hojas del omento menor discurren las arterias, venas y ganglios linfáticos gástricos derechos e izquierdos. Siguiendo la curvatura desciende el tronco vagal anterior.

Bazo

El bazo se sitúa en la parte lateral y superior del compartimiento gastroesplénico, oculto anteriormente por el estómago.

Peritoneo esplénico

(véanse Figs. 22-13 y 22-16 y Cap. 7, Figs. 7-45 y 7-51)

El bazo está envuelto por peritoneo visceral, el cual, a nivel del hilio, se continúa con los ligamentos gastroesplénico y esplenorenal.

¹ León Labbé (1832-1916), cirujano francés.

El **ligamento gastroesplénico** se extiende desde la curvatura mayor del estómago al hilio del bazo. Está formado por dos láminas. La **lámina anterior** es la continuidad del peritoneo visceral que reviste la cara anterior del estómago; al llegar al hilio del bazo se refleja para envolverlo formando su peritoneo visceral; luego se continúa hacia atrás con la lámina posterior del ligamento esplenorrenal. La **lámina posterior continúa el peritoneo de la cara posterior del estómago**, llega al hilio del bazo y se refleja para continuarse con la lámina anterior del ligamento esplenorrenal. El ligamento gastroesplénico contiene los vasos gástricos cortos y gastroepiploicos izquierdos.

El **ligamento esplenorrenal** se extiende desde el peritoneo parietal posterior que cubre el riñón izquierdo hasta el bazo. La **lámina anterior** del pliegue, al llegar al hilio del bazo, se continúa con la lámina posterior del ligamento gastroesplénico. La **lámina posterior se refleja a nivel del hilio del bazo** para envolver a este órgano y unirse a la lámina anterior del ligamento gastroesplénico. La cola del páncreas y los vasos esplénicos (arteria y vena esplénica) se introducen en el ligamento esplenorrenal para llegar hasta el hilio del bazo.

Relaciones del bazo

Cara diafragmática. A través del diafragma, el bazo se relaciona con el seno pleural costodiafragmático y con la base del pulmón izquierdo. Superficialmente al pulmón y a la pleura, el bazo se relaciona con las costillas 9ª a 11ª y los correspondientes espacios intercostales (la proyección del bazo en la pared torácica se ha analizado en el **Cap. 13**).

Posteriormente, el bazo se relaciona mediante su cara renal con la cara superior del riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha.

Anteriormente, la cara gástrica del bazo se aplica sobre la cara posterior del estómago. Se ha dicho que el bazo es la «almohada» del lecho del estómago.

Inferiormente, la cara cólica entra en relación con el ángulo izquierdo del colon y el ligamento frenocólico, un pliegue peritoneal transversal que une el peritoneo diafragmático con el ángulo esplénico del colon (**véase Fig. 22-13 y Cap. 7, Fig. 7-70**).

Porción proximal de la primera porción del duodeno

La mitad proximal de la primera porción del duodeno es intraperitoneal y se moviliza igual que el estómago. Ello se debe a que, en esta zona, las dos hojas del omento menor incluyen al duodeno tapizándolo por delante y por detrás y, uniéndose por debajo del mismo, se continúan con el omento mayor. En contraste, la mitad distal de la primera porción del duodeno es, como el resto del órgano, retroperitoneal. En este caso, la **lámina anterior** del omento menor pasa por delante del duodeno y se continúa con el peritoneo parietal posterior, mientras que la **lámina posterior** del pliegue no cubre al duodeno, sino que se refleja hacia atrás para recubrir la vena cava inferior y formar parte de la bolsa omental.

Relaciones

La mitad proximal del duodeno se relaciona por **delante con** el lóbulo cuadrado del hígado y la vesícula biliar; por **detrás** entra en relación con la arteria gastroduodenal y, mediante la bolsa omental, con la vena cava inferior. Por **debajo**, el duodeno se apoya sobre el cuello del páncreas.

Esófago abdominal

El esófago abdominal es el trayecto del esófago comprendido entre el diafragma y el cardias. El peritoneo lo cubre por delante y a los lados, dejándolo libre por detrás.

Relaciones del esófago abdominal

Anteriormente se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado a nivel del ligamento triangular; **posteriormente** contacta con el pilar izquierdo del diafragma. La aorta abdominal con el plexo celíaco se sitúa por detrás, por debajo y a la derecha.

Hígado

Disposición del peritoneo hepático (**véase Fig. 22-13 y Cap. 7, Figs. 7-44, 7-70 y 7-72**)

El peritoneo que envuelve el hígado se une a elementos vecinos mediante tres pliegues peritoneales que contribuyen a fijar el órgano: el omento menor (ya descrito), el ligamento falciforme y el ligamento coronario.

El **ligamento falciforme** es un pliegue predominantemente vertical y de dirección anteroposterior que une el peritoneo parietal anterior y diafragmático con el peritoneo visceral del hígado. Con forma de hoz, se distinguen en él tres bordes y dos caras, una derecha y otra izquierda. El **borde hepático se fija de delante atrás sobre la cara diafragmática del hígado** y se continúa con la hoja superior del ligamento coronario. El **borde superior se fija en el peritoneo diafragmático** y el peritoneo que reviste la pared abdominal anterior hasta el ombligo. El **borde libre es la unión entre las dos hojas del pliegue** y se extiende desde el ombligo hasta la escotadura del ligamento redondo en el borde inferior del hígado; contiene el **ligamento redondo del hígado**, un resto conectivo de la vena umbilical del feto.

El ligamento falciforme divide el espacio peritoneal que queda entre el diafragma y la cara superior del hígado en dos recessos peritoneales. El **receso subfrénico derecho** se sitúa entre el peritoneo diafragmático y el lóbulo derecho del hígado; el **receso subfrénico izquierdo se localiza** entre el peritoneo diafragmático y el lóbulo izquierdo del hígado, invadiendo el compartimiento gastroesplénico sin límite alguno. El recesso subfrénico derecho comunica caudalmente con el surco paracólico derecho y el recesso hepatorenal.

El **ligamento coronario** es un pliegue dispuesto por detrás del hígado que lo une con el peritoneo parietal diafragmático. Ocupa toda la anchura del hígado, pero es muy

corto en sentido anteroposterior. Está formado por dos láminas, superior e inferior. La **lámina superior** se fija sobre el límite entre las porciones posterior y superior de la cara diafragmática, continuándose en el centro con las láminas del ligamento falciforme. La **lámina inferior** sigue el límite entre la parte posterior del hígado y la cara visceral. En su trayecto, pasa por delante de la vena cava inferior, contornea el flanco posterior del lóbulo caudado y, a nivel del surco del ligamento venoso, se continúa con el omento menor. En los extremos, las dos láminas se adosan entre sí formando los **ligamentos triangulares derecho e izquierdo**. En el resto de su extensión, entre las dos láminas, la parte posterior del hígado permanece sin revestimiento peritoneal y constituye el área desnuda o **pars affixa**. Mediante el ligamento coronario y el área desnuda, el hígado está firmemente adherido a la pared abdominal posterior.

Relaciones del hígado

Cara diafragmática

(véase Cap. 7, Figs. 7-70 a 7-74)

La **porción superior de la cara diafragmática está recorrida** por la inserción del ligamento falciforme, determinando que el lóbulo derecho del hígado corresponda al receso subfrénico derecho y el lóbulo izquierdo al receso subfrénico izquierdo.

A través de estos recesos peritoneales, el hígado entra en relación con el diafragma, el cual lo separa de los órganos del tórax: pleura diafragmática, base del pulmón derecho, pericardio y cara inferior del corazón.

La **porción posterior de la cara diafragmática corresponde**, en gran parte, al área desnuda comprendida entre las dos láminas del ligamento coronario. Se relaciona con la porción vertical del diafragma, la vena cava inferior y la glándula suprarrenal derecha. Medialmente al área desnuda, el ligamento triangular izquierdo contacta con el esófago abdominal.

Cara visceral

(véase Cap. 7, Fig. 7-74)

Esta cara del hígado, inclinada hacia abajo y hacia atrás, cubre numerosas vísceras abdominales.

En el **centro**, el **hilio hepático da paso al pedículo hepático**, formado por la vena porta, el conducto hepatocólico y la arteria cística, todos ellos envueltos en el omento menor.

Hacia delante, la **vesícula biliar ocupa la fosa cística**, revestida por el peritoneo hepático por debajo y por el fondo. La cara superior de la vesícula está adherida al hígado por tejido conectivo; en ocasiones, puede haber un pequeño meso peritoneal. El fondo de la vesícula corresponde anteriormente a la pared abdominal, en una zona situada bajo el reborde costal e inmediatamente por fuera del músculo recto abdominal derecho. Por abajo, la vesícula se apoya sobre el ángulo hepático del colon y la primera flexura del duodeno.

A la derecha de la vesícula biliar y del hilio hepático, la cara visceral del lóbulo derecho del hígado se corresponde con el ángulo hepático del colon y con los órganos retroperitoneales situados por encima de la línea mesocólica: cabeza del páncreas y mitad superior del duodeno y de la cara anterior del riñón derecho. Entre el riñón derecho y el hígado se insinúa el receso peritoneal hepatorenal, de gran interés clínico por estar en comunicación hacia abajo con el surco paracólico derecho y, medialmente, con la bolsa omental. Las acumulaciones de líquido en la cavidad peritoneal se diseminan por estos espacios.

A la izquierda de la vesícula biliar, el **lóbulo cuadrado se relaciona con el duodeno** y, más allá, el lóbulo izquierdo lo hace con el píloro y la cara anterior del estómago.

Detrás del hilio, el **lóbulo caudado forma el límite superior del hiato omental** (véase más adelante).

Bolsa omental (transcavidad de los epiplones)

(véanse Figs. 22-12, 22-13, 22-15 y 22-16)

La bolsa omental es un divertículo de la cavidad peritoneal situado por detrás del estómago. Está comprendida entre el estómago y el omento menor, y el peritoneo parietal posterior que tapiza los órganos retroperitoneales. Describiremos un orificio de entrada, unas paredes y un fondo.

El **orificio omental (hiato de Winslow)** es la puerta de entrada que pone en comunicación la bolsa con el resto de la cavidad peritoneal. De forma ovalada y de un tamaño que permite el paso de un dedo, presenta los siguientes límites: el **límite anterior** es el pedículo hepático comprendido en el borde libre del omento menor; el **límite posterior lo forma la vena cava inferior revestida de peritoneo parietal**; el **límite superior** es el lóbulo caudado del hígado; el **límite inferior** está formado por la primera porción del duodeno y la reflexión hacia atrás del peritoneo de la hoja posterior del omento menor sobre el peritoneo parietal que reviste la vena cava inferior.

La **pared anterior de la bolsa omental está formada por el omento menor y la cara posterior del estómago**.

La **pared posterior está revestida por el peritoneo parietal posterior y corresponde al cuerpo y la cola del páncreas**, la cara anterior del riñón izquierdo, la glándula suprarrenal izquierda, el pilar izquierdo del diafragma y la aorta abdominal. De la aorta emergen las arterias frénicas inferiores y el tronco celíaco. Este último está rodeado por el plexo celíaco y los ganglios linfáticos celíacos. La arteria esplénica es visible por encima del páncreas.

La **pared inferior o suelo de la transcavidad está formada por el mesocolon transversal y el colon transversal**. El conjunto formado por las paredes posterior e inferior constituye el **lecho gástrico**, ya que sobre ellas se apoya la cara posterior del estómago.

El **fondo de la bolsa omental (receso esplénico)** está comprendido entre el ligamento gastroesplénico y el ligamento esplenorenal, que se unen en el hilio esplénico; de esta forma, el bazo cierra lateralmente la bolsa omental.

Entre las paredes anterior e inferior se forma una prolongación de la bolsa omental (**receso inferior**) que se extiende

entre las láminas del omento mayor. Con el desarrollo, esta cavidad generalmente se oblitera por completo.

La porción de la bolsa omental situada por detrás del omento menor se denomina **vestíbulo**. Está comprendido entre el orificio omental y dos pliegues peritoneales (**pliegues gastropancreáticos**) levantados en el peritoneo parietal por las arterias hepática común y gástrica izquierda. De la parte alta del vestíbulo surge una prolongación (**receso superior**) que se introduce por detrás del hígado y a la izquierda de la vena cava inferior hasta el ligamento coronario.

Espacio inframesocólico

(Fig. 22-27; véanse Figs. 22-12, 22-13 y 22-17)

Límites:

Anterolateral: pared abdominal tapizada por el peritoneo parietal anterior. En la parte más caudal, bajo el ombligo, se forman los pliegues y fosas inguinales que se han descrito con el conducto inguinal y el peritoneo (véase Cap. 7, *Cavidad abdominopélvica*).

Posterior: peritoneo parietal posterior, que lo separa del espacio retroperitoneal.

Superior: colon transverso y mesocolon transverso, que lo separan del espacio supramesocólico.

Inferior: peritoneo parietal inferior, que lo separa del espacio infraperitoneal.

Contenido: yeyuno, íleon, ángulo duodenoyeyunal, ciego, colon sigmoide y los pliegues peritoneales del mesenterio y del mesocolon sigmoide. El colon transverso forma parte del límite superior del espacio, pero puede considerarse formando parte de su contenido.

El colon ascendente y el descendente son órganos retroperitoneales secundarios y se han considerado con este espacio.

Colon transverso

Mesocolon transverso

El colon transverso está unido al peritoneo parietal posterior por el mesocolon transverso. Es un pliegue transversal, amplio, formado por una lámina superior y una lámina inferior. El pliegue tiene un **borde parietal de inserción** (véase Fig. 22-13) y un **borde cólico** donde las láminas se continúan para envolver el colon transverso. La inserción del borde parietal dibuja la denominada **línea mesocólica**. Esta línea, casi transversal, pasa por delante de la segunda porción del duodeno y la cabeza del páncreas por encima del ángulo duodenoyeyunal, y sigue el borde inferior del páncreas hasta el ángulo izquierdo del colon, donde se continúa con el ligamento frenocólico.

En su espesor se encuentra la anastomosis entre las arterias cólicas derecha, media e izquierda, un arco venoso de unión de las venas mesentéricas y numerosos ganglios linfáticos paracólicos.

Relaciones del colon transverso

Por arriba: el hígado y la curvatura mayor del estómago hasta el bazo.



Figura 22-27. Tomografía computarizada de la cavidad abdominopélvica a nivel de las fosas ilíacas. Nivel 6° de la serie de tomografías que ilustran el capítulo. 1: Músculo psoas mayor. 2: Músculo ilíaco. 3: Arteria ilíaca común derecha. 4: Vena ilíaca común derecha. 5: Íleon. 6: Colon descendente. 7: Ciego. 8: Músculo glúteo medio. Flecha: articulación sacroilíaca.

Por abajo: las asas intestinales.

Por delante: el omento mayor y la pared abdominal anterior.

Por detrás: las formaciones retroperitoneales situadas por debajo de la línea mesocólica (muy variable debido a la gran movilidad de este órgano): la cara anterior del riñón derecho, la cabeza del páncreas, la tercera y cuarta porción del duodeno y la cara anterior del riñón izquierdo.

Yeyuno e íleon

Mesenterio

Las asas intestinales están revestidas de peritoneo visceral y unidas al peritoneo parietal posterior por el mesenterio.

El mesenterio es un pliegue muy extenso y plegado que se acomoda a la disposición de las asas intestinales. Su **borde parietal de inserción (raíz del mesenterio)** (véase Fig. 22-13) es relativamente corto, pero su **borde intestinal, que envuelve las asas intestinales, es tan extenso como el propio yeyuno e íleon**.

La raíz del mesenterio dibuja una línea oblicua de arriba abajo y de izquierda a derecha entre el ángulo duodenoyeyunal y la fosa ilíaca derecha. En su trayecto cruza por delante del gancho del páncreas, la tercera porción del duodeno, la vena cava inferior, el uréter derecho y los vasos gonadales; sigue luego la vertiente derecha de los vasos ilíacos comunes y termina a nivel del ángulo ileocecal, punto donde las dos láminas del pliegue envuelven el ciego.

La disposición oblicua del mesenterio divide al espacio inframesocólico en los **espacios inframesocólicos derecho e izquierdo**. El espacio inframesocólico derecho ocupa una posición derecha y superior, y el espacio inframesocólico izquierdo se dispone en la parte izquierda e inferior.

La raíz del mesenterio contiene los vasos mesentéricos superiores, los vasos ileocólicos y los ganglios linfáticos correspondientes. En el espesor del mesenterio se encuentran las arterias y venas intestinales y los numerosísimos ganglios linfáticos mesentéricos.

Relaciones de las asas intestinales

Por arriba: el colon transversal y el mesocolon transversal.

Por debajo: el colon sigmoide y las vísceras pélvicas a través del peritoneo parietal inferior.

Por delante: el omento mayor y la pared abdominal anterolateral.

Por detrás: todas las estructuras retroperitoneales situadas por debajo de la línea mesocólica. Del retroperitoneo primario: aorta abdominal, vena cava inferior, ganglios linfáticos lumbares, polos inferiores de los riñones, uréteres y vasos gonadales. Del retroperitoneo secundario: mitad inferior de la segunda porción del duodeno, tercera y cuarta porción del duodeno, parte inferior de la cabeza del páncreas.

En el lado derecho: el ciego y el colon ascendente.

En el lado izquierdo: el colon descendente y la pared abdominal. Normalmente, las asas intestinales desbordan por delante al colon descendente.

Ciego y apéndice vermiforme

Disposición del peritoneo

(véase Fig. 22-27)

El ciego es intraperitoneal en la mayor parte de los casos (en ocasiones puede ser retroperitoneal o tener un meso que lo une por detrás al peritoneo parietal). Se dispone de forma libre y parece flotar en la fosa ilíaca derecha.

El peritoneo que envuelve al ciego y al apéndice vermiforme es continuación de las dos láminas del mesenterio. El pliegue que une el apéndice es el **mesoapéndice**, por donde camina la arteria apendicular. En numerosas ocasiones, el peritoneo no rodea completamente el ciego, sino que lateral y medialmente se fija en el peritoneo parietal de la fosa ilíaca determinando la formación de un divertículo peritoneal por detrás del ciego (**receso retrocecal**) que puede prolongarse un poco por detrás del colon ascendente. En este receso retrocecal se sitúa frecuentemente el apéndice vermiforme.

Relaciones del ciego

Por delante: el peritoneo parietal anterior y la pared abdominal. Debe recordarse que entre los músculos anchos del abdomen discurren los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico.

Por detrás: a través del peritoneo parietal posterior el ciego se relaciona con los vasos ilíacos comunes y externos, el uréter, los vasos gonadales, el músculo psoas ilíaco y algunas ramas del plexo lumbar como los nervios femoral, genitofemoral y cutáneo femoral lateral.

Colon sigmoide

Mesocolon sigmoide

El peritoneo visceral que rodea el colon sigmoide se une al peritoneo parietal mediante el mesocolon sigmoide (véase Fig. 22-13). Es un pliegue de tamaño muy variable; en

ocasiones muy raras puede no existir, y el colon sigmoide adopta una posición retroperitoneal. El **borde parietal** o raíz del meso adopta una forma de «V» invertida, con un segmento oblicuo y otro vertical que se unen a nivel de la bifurcación de la aorta. El **segmento oblicuo** sigue por fuera de los vasos ilíacos externos y comunes hasta la bifurcación de la aorta y salta por delante del uréter y los vasos gonadales. El **segmento vertical** desciende por delante del sacro desde la bifurcación aórtica hasta el recto. A nivel de la confluencia de los dos segmentos, se forma entre la raíz del pliegue y el peritoneo parietal el **receso intersigmoide**. Este receso asciende a la izquierda de la aorta y tiene una longitud muy variable, y, en ocasiones, puede llegar hasta el duodeno.

En el interior del mesocolon sigmoide se encuentran las arterias y venas sigmoideas y numerosos ganglios linfáticos.

Relaciones del colon sigmoide

El colon sigmoide tiene, generalmente, gran movilidad, lo que determina una gran variabilidad de sus relaciones topográficas. El colon sigmoide cruza por delante de los vasos ilíacos externos. Tiene **por debajo a la vejiga y el recto** en el varón, y la vejiga, el útero y el recto en la mujer; tiende a ocupar el fondo de saco rectovesical o el fondo de saco rectouterino, respectivamente. **Por encima se disponen las asas intestinales.**

Ángulo duodenoyeyunal

Disposición del peritoneo

El ángulo duodenoyeyunal está formado por la unión de la porción ascendente del duodeno (que es fija y retroperitoneal) con el primer asa intestinal (que es móvil y está envuelta en mesenterio). En esta zona, la raíz del mesenterio se continúa con el peritoneo parietal posterior y es el lugar donde el intestino delgado pasa de ser retroperitoneal a intraperitoneal. A este nivel, es frecuente observar algunos pliegues peritoneales que determinan la formación de divertículos en relación con la cuarta porción del duodeno (**receso duodenal superior, receso duodenal inferior, receso paraduodenal y receso retroduodenal**). Un asa intestinal puede penetrar en uno de estos recesos y provocar una obstrucción intestinal por estrangulamiento.

Relaciones del ángulo duodenoyeyunal

Por arriba: la raíz del mesocolon transversal y el borde inferior del páncreas.

Por abajo: las asas intestinales.

Por delante: el colon transversal.

Por detrás: la aorta abdominal y el pedículo renal izquierdo.

A la izquierda: la vena mesentérica inferior, que levanta el pliegue peritoneal duodenal superior.

A la derecha: la entrada de los vasos mesentéricos superiores en la raíz del mesenterio.

ESPACIO INFRAPERITONEAL

El espacio infraperitoneal (**pelvis visceral**) es la parte de la cavidad abdominopélvica situada en la pelvis menor. Está comprendido entre el peritoneo parietal inferior por arriba y el suelo de la pelvis por abajo.

Contiene las vísceras pélvicas y los vasos y nervios que llegan a ellas. Las vísceras se sitúan en el centro, en el **compartimiento visceral**, y **hacen relieve en la cavidad peritoneal** a través del peritoneo parietal inferior. A los lados del compartimiento visceral quedan los **espacios vasculonerviosos** llenos de tejido conectivo.

En razón de las diferencias sexuales, describiremos separadamente la organización topográfica de la pelvis masculina y de la femenina.

Pelvis masculina

Contenido: la vejiga de la orina, la porción terminal del uréter, el recto, la próstata, las vesículas seminales y la porción intrapélvica del conducto deferente.

Analizaremos primero el comportamiento del peritoneo, luego la organización del espacio y, finalmente, las relaciones de las vísceras.

Disposición del peritoneo

El peritoneo que recubre la pared abdominal anterior se dirige hacia atrás para revestir la cara superior de la vejiga

de la orina y luego desciende un poco por detrás de la vejiga formando un fondo de saco entre ésta y el recto (**fondo de saco rectovesical o fondo de saco de Douglas**). Finalmente, asciende tapizando la cara anterior del recto para continuarse con el peritoneo parietal posterior. El fondo de saco rectovesical es el punto más declive de la cavidad peritoneal. Hacia los lados, el peritoneo parietal inferior se continúa con el que tapiza las paredes del abdomen; a los lados de la vejiga, entre ésta y el conducto deferente, se deprime un poco formando la **fosa paravesical**.

Organización del espacio infraperitoneal

(Figs. 22-28 y 22-29; véanse Figs. 22-12, 22-20 y 22-21)

Entre el peritoneo y el suelo de la pelvis se forman tres espacios: uno central que contiene las vísceras y dos laterales de naturaleza vasculonerviosa (espacios pelviviscerales).

Los espacios pelviviscerales se forman porque el peritoneo parietal inferior, a los lados de las vísceras, no llega a contactar con el suelo de la pelvis. Están ocupados por un magma de tejido conectivo en continuidad con el tejido retroperitoneal. Este tejido conectivo infraperitoneal no es uniforme; en los límites del espacio se condensa para formar la **fascia pélvica**.

Aunque la fascia pélvica es un todo continuo, se suelen distinguir en ella dos partes: parietal y visceral.

La **fascia pélvica parietal (fascia endopélvica)** reviste las paredes y el suelo de la pelvis. A nivel del músculo obturador interno se denomina **fascia obturatriz**; hacia atrás

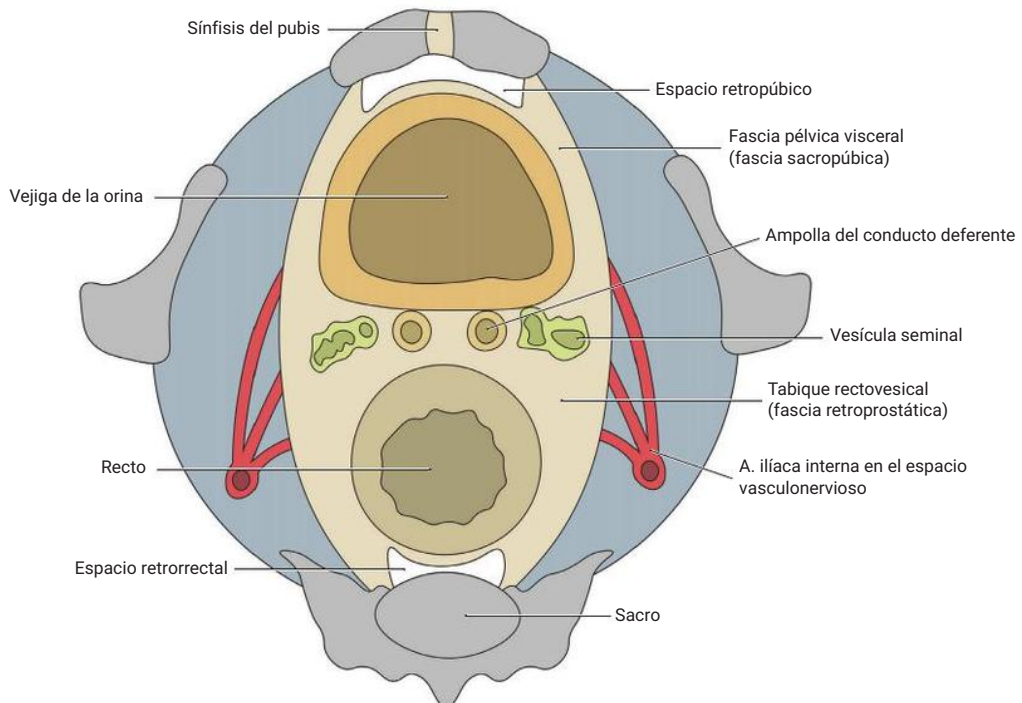


Figura 22-28. Corte transversal esquemático de la pelvis masculina para mostrar la organización del espacio infraperitoneal, visión superior.

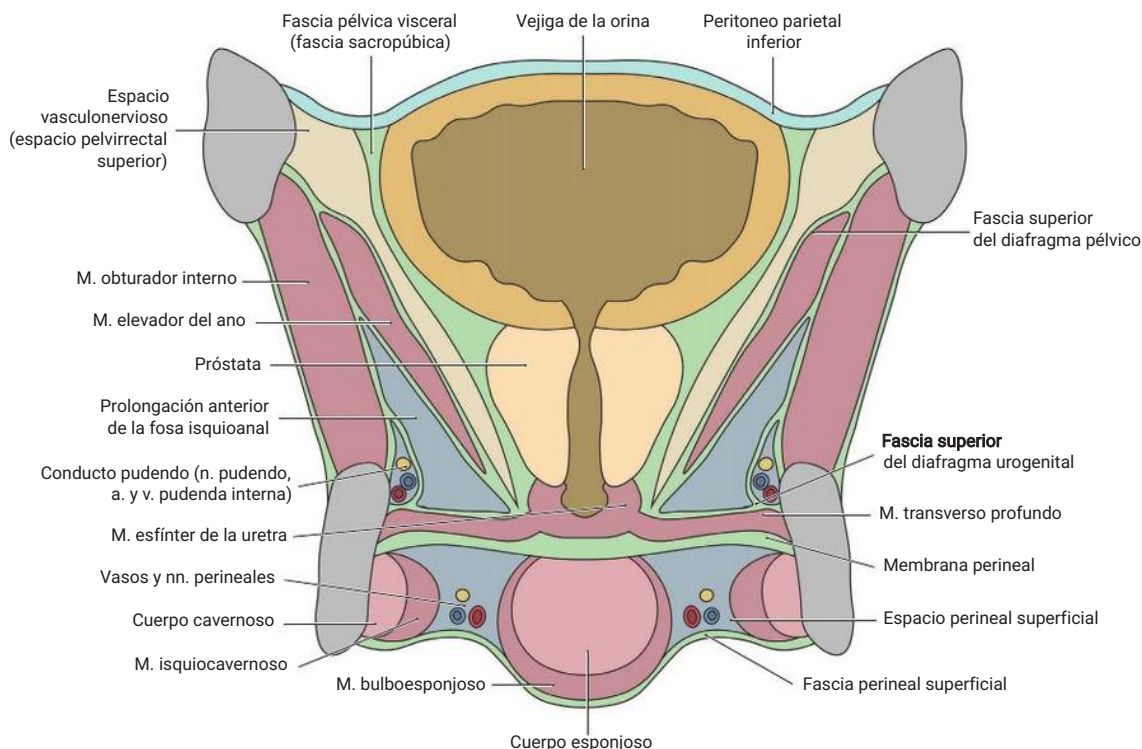


Figura 22-29. Corte frontal esquemático de la pelvis masculina y del suelo de la pelvis.

recubre el músculo piriforme y el plexo sacro. La porción que recubre la cara superior del músculo elevador del ano constituye la **fascia superior del diafragma pélvico**.

La **fascia pélvica visceral** recubre las superficies laterales de las vísceras pélvicas desde el sacro hasta el pubis (**fascia sacropúbica o fascia sacrorrectogenitovesicopúbica**).

Se pueden considerar como dos tabiques conectivos verticales, infiltrados de vasos, nervios y fibra lisa, orientados en sentido anteroposterior. Por arriba, la fascia visceral se pierde en el tejido subperitoneal que reviste las vísceras; por abajo, se adhiere a la fascia parietal a nivel de la hendidura de los elevadores. La unión entre las dos fascias por delante de la vejiga forma el **ligamento puboprostático**, un tracto conectivo infiltrado de músculo liso que se extiende desde el pubis al cuello vesical y a la próstata.

La fascia pélvica visceral tiene más entidad a los lados del recto y de la próstata, donde contribuye a formar la celda prostática.

De acuerdo con esta disposición, el espacio infraperitoneal se divide en tres compartimientos: uno central (espacio visceral pélvico), enmarcado entre los tabiques de la fascia sacropúbica, y dos laterales (espacios vasculonerviosos).

Los **espacios vasculonerviosos (espacio pelvirrectal superior)** están comprendidos entre el peritoneo parietal por arriba, la fascia pélvica parietal por abajo y a los lados, y la fascia pélvica visceral medialmente. Además de los vasos y los nervios para las vísceras de la pelvis, contiene el conducto deferente y la terminación del uréter.

El **espacio visceral pélvico**, enmarcado entre las fascias sacropúbicas, presenta un tabique conectivo vertical de disposición frontal entre el recto por detrás y la vejiga y la próstata por delante (**tabique rectovesical o fascia rectoprostática**). Este tabique se extiende desde el fondo de saco de Douglas hasta el suelo de la pelvis; es grueso y encierra en su espesor las vesículas seminales y las ampollas del deferente. La presencia del tabique rectoprostático divide el espacio visceral en tres compartimientos: anterior, medio y posterior. El **compartimiento anterior** contiene la vejiga y la próstata; el **compartimiento medio** está en el espesor del propio tabique y contiene las vesículas seminales y las ampollas del deferente; el **compartimiento posterior** contiene el recto. Entre el compartimiento anterior y el pubis se forma el estrecho **espacio retropúbico**, y entre el recto y el sacro, el **espacio retrorrectal**.

Relaciones de las vísceras pélvicas (Figs. 22-30 a 22-34; véase Fig. 22-29)

Teniendo en consideración la organización del espacio pélvico que se ha descrito, se pueden establecer tres reglas generales sobre las relaciones de las vísceras de la pelvis:

- Las caras laterales de cualquier víscera pélvica se ponen en relación, a través de la fascia visceral, y de craneal a caudal, con los espacios vasculonerviosos, el músculo elevador del ano y la fosa isquiorrectal.
- Por arriba, las vísceras entran en relación con la cavidad peritoneal, las asas intestinales y el colon sigmoide.

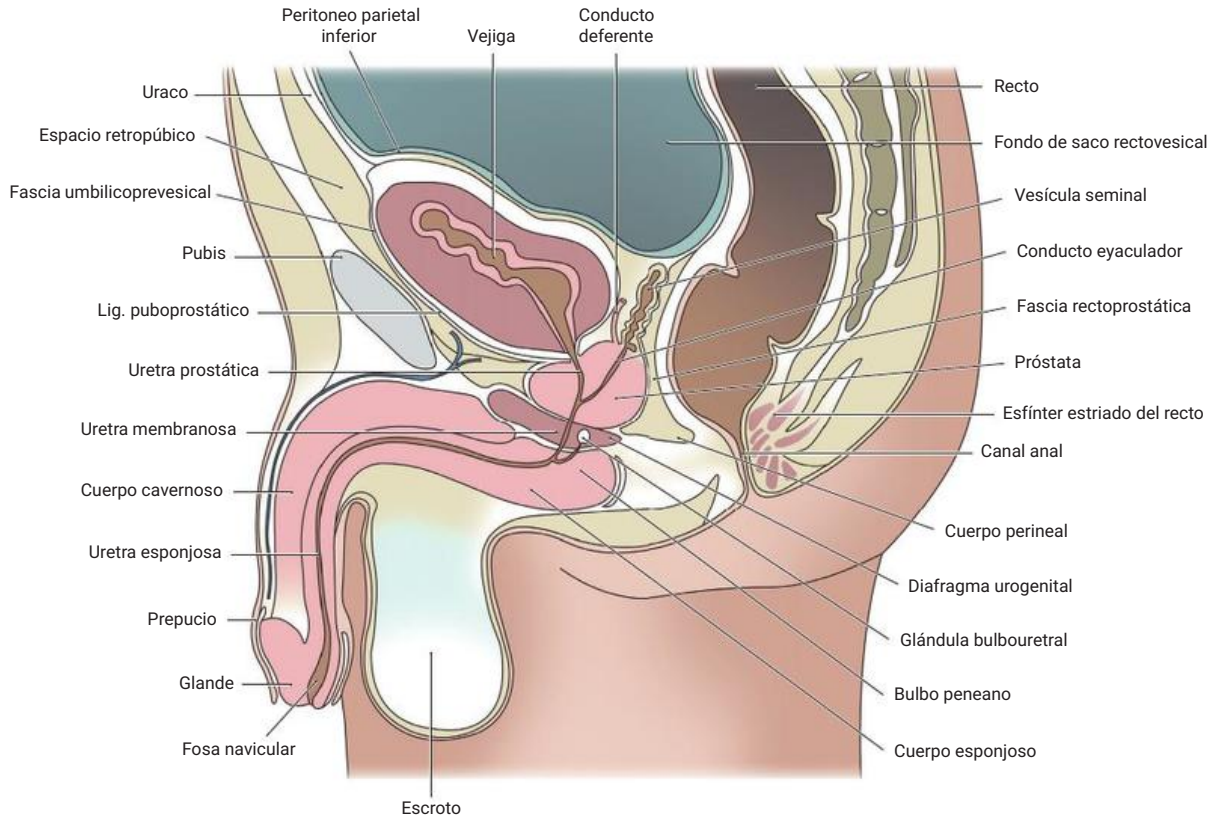


Figura 22-30. Sección sagital de la pelvis masculina.



Figura 22-31. Sección transversal de la cavidad pélvica masculina. 1: Sínfisis del pubis. 2: Hueso coxal. 3: Vejiga de la orina. 4: Porción retrovesical de los conductos deferentes. 5: Vesícula seminal. 6: Recto. 7: Fondo de saco peritoneal rectovesical. 8: Orificio uretral interno. Cabeza de flecha: orificio ureteral. Flecha: músculo obturador interno.

- Las relaciones por delante y por detrás de las diferentes vísceras son dependientes del compartimiento que ocupan.

Vejiga de la orina

La vejiga de la orina ocupa el compartimiento anterior.

Las **caras inferolaterales** se relacionan hacia delante con el espacio retropúbico, el pubis y la parte inferior del recto del abdomen, y, hacia atrás, con la arteria umbilical, el conducto deferente (porción laterovesical), el músculo obturador interno, el nervio obturador y los vasos obturadores, y el músculo elevador del ano.

El espacio retropúbico está ocupado por tejido conectivo laxo que permite la dilatación de la vejiga de la orina. Se extiende hasta el ombligo. El límite anterior lo forman el pubis, la fascia pélvica parietal y la parte inferior de la pared abdominal recubierta por la fascia transversal. El límite posterior corresponde a la vejiga y el uraco tapizados por una delgada condensación de tejido conectivo denominada fascia umbilicoprevesical. Esta fascia se extiende desde el ombligo, donde es muy estrecha, hasta la fascia pélvica, donde se ensancha.

La **cara superior** está cubierta por el peritoneo parietal inferior. A su través se relaciona con las asas intestinales y el colon sigmoide.



Figura 22-32. Sección transversal de la pelvis masculina. 1: Recto. 2: Próstata. 3: Uretra esponjosa. 4: Músculo elevador del ano. 5: Pubis. 6: Fosa isquioanal. Flecha: uretra prostática.

La **base o cara posteroinferior** se relaciona por arriba con el fondo de saco rectovesical y por abajo con las vesículas seminales, las ampollas de los conductos deferentes y la terminación de los uréteres. Entre los dos conductos defe-



Figura 22-33. Tomografía computarizada de la pelvis masculina. 1: Vejiga urinaria. 2: Vesícula seminal. 3: Recto. 4: Músculo glúteo mayor. 5: Arteria iliaca externa derecha. 6: Vena iliaca externa derecha. Flecha: músculo obturador interno.



Figura 22-34. Tomografía computarizada de la pelvis masculina a nivel prostático. 1: Vejiga de la orina. 2: Próstata. 3: Conducto anal. 4: Fosa isquioanal. 5: Músculo glúteo mayor. 6: Músculo obturador interno. 7: Arteria femoral. 8: Vena femoral. Flecha: músculo elevador del ano.

rentes se forma un espacio triangular a través del cual la vejiga se relaciona directamente con el recto. La relación con estos órganos se establece a través del tabique rectovesical. Este tabique y la pared vesical están infiltradas por el plexo venoso vesical.

El **cuello de la vejiga** se sitúa por encima de la base de la próstata, a la que se adhiere fuertemente por tejido conectivo y una densa trama venosa.

Próstata

La próstata ocupa la parte caudal del compartimiento anterior, donde está encerrada en una celda fibrovascular (**celda prostática**), cuyas paredes, dependencia de la fascia pélvica visceral, se adhieren íntimamente al tejido glandular y se hallan infiltradas por el denso plexo venoso prostático.

Por delante, la próstata se relaciona con la sínfisis del pubis, de la que está separada por un espacio conectivo ocupado por la parte anterior del plexo prostático.

Por detrás, la próstata se relaciona con el recto a través del tabique rectovesical.

A los lados, la próstata está cubierta por la fascia prostática (porción de la fascia pélvica visceral que recubre la glándula) y, a su través, se relaciona con el músculo elevador del ano y la prolongación anterior de la fosa isquioanal.

Por abajo, la próstata se apoya sobre el diafragma urogenital del suelo de la pelvis.

Por arriba, la base de la próstata se divide en dos sectores. El sector anterior se adhiere fuertemente al cuello de la vejiga y a la región del triángulo vesical. La porción de la próstata en contacto con el triángulo es el lóbulo medio. El sector posterior, más estrecho, se relaciona con la porción caudal de las vesículas seminales y de las ampollas del deferente, que se juntan para formar el conducto eyaculador.

Vesículas seminales

Ocupan el compartimiento medio, en el espesor del tabique rectovesical.

Las relaciones son las siguientes: **por delante**, la base de la vejiga de la orina; **por arriba**, el fondo de saco rectovesical; **por detrás**, el recto; **por abajo**, la base de la próstata; **por dentro (medialmente)**, el conducto deferente; **por fuera** (a los lados), la fascia pélvica visceral. Las vesículas seminales están rodeadas de las venas de los plexos vesical y prostático.

Recto

Debido al comportamiento del peritoneo con la porción pélvica del recto (véase **Recto**), la parte más craneal de éste es realmente retroperitoneal y la caudal, infraperitoneal. Sin embargo, a efectos prácticos de relaciones topográficas, consideramos a todo el recto dentro de este espacio que estamos estudiando. El conducto anal atraviesa el periné y pertenece al suelo de la pelvis.

Por detrás se encuentran el sacro, el cóccix, el músculo piriforme, el plexo sacro, el plexo pudendo, el plexo coccígeo, los vasos glúteos superiores e inferiores, los vasos sacros medios y laterales, la cadena simpática sacra, los nervios espláncnicos pélvicos y los nervios hipogástricos. La fascia pélvica parietal recubre todas estas estructuras, que la perforan en múltiples puntos, bien para llegar al recto, bien para salir de la pelvis.

Por delante hay que distinguir dos porciones. La parte craneal entra en relación con el fondo de saco de Douglas y, a su través, con las asas intestinales y la vejiga de la orina. La parte caudal entra en relación muy directa, mediante el tabique rectovesical, con las vesículas seminales, las ampollas del deferente, la base de la vejiga y, más inferiormente, y de forma muy importante, con la próstata.

A los lados deben distinguirse también dos porciones. En la parte craneal, el recto entra en relación con las porciones laterales del fondo de saco de Douglas y, mediante éste, con las asas intestinales y el colon sigmoide. Si el recto se distiende mucho, contacta con las paredes de la pelvis. En la parte caudal, el recto está tapizado por la parte posterior de la fascia pélvica visceral, en cuyo espesor se encuentra el plexo hipogástrico inferior. Mediante la fascia, el recto entra en relación con el espacio pelvirrectal superior, el elevador del ano y la fosa isquioanal. Por el espacio pelvirrectal superior discurren los vasos ilíacos internos y sus ramas, las rectales medias.

Pelvis femenina

(Fig. 22-35)

Contenido: la vejiga de la orina, el útero, la vagina, las trompas uterinas y el recto. El ovario es un órgano pélvico, pero al no estar revestido de peritoneo no puede ser considerado dentro de los órganos infraperitoneales. El ovario, recordemos, es un órgano intracavitario cuya superficie se abre a la cavidad peritoneal.

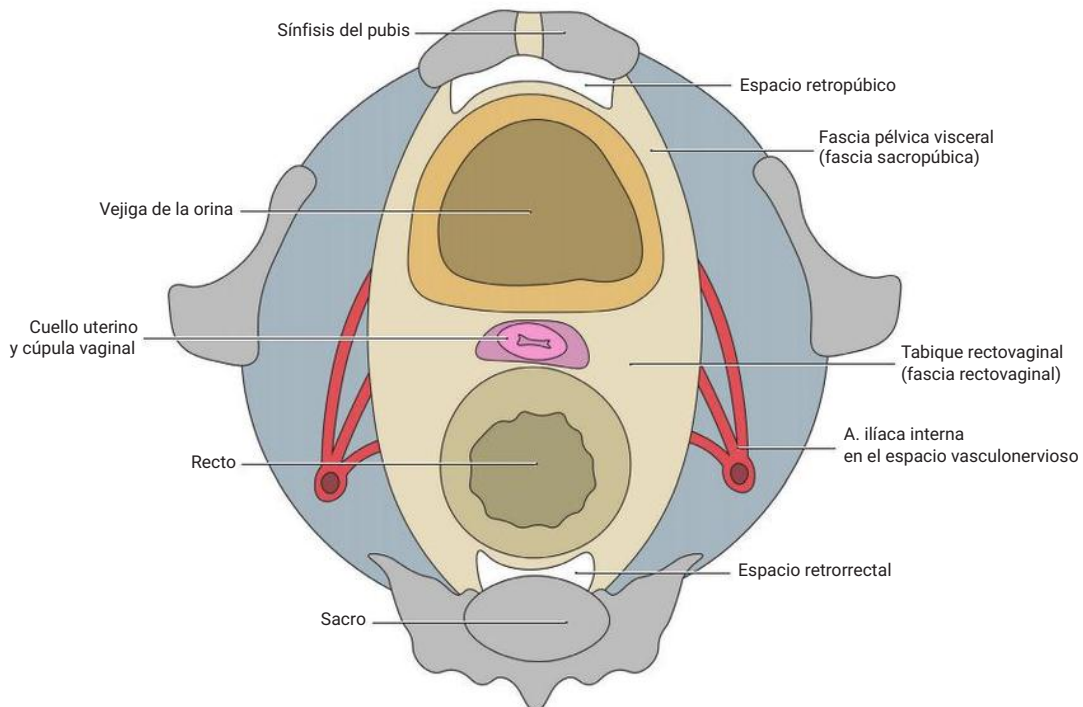


Figura 22-35. Corte transversal esquemático de la pelvis femenina para mostrar la organización del espacio infraperitoneal, visión superior.

Las circunstancias particulares de la cavidad pélvica en la mujer están determinadas por la presencia del útero y las trompas uterinas. El peritoneo, al tener que revestir estos órganos, forma una especie de tabique frontal entre la vejiga y el recto.

Comportamiento del peritoneo parietal inferior (Fig. 22-36)

En un corte sagital se observa que el peritoneo abdominal alcanza la vejiga y la recubre por encima. Al seguir hacia atrás encuentra el útero, al cual tapiza por su cara anterior, fondo y cara posterior hasta alcanzar la cúpula vaginal. Finalmente, se refleja hacia arriba recubriendo la cara anterior del recto y continuándose con el peritoneo parietal posterior. Debido a la prominencia del útero hacia la cavidad peritoneal, se forman dos importantes fondos de saco. Entre la vejiga y el útero se encuentra el **fondo de saco vesicouterino**. La otra excavación, más profunda, es el **fondo de saco rectouterino (fondo de saco de Douglas)**.

El fondo de saco rectouterino se delimita ventralmente por la cara posterior del útero y la cúpula vaginal; dorsalmente, por la cara anterior del recto; a los lados, el peritoneo es levantado por los ligamentos uterosacros (**pliegues rectouterinos**). Estos pliegues dividen el fondo de saco rectouterino en una parte superior, ancha, y otra inferior, estrecha, en relación con la cúpula vaginal.

Ligamento ancho

(véase Fig. 22-36 y Cap. 12, Figs. 12-1 y 12-7)

A los lados del útero, entre éste y la pared de la pelvis, se extiende un pliegue peritoneal denominado **ligamento ancho**, en cuyo interior se encuentra el tejido conectivo parametrial. Forma una especie de tabique vertical levantado en realidad por la disposición de las trompas uterinas. El útero, las trompas uterinas y los dos ligamentos anchos ofrecen la imagen de un niño (útero) que se cubriera por encima con una sábana (peritoneo) «jugando a los fantasmas» y levantara horizontalmente los brazos (trompas uterinas); la sábana que cuelga desde los brazos sería el ligamento ancho.

El ligamento ancho tiene forma rectangular, con una cara anterior y otra posterior, muy inclinadas, como el cuerpo uterino, hacia delante y hacia abajo. El borde superior es libre; el borde inferior o base del ligamento está apoyado sobre el suelo de la pelvis; el borde medial se relaciona con el útero, y el borde lateral lo hace con la pared de la pelvis.

Está constituido por **dos hojas peritoneales, anterior y posterior**, en cuyo espesor se encuentran el **parametrio** y diversos órganos y estructuras. A nivel del **borde superior**, las dos hojas se continúan entre sí tapizando la trompa uterina. A nivel del **borde medial**, las dos hojas se separan para continuarse con el peritoneo que recubre las caras anterior y posterior del útero. A nivel del **borde lateral**, las hojas se separan

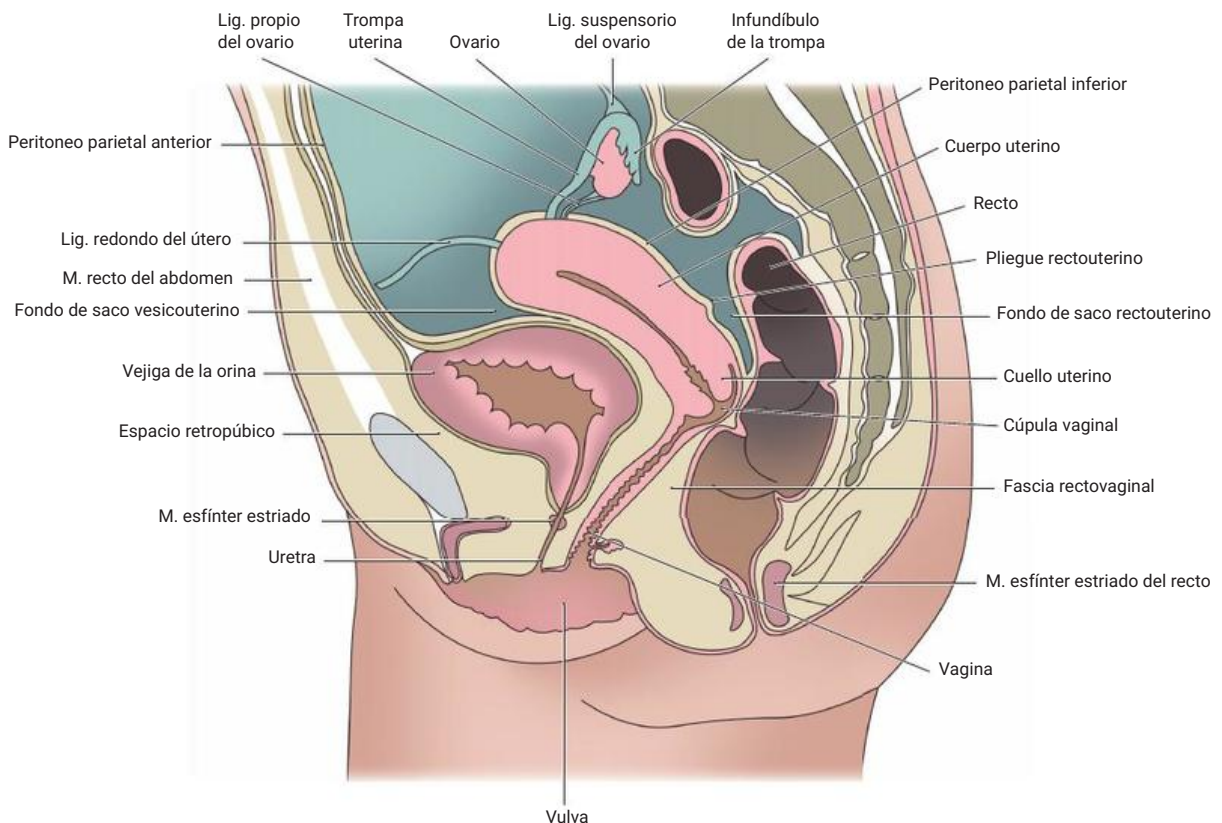


Figura 22-36. Corte sagital de la pelvis femenina.

continuándose hacia arriba, atrás y adelante con el peritoneo parietal que tapiza la pelvis. A nivel de la *base*, las hojas se separan igualmente hacia delante y hacia atrás y se continúan con el peritoneo parietal inferior que recubre el suelo de la pelvis, formando el techo del espacio vasculonervioso.

Contenido del ligamento ancho

En el interior del parametrio se encuentran la trompa uterina, el ligamento redondo del útero, el ligamento propio del ovario, vasos y nervios, fibras musculares lisas y algunos restos embrionarios del conducto mesonéfrico en forma de diminutos tubos atróficos (**epoóforo y paraóforo**).

La **trompa uterina** discurre por el borde libre del ligamento ancho formando el relieve de la *aleta superior*. El peritoneo se detiene a nivel del orificio abdominal del infundíbulo, en la zona de las franjas, continuándose con la mucosa. De este modo, el orificio de la trompa uterina está abierto a la cavidad peritoneal.

El **ligamento redondo del útero** es un cordón fibroso que se extiende desde la parte superior y lateral del útero hasta el tejido subcutáneo de los labios mayores (véase *Aparato reproductor femenino*). **Levanta un pliegue en la hoja anterior del ligamento ancho denominado *aleta anterior*.**

El **ligamento propio del ovario** (véase *Aparato reproductor*) se extiende desde la parte lateral y superior del útero hasta el polo inferior del ovario, levantando un pliegue en la hoja posterior del ligamento ancho denominado *aleta posterior*.

En el interior del ligamento ancho, como se ha mencionado, hay una importante red arterial y venosa para el útero, trompa y ovario, que hacen del ligamento ancho un auténtico meso. Teniendo en cuenta la disposición de los vasos y del tejido conectivo parametrial que los rodea se puede dividir el ligamento en tres zonas: mesovario, mesosálpinx y mesometrio.

El **mesovario** es un pliegue peritoneal, muy corto, que se extiende hacia atrás desde la hoja posterior del ligamento ancho a buscar el borde anterior del ovario, donde se interrumpe bruscamente y se continúa con el epitelio germinal. Así, el ovario, no está recubierto de peritoneo, sino abierto a la cavidad peritoneal. El mesovario permite ciertos desplazamientos del ovario.

El **mesosálpinx** es el meso de la trompa uterina; corresponde a la zona parametrial dispuesta por encima del ligamento propio del ovario y el mesovario. En su interior están las ramas tubáricas de las arterias y venas uterina y ovárica. Es también la zona donde se pueden encontrar los restos embrionarios del conducto mesonéfrico.

El **mesometrio** es la amplia zona situada a los lados del útero y por debajo del mesovario y el ligamento propio. Contiene los vasos uterinos.

Organización del espacio infraperitoneal (véase Fig. 22-35)

La disposición de las fascias pélvicas parietal y visceral de la mujer es semejante a la de la pelvis del varón. La **fascia pélvica visceral** forma dos tabiques sacropúbicos que divi-

den la pelvis en un espacio pélvico central y dos espacios vasculonerviosos laterales.

El **espacio visceral pélvico** presenta un tabique conectivo de disposición frontal entre el recto y la vagina (**tabique rectovaginal o fascia rectovaginal**), equivalente al tabique rectovesical del varón, y que, igualmente, se extiende desde el fondo de saco rectouterino hasta el suelo de la pelvis.

El espacio visceral se divide en tres compartimientos: anterior, medio y posterior. El **compartimiento anterior** (urinario) está ocupado por la vejiga y la uretra; el **compartimiento medio (genital)** contiene el útero y la vagina; el **compartimiento posterior** contiene el recto.

Relaciones de las vísceras pélvicas (véase Fig. 22-36)

Las reglas generales establecidas para la pelvis masculina son igualmente válidas para el caso de la mujer, pero debe tenerse presente que la existencia del ligamento ancho modifica la disposición del espacio vasculonervioso o pelvirrectal superior, ya que éste está en continuidad con el parametrio.

Comentaremos aquellas relaciones viscerales que son singulares de la pelvis femenina.

Vejiga de la orina

La **cara superior**, además de las asas intestinales y el colon sigmoide, entra en relación con el cuerpo del útero y los ligamentos anchos. Entre el útero y la vejiga se interpone el fondo de saco vesicouterino.

Las **caras inferolaterales**, con la vejiga distendida, se relacionan con el ligamento redondo del útero.

Las relaciones de la **base o cara posteroinferior** difieren completamente de las del varón. La parte alta de la base se relaciona con el cuello del útero, y el resto de la base con la vagina. Esta relación se establece a través de un tejido conectivo más o menos denso. El límite del fondo de saco vesicouterino se encuentra entre la base y la cara superior de la vejiga.

Uretra

Únicamente la porción más superior de la uretra femenina, a continuación del cuello vesical, ocupa el espacio infraperitoneal. El resto de la uretra, la mayor parte, se encuentra en el suelo de la pelvis (véase más adelante).

La porción superior, rodeada del esfínter estriado, se sitúa por detrás de la sínfisis del pubis y por delante de la vagina, a la que se adhiere por tejido conectivo. Entre el pubis y la uretra se dispone el plexo venoso periuretral. A los lados, la uretra entra en relación con el borde libre del elevador del ano y la fascia pélvica.

Útero

El **cuerpo uterino** se relaciona, **por delante**, con la vejiga de la orina a través del fondo de saco vesicouterino; **por detrás**,

con las asas intestinales y el colon sigmoide; *a los lados*, los vasos uterinos discurren, flexuosos y verticales, en el espesor del ligamento ancho.

El **cuello uterino** tiene, como ya sabemos, una porción supravaginal y otra intravaginal (véase *Aparato reproductor*). Ambas porciones contraen importantes relaciones topográficas. *Por delante*, el cuello uterino se relaciona con la parte alta de la base vesical; *por detrás*, corresponde al fondo de saco rectouterino y al recto. Las relaciones *a los lados* tienen singular interés. El cuello entra en relación con la base del ligamento ancho y el tejido conectivo del espacio vasculonervioso. Por este tejido discurren el uréter y la arteria uterina, estructuras que se cruzan de modo que la arteria uterina salta por encima y por delante del uréter.

Vagina

La vagina ocupa el compartimento medio de la pelvis, excepto el extremo inferior, que atraviesa el periné (porción perineal).

Por delante, se relaciona con la base vesical (zona del triángulo) y con la uretra. Se encuentra muy adherida a estas formaciones mediante tejido conectivo denso (tabique uretrovaginal).

Por detrás, se relaciona con el fondo de saco rectouterino y el recto. Está separada del recto pélvico por el tabique rectovaginal.

A los lados, la vagina entra en relación con los espacios vasculonerviosos por donde circulan las ramas de los vasos ilíacos, especialmente la arteria vaginal. En el espesor de la fascia pélvica visceral están el plexo nervioso hipogástrico inferior y el plexo venoso vaginal. Más caudalmente, se encuentran el elevador del ano y la prolongación anterior de la fosa isquiorrectal.

Recto

El recto pélvico ocupa el compartimento posterior. Las relaciones singulares del recto de la mujer con respecto al del varón son las anteriores. El recto se relaciona, en la parte alta, con el fondo de saco rectouterino, y, a su través, con el cuello uterino y la cúpula vaginal; en la parte baja, el recto pélvico se relaciona con la vagina, de la que está separado por el tabique rectovaginal. El recto distendido puede contactar, a los lados, con el ovario.

SUELO DE LA PELVIS

La cavidad pélvica se cierra caudalmente por un conjunto de planos musculares y fasciales que se denomina suelo de la pelvis (véase Cap. 4, Figs. 4-36 y 4-38 a 4-40).

El suelo de la pelvis está formado por un plano profundo, el **diafragma pélvico**, y por unos planos superficiales a éste que constituyen el **periné**. Estas formaciones se han descrito con la cavidad pélvica. Nos interesa ahora su disposición topográfica.

DIAFRAGMA PÉLVICO

El diafragma pélvico es el plano más profundo; está formado por los músculos elevadores del ano y cóccigeos, revestidos por fascias. La fascia que los tapiza por encima es la **fascia superior del diafragma pélvico**, que está en continuidad con la fascia pélvica lateral. Este diafragma, dispuesto a modo de cuenco, presenta en el centro la **hendidura de los elevadores**, espacio por el que salen la uretra y el recto en el varón, y la uretra, la vagina y el recto en la mujer.

PERINÉ

(Fig. 22-37; véase Fig. 22-29)

Debajo del diafragma pélvico se disponen los planos perineales. Topográficamente, el periné se delimita entre la sínfisis del pubis, las ramas isquiopúbicas, los ligamentos sacrotuberosos y el cóccix. Una línea transversal que una entre sí las dos tuberosidades isquiáticas divide el periné en dos partes, **periné posterior o anal** y **periné anterior o urogenital**.

Periné posterior

Está ocupado por el **conducto anal** y por dos espacios laterales a éste, las **fosas isquioanales**. Es similar en el varón y en la mujer.

Conducto anal

El conducto anal se curva hacia atrás, separándose del cuerpo tendíneo. Está completamente rodeado por el esfínter externo del ano. Las relaciones anteriores varían en el varón y en la mujer. En la mujer se relaciona con la vagina, y en el varón lo hace con la uretra membranosa, las glándulas bulbouretrales y el bulbo esponjoso del pene. Debido a la progresiva inclinación hacia atrás del conducto anal, se forma un espacio (**triángulo uorrectal**), que es una vía de acceso a la próstata y a la uretra.



Figura 22-37. Tomografía computarizada del suelo pélvico masculino. 1: Esfínter externo del ano. 2: Músculo elevador del ano. 3: Raíz del pene. 4: Isquion. 5: Trocánter mayor. 6: Músculo glúteo mayor. 7: Músculo obturador externo. Flecha: uretra.

Fosa isquioanal

(Fig. 22-38; véanse Figs. 22-32 y 22-34)

La fosa isquioanal o isquiorrectal es un espacio graso situado bajo el elevador del ano y a los lados del conducto anal.

La **pared lateral es el músculo obturador interno**, revestido de la fascia obturatriz; la **pared superomedial**, inclinada, está formada por el elevador del ano y el cóccigeo; el **límite superior**, muy estrecho, lo constituye la inserción del elevador en la fascia obturatriz (**arco del elevador**); el **suelo**, **amplio, no tiene cierre muscular, sino que está formado por grasa y piel**. En la pared lateral, la fascia obturatriz se desdobra y forma el **conducto pudendo (conducto de Alcock)**, por donde discurren el nervio pudendo y la arteria y vena pudenda interna. Ramos vasculares (rectales inferiores) y el nervio rectal atraviesan la grasa de la fosa para llegar al conducto anal.

La fosa isquioanal se prolonga hacia delante en el periné anterior por encima del diafragma urogenital.

Periné anterior masculino

(véase Fig. 22-29)

Está atravesado por la uretra membranosa y contiene la raíz del pene.

De superficial a profundo se distinguen cuatro planos: plano suprafascial o cutáneo, espacio perineal superficial, espacio perineal profundo y prolongación anterior de la fosa isquioanal.

El **plano suprafascial contiene finos ramos vasculares y nerviosos perineales superficiales**.

El **espacio perineal superficial se delimita entre la fascia perineal superficial por abajo y la membrana perineal por arriba**. Contiene la raíz del pene, a los lados, la raíz de los cuerpos cavernosos y, en medio, el bulbo esponjoso con la uretra esponjosa. Los músculos isquiocavernoso y bulboesponjoso rodean las formaciones eréctiles respectivas. El músculo transverso superficial se dispone en el linde con el periné anal. Ramas de la arteria perineal y del nervio perineal discurren por este espacio en dirección a los genitales.

El **espacio perineal profundo encierra los músculos del diafragma urogenital (transverso profundo y esfínter de la uretra), la uretra membranosa y las glándulas bulbouretrales**. Se delimita entre la membrana perineal por abajo y la fascia superior del diafragma urogenital por arriba. Las arterias y nervios destinados a la uretra y a estos músculos atraviesan el espacio.

Por encima del diafragma urogenital se dispone la **prolongación anterior de la fosa isquioanal por la que discurre la terminación del conducto pudendo**. Esta prolonga-

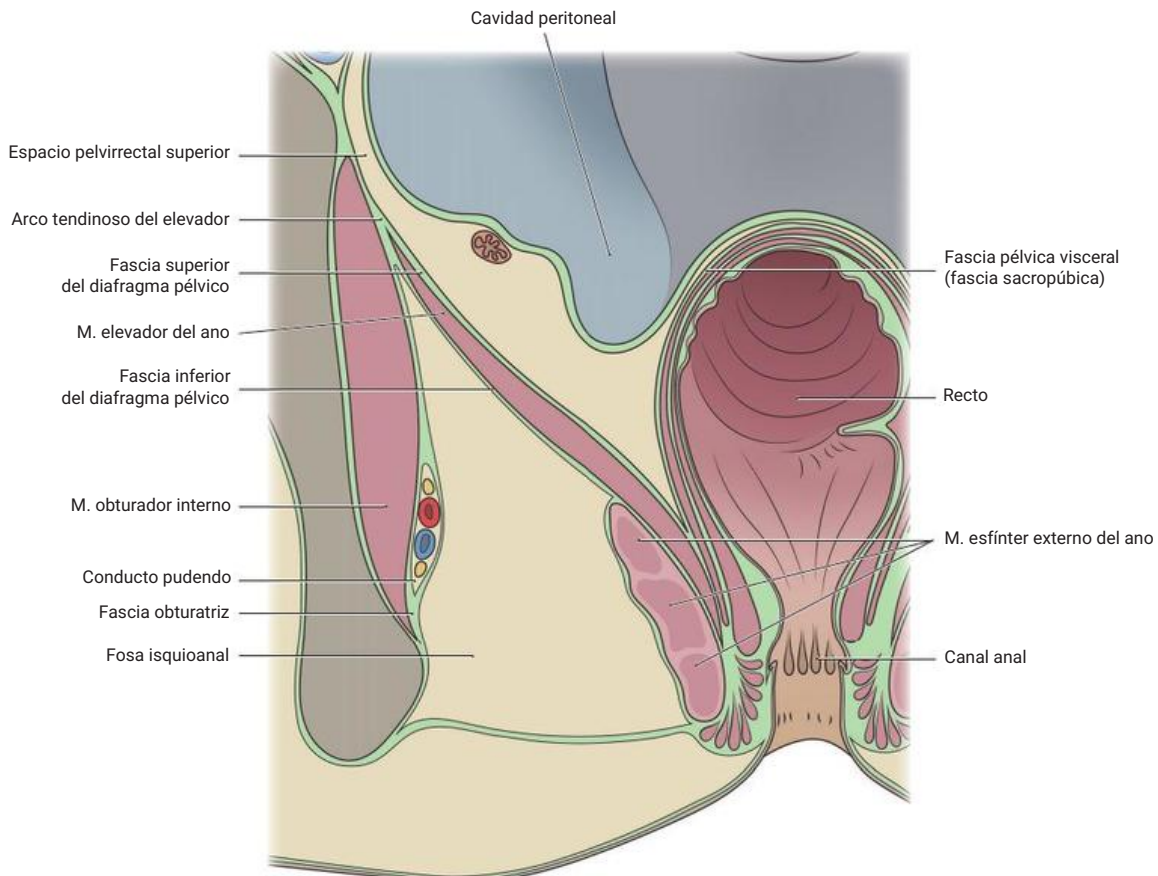


Figura 22-38. Corte frontal esquemático de la fosa isquioanal.

ción está cerrada superiormente por el músculo elevador del ano.

Periné anterior femenino

El periné anterior de la mujer está organizado de modo análogo al del varón; las diferencias esenciales estriban en la independencia de los dos conductos que atraviesan el periné (la uretra y la vagina) y en el desdoblamiento del bulbo vestibular en torno al orificio vaginal de la vulva.

El *plano suprafascial* está formado en la parte media por la vulva.

El *espacio perineal superficial*, delimitado entre la fascia perineal superficial y la membrana perineal, contiene los cuerpos cavernosos del clítoris, los bulbos vestibulares y

las glándulas vestibulares mayores. Junto a estas formaciones genitales se encuentran los músculos isquiocavernosos, bulboesponjosos, transversos superficial y constrictor de la vulva.

El *espacio perineal profundo* contiene el diafragma urogenital, que está atravesado por los orificios de la uretra y de la vagina.

Como ya sabemos, los músculos del diafragma urogenital de la mujer difieren algo de los del varón. Está formado, en el centro, por el esfínter de la uretra y, a los lados, por los músculos compresor de la uretra y esfínter uretrovaginal; además, el músculo transverso profundo está sustituido por fibras musculares lisas que impregnan la membrana perineal.

La *prolongación anterior de la fosa isquioanal* tiene la misma organización que la del varón.

Anatomía topográfica de la extremidad superior

- HOMBRO
- BRAZO
- CODO

- ANTEBRAZO
- MUÑECA
- MANO

HOMBRO

El hombro es la zona de unión entre la extremidad superior y el tronco. Está formado por tres regiones topográficas (región deltoidea, región escapular y región axilar) dispuestas en torno a la articulación escapulohumeral.

La **región deltoidea** forma la parte lateral del hombro y corresponde al músculo deltoides, a través del cual se accede fácilmente a la articulación.

La **región escapular** está situada por detrás de la axila, a la que refuerza. Recibe su nombre de la escápula, que le sirve de armazón. Corresponde a los elementos musculares y vasculonerviosos de las fosas supraespinosa e infraespinosa.

AXILA

(Fig. 23-1)

La **región axilar** o axila ha sido considerada en el **capítulo 5** y remitimos allí al lector para el recuerdo de *límites* y *paredes*. Mencionaremos aquí, únicamente, la disposición espacial de su contenido.

Contenido

(véase Cap. 8, Figs. 8-91 y 8-102, y Cap. 16, Fig. 16-10)

Inmersos en tejido celuloadiposo se encuentra el paquete vascular axilar, el plexo braquial y los ganglios linfáticos axilares.

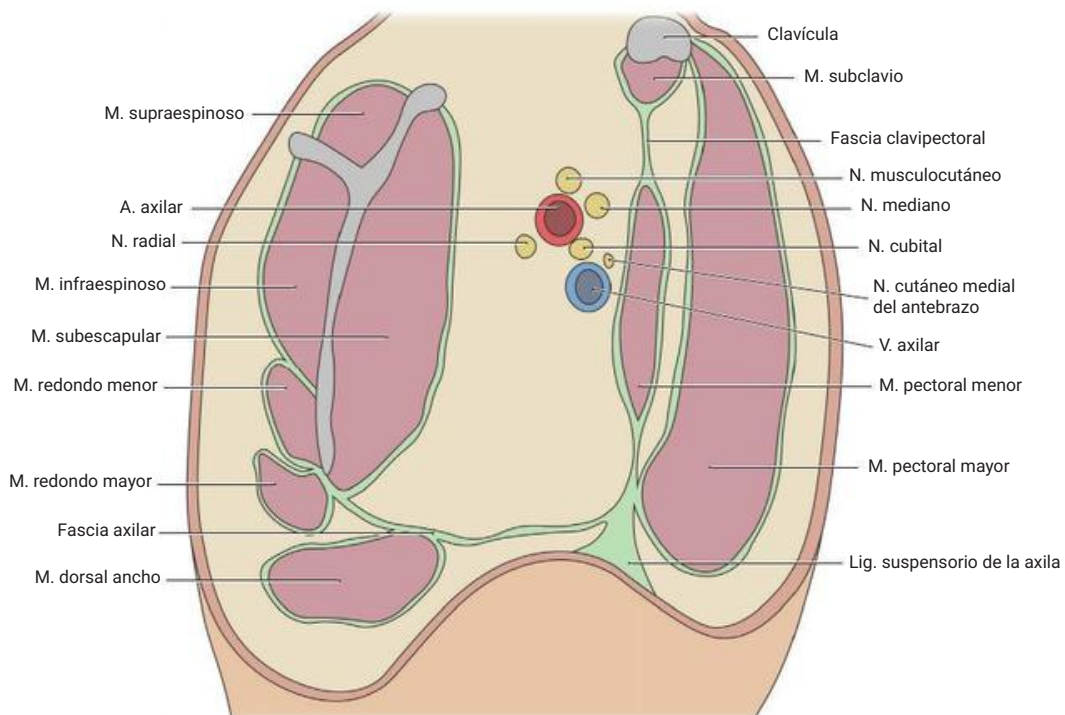


Figura 23-1. Sección sagital esquemática de la cavidad axilar.

El **paquete vascular** está formado por la **arteria axilar** y la **vena axilar**. En posición anatómica, los vasos llevan un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia fuera desde el vértice a la base, constituyendo el eje de la región. La vena es anterior y medial con respecto a la arteria, y, en las cercanías de la base de la axila, claramente medial.

Las ramas colaterales de la arteria axilar se comportan de la siguiente manera: las **arterias torácica superior y toracoacromial** se dirigen hacia delante a buscar los músculos pectorales; la **arteria torácica lateral** se dirige hacia abajo y hacia dentro a buscar la pared torácica y la región mamaria; la **arteria subescapular** se va hacia atrás en dirección al borde axilar de la escápula para irrigar la pared posterior; las **arterias circunflejas** se dirigen hacia fuera contorneando el cuello quirúrgico del húmero.

El eje vascular está rodeado por el **plexo braquial**. La porción del plexo que se encuentra en la axila corresponde a los fascículos y al origen de las ramas terminales. Los fascículos penetran muy juntos por el vértice axilar y, una vez en el hueco, el **fascículo lateral** se coloca por fuera de la arteria, el **fascículo posterior** por detrás y el **fascículo medial** por dentro, entre arteria y vena. En cuanto a las ramas terminales, la disposición es la siguiente: el **nervio musculocutáneo** por fuera de la arteria axilar hasta llegar a perforar el músculo coracobraquial; el **nervio mediano**

(fusionado por sus dos raíces de origen) por delante de la arteria; el **nervio radial** por detrás; los **nervios cubital y cutáneo medial del antebrazo** por dentro de la arteria, entre ésta y la vena. El **nervio cutáneo medial del brazo** recibe la unión del **nervio intercostobraquial** y se coloca por debajo de la vena axilar.

Algunas ramas colaterales del plexo se encuentran en la axila. El **nervio axilar** se dirige hacia atrás para salir por el espacio axilar externo, junto al cuello del húmero.

El **nervio torácico largo** desciende adosado al músculo serrato anterior. Los **nervios pectorales medial y lateral** se dirigen hacia delante. Los **nervios subescapular y toracodorsal** descienden junto a la pared posterior de la axila.

Agrupados en torno al paquete vascular y a algunas de sus ramas colaterales se disponen los cinco grupos de **ganglios linfáticos de la axila**.

BRAZO

(Figs. 23-2 a 23-4)

: los pliegues axilares formados por los

bordes inferiores de los músculos pectoral mayor y dorsal ancho.

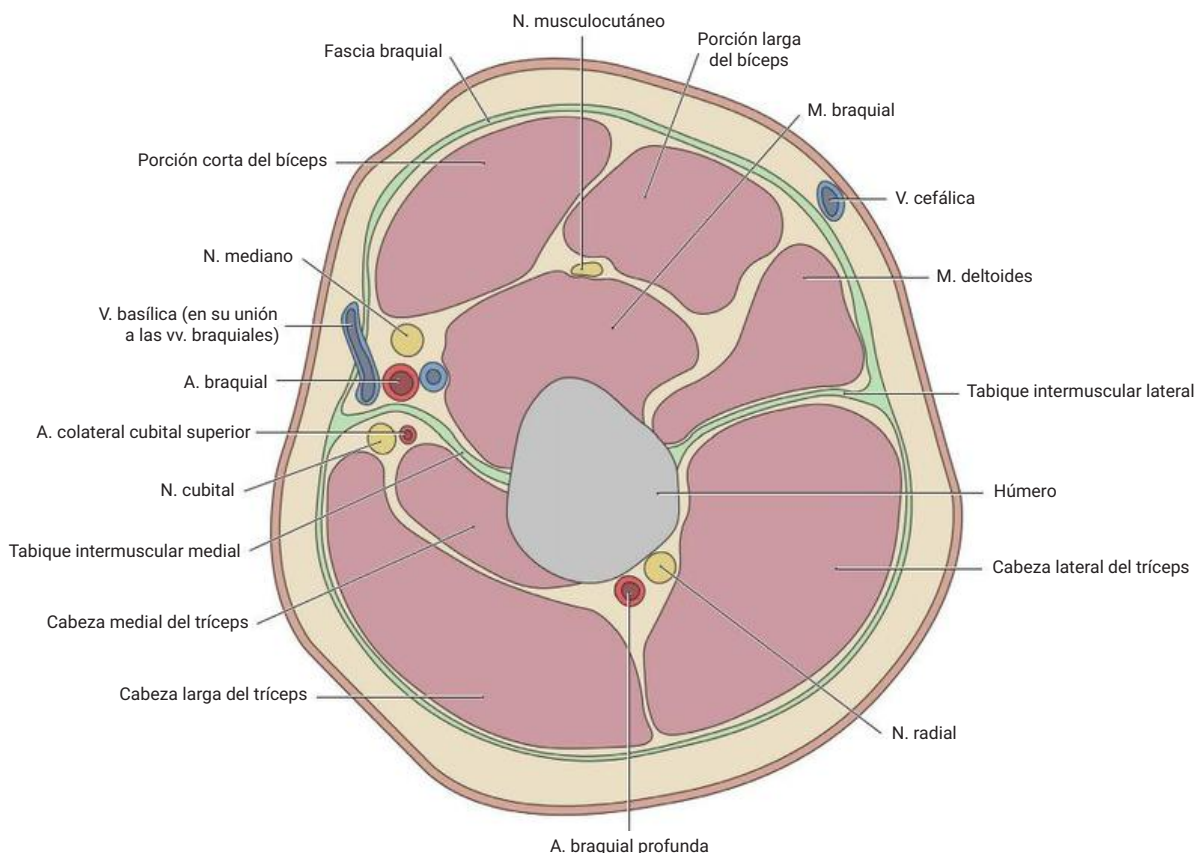


Figura 23-2. Corte transversal esquemático del brazo a nivel del tercio medio.

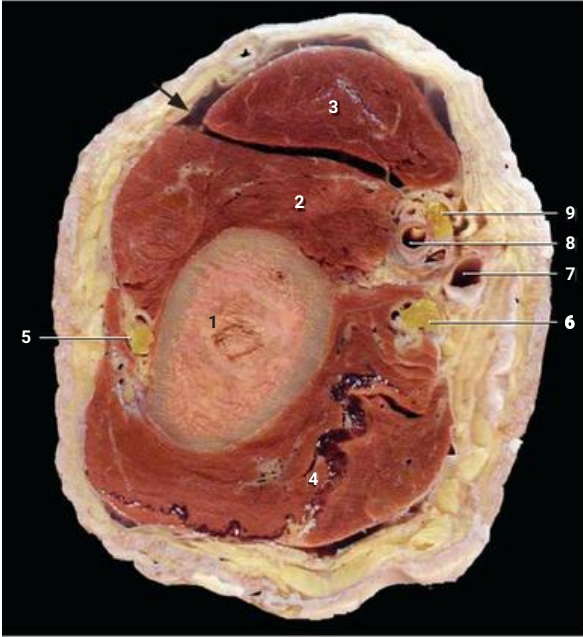


Figura 23-3. Sección transversal del brazo. 1: Húmero. 2: Músculo braquial. 3: Músculo bíceps. 4: Músculo tríceps. 5: Nervio radial. 6: Nervio cubital. 7: Vena basilíca. 8: Vasos braquiales. 9: Nervio mediano. Flecha: fascia braquial.



Figura 23-4. Resonancia magnética axial potenciada en densidad protónica con supresión grasa del tercio medio del brazo. 1: Húmero. 2: Músculo bíceps. 3: Músculo braquial. 4: Fascia braquial. 5: Cabeza lateral del tríceps. 6: Porción larga del tríceps. 7: Arteria braquial. 8: Nervio mediano. 9: Vena braquial. 10: Nervio cubital. 11: Vena cefálica. 12: Vena basilíca.

Límite inferior: una línea circular que pase a unos 3 cm por encima del pliegue del codo.

La región braquial (véase Cap. 5) se organiza en torno al **húmero**. La **fascia braquial** envuelve a los músculos del brazo y emite los **tabiques intermusculares lateral y medial**, que se fijan en los bordes laterales del húmero. De este modo, el brazo se divide en un compartimiento anterior (**región braquial anterior**) y otro posterior (**región braquial posterior**).

REGIÓN BRAQUIAL ANTERIOR

Plano subfascial

Bajo la fascia braquial, los músculos de la región se disponen en dos planos:

- En el plano superficial se encuentran el **bíceps** y la parte inferior del deltoides (éste únicamente en la parte superior de la región).
- En el plano profundo se disponen el **braquial** y, en la parte superior, el **coracobraquial**.

Espacios vasculonerviosos

(véase Cap. 8, Fig. 8-93, y Cap. 16, Figs. 16-14 y 16-15)

Entre los músculos braquial y bíceps se forma un espacio conectivo por donde se desliza el **nervio musculocutáneo**.

El **canal braquial** es la vía principal de la región. Comunica la axila con el canal bicipital medial de la fosa cubital.

Se delimita posteriormente por el tabique intermuscular medial y el músculo braquial; medialmente por la fascia braquial y los tejidos superficiales, y anteriormente por el borde medial del músculo bíceps.

Contiene el **paquete vasculonervioso del brazo**, formado por la **arteria braquial**, las dos **venas braquiales** y el **nervio mediano**. El mediano cruza a la arteria, de modo que es, primero, lateral a ella, luego anterior y, finalmente, medial a la misma.

El **nervio cubital** se dispone, inicialmente, en la parte alta del canal braquial medialmente a los vasos braquiales, hasta que, enseguida, atraviesa el tabique intermuscular y pasa a la región posterior.

Los **nervios cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo** descienden en el canal braquial hasta que perforan la fascia y se hacen superficiales.

Plano suprafascial o superficial

La **vena cefálica** asciende por el surco bicipital lateral y la **vena basilíca** lo hace por el surco bicipital medial hasta la parte media del brazo, punto en que, generalmente, perfora la fascia y se une a las venas braquiales; puede seguir independiente hasta la vena axilar por el canal braquial.

Los **nervios cutáneo inferior del brazo (radial)**, **cutáneo superior lateral del brazo (axilar)**, **cutáneo medial del brazo y cutáneo medial del antebrazo** dan ramas que se distribuyen por la piel de la región. El nervio cutáneo medial del antebrazo perfora la fascia junto a la vena basilíca.

REGIÓN BRAQUIAL POSTERIOR

Plano subfascial

(véase Cap. 16, Fig. 16-20)

Está ocupado principalmente por las tres porciones del **músculo tríceps braquial** y dos paquetes vasculonerviosos, uno dorsal y otro medial con respecto al húmero.

El **paquete vasculonervioso del canal de torsión** desciende entre el canal de torsión del húmero por delante y las cabezas larga y lateral del tríceps por detrás. Está formado por el **nervio radial** y la **arteria braquial profunda**.

El **paquete vasculonervioso medial** desciende entre el tabique intermuscular medial por delante y la cabeza medial del tríceps por detrás. Está formado por el **nervio cubital** y la **arteria colateral cubital superior**. El tabique intermuscular es la única separación con el paquete vasculonervioso del canal braquial.

Plano suprafascial o superficial

Por el tejido celular subcutáneo discurren ramas de los **nervios cutáneo superior lateral del brazo (axilar)** y **cutáneo posterior del brazo (radial)**.

CODO

(Figs. 23-5 a 23-7)

Límite superior: una línea circular a unos 3 cm por encima del pliegue del codo

Límite inferior: una línea circular a unos 3 cm por debajo del pliegue del codo.

La región se organiza en torno a la **articulación del codo**, la cual la divide en dos compartimientos, uno anterior (**fosa cubital**) y otro posterior (**región posterior del codo**).

FOSA CUBITAL

La fosa cubital o **región del pliegue del codo** está constituida por dos depresiones que dibujan una «V», los **surcos bicipitales lateral y medial**, los cuales se delimitan entre tres relieves. El relieve medial, que separa los surcos, lo forman el **tendón del bíceps** y la **terminación del músculo braquial**; el relieve lateral está constituido por el origen de los **músculos epicondíleos laterales**, y el relieve medial lo determina el origen de los **músculos epicondíleos mediales**.

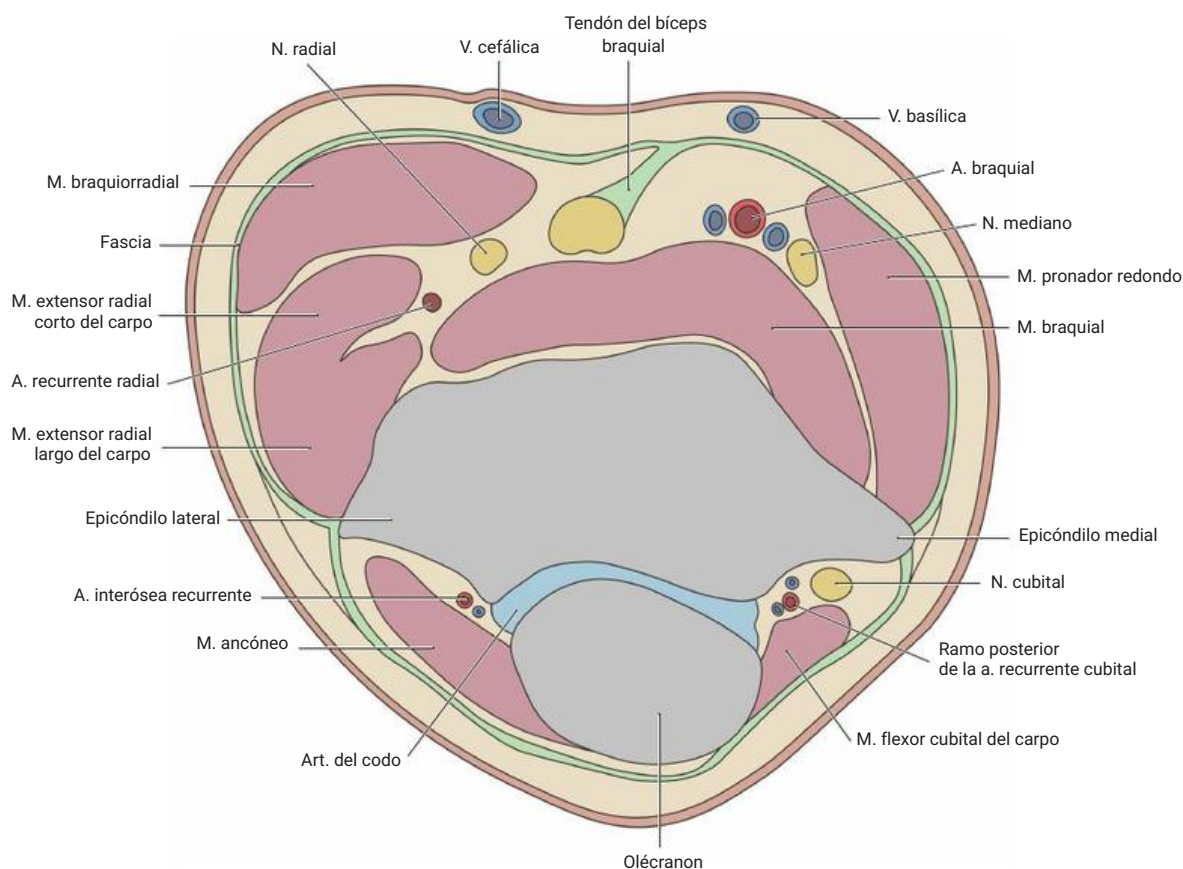


Figura 23-5. Corte transversal esquemático del codo, visión distal.

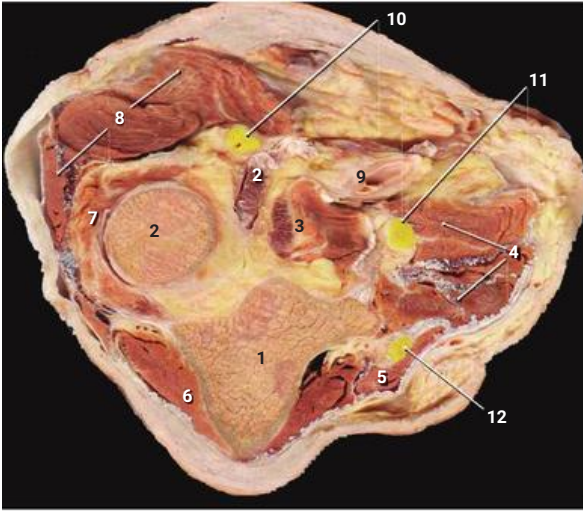


Figura 23-6. Sección transversal a nivel del codo. 1: Olécranon. 2: Cuello del radio. 3: Tendón del braquial. 4: Musculatura epicondilea medial. 5: Músculo flexor cubital del carpo. 6: Músculo anconeo. 7: Músculo supinador. 8: Musculatura epicondilea lateral. 9: Arteria braquial. 10: Nervio radial. 11: Nervio mediano. 12: Nervio cubital.

La fascia es continuidad entre las fascias del brazo y del antebrazo. Da inserción a los músculos epicondileos y está reforzada a nivel del surco bicipital medial por la aponeurosis bicipital.

Plano subfasial

(véase Cap. 5, Fig. 5-25, y Cap. 16, Fig. 16-13)

Los surcos de la superficie de la fosa cubital se corresponden con los canales bicipitales lateral y medial (véase Cap. 5, Fig. 5-25).

Surco bicipital medial

Límites: *lateralmente*, el tendón del bíceps braquial; *medialmente*, los músculos epicondileos mediales (especialmente el pronador redondo, el flexor radial del carpo y el flexor superficial de los dedos; *posteriormente*, el músculo braquial, y *anteriormente*, la fascia reforzada por la aponeurosis braquial.

Contenido: la terminación de la **arteria braquial**, que se divide en **arterias radial y cubital**. La arteria cubital pasa al antebrazo bajo el arco del flexor superficial de los dedos, y la arteria radial lo hace cubierta por el músculo braquiorradial. La arteria cubital emite la **arteria recurrente cubital**, que asciende en el fondo del canal para irrigar la articulación del codo, y la **arteria interósea común**, que desciende hacia la membrana interósea. Dos venas acompañan a todas estas arterias.

El **nervio mediano** se sitúa medialmente a la arteria cubital y abandona el codo entre los dos fascículos del músculo pronador redondo.

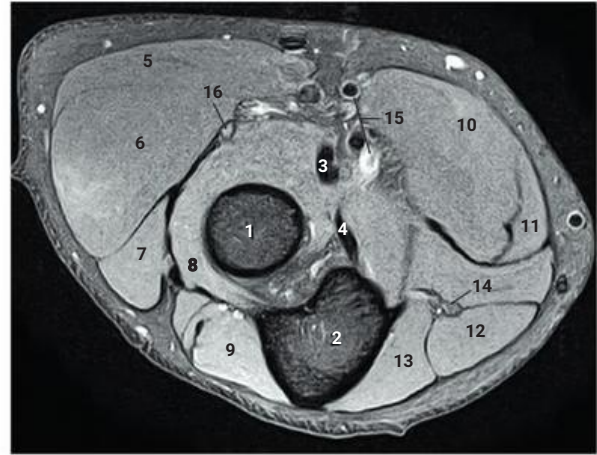


Figura 23-7. Resonancia magnética axial potenciada en densidad protónica con supresión grasa de la región inferior del codo. 1: Radio. 2: Cúbito. 3: Tendón del bíceps. 4: Inserción del músculo braquial. 5: Músculo braquiorradial. 6: Músculo extensor radial largo. 7: Músculo extensor radial corto. 8: Músculo anconeo. 9: Músculo pronador redondo. 10: Músculo flexor profundo de los dedos. 11: Músculo flexor cubital del carpo. 12: Músculo flexor profundo de los dedos. 13: Nervio cubital. 14: Paquete vasculonervioso del canal bicipital medial (nervio mediano y ramificación de los vasos braquiales). 15: Nervio radial.

Surco bicipital lateral

Límites: *medialmente*, el tendón del bíceps; *posteriormente*, los músculos braquial y supinador; *anteriormente*, la fascia, y *lateralmente*, los músculos braquiorradial y extensores radiales de los dedos.

Contenido: el **nervio radial**, tras descender por la región posterior del brazo, perfora el tabique intermuscular lateral y se coloca en el fondo del surco bicipital, dando ramos para los músculos epicondileos. Hacia la parte media da los ramos superficial y profundo. El **ramo superficial** desciende cubierto por el músculo braquiorradial y el **ramo profundo** atraviesa el músculo supinador.

El **nervio musculocutáneo** aparece entre el bíceps y el braquial, desciende muy superficial y atraviesa la fascia para hacerse subcutáneo.

En la parte más profunda del surco discurre el asa vascular formada por la anastomosis entre las **arterias colateral radial y la recurrente radial**, que contribuyen a la red periarticular del codo.

Planos superficiales

En el tejido celular subcutáneo encontramos la «M» venosa superficial de unión entre las venas cefálica y basílica.

Lo más frecuente es encontrar en el surco bicipital medial las **venas basílica y mediana basílica**, y en el surco bicipital lateral las **venas cefálica y mediana cefálica**. Junto a la vena basílica desciende el **nervio cutáneo medial del antebrazo**, y el **nervio musculocutáneo** se hace superficial en las proximidades de la vena mediana cefálica.

REGIÓN POSTERIOR DEL CODO

La morfología de esta región está muy marcada en la superficie por los relieves del olécranon y de los epicóndilos medial y lateral, a los que se adhiere fuertemente la fascia.

Plano subfasial

(véase Cap. 16, Fig. 16-19)

En el centro se encuentra el **olécranon** y el **tendón del tríceps**. Entre el tendón y el olécranon puede existir una **bolsa serosa subtendinosa del tríceps**, y otra en el espesor del tendón (**bolsa serosa intratendinosa del olécranon**). Lateralmente al olécranon, el **epicóndilo lateral** y el **músculo ancóneo**. Lo más relevante de la región desde el punto de vista topográfico es el **surco del nervio cubital** (**canal epitrocleoolecraniano**), surco formado por detrás del **epicóndilo medial** y cerrado posteriormente por la fascia. El surco se continúa distalmente entre los fascículos de origen del **músculo flexor cubital del carpo**. Por este canal pasa el **nervio cubital** en compañía del asa vascular formada por la unión de las **arterias recurrente cubital y colateral cubital superior**.

Plano superficial

Es frecuente encontrar una bolsa serosa por detrás del olécranon (**bolsa subcutánea del olécranon**).

ANTEBRAZO

(Figs. 23-8 a 23-10)

Límite superior: un plano horizontal que pase a unos 3 cm por debajo del pliegue del codo.

Límite inferior: un plano horizontal trazado por encima de la cabeza del cúbito. De este modo, la región topográfica del antebrazo se continúa hacia la mano mediante una región de tránsito, la región carpiana o de la muñeca.

El esqueleto del antebrazo lo constituyen el **radio** y el **cúbito**, unidos entre sí mediante la **membrana interósea**. La región está envuelta por la fascia antebraquial, la cual, debido a la posición dorsal de los huesos del antebrazo, se adhiere fuertemente a los bordes posteriores de éstos. La parte superior de la fascia es muy tendinosa y sirve de inserción a músculos subyacentes.

En el antebrazo se distinguen dos compartimientos topográficos: anterior (**región antebraquial anterior**) y posterior (**región antebraquial posterior**).

REGIÓN ANTEBRAQUIAL ANTERIOR

Es el conjunto de estructuras situadas por delante del esqueleto del antebrazo y de la membrana interósea. Es un compartimiento amplio que desborda los flancos del esqueleto extendiéndose lateralmente al radio y medialmente al cúbito.

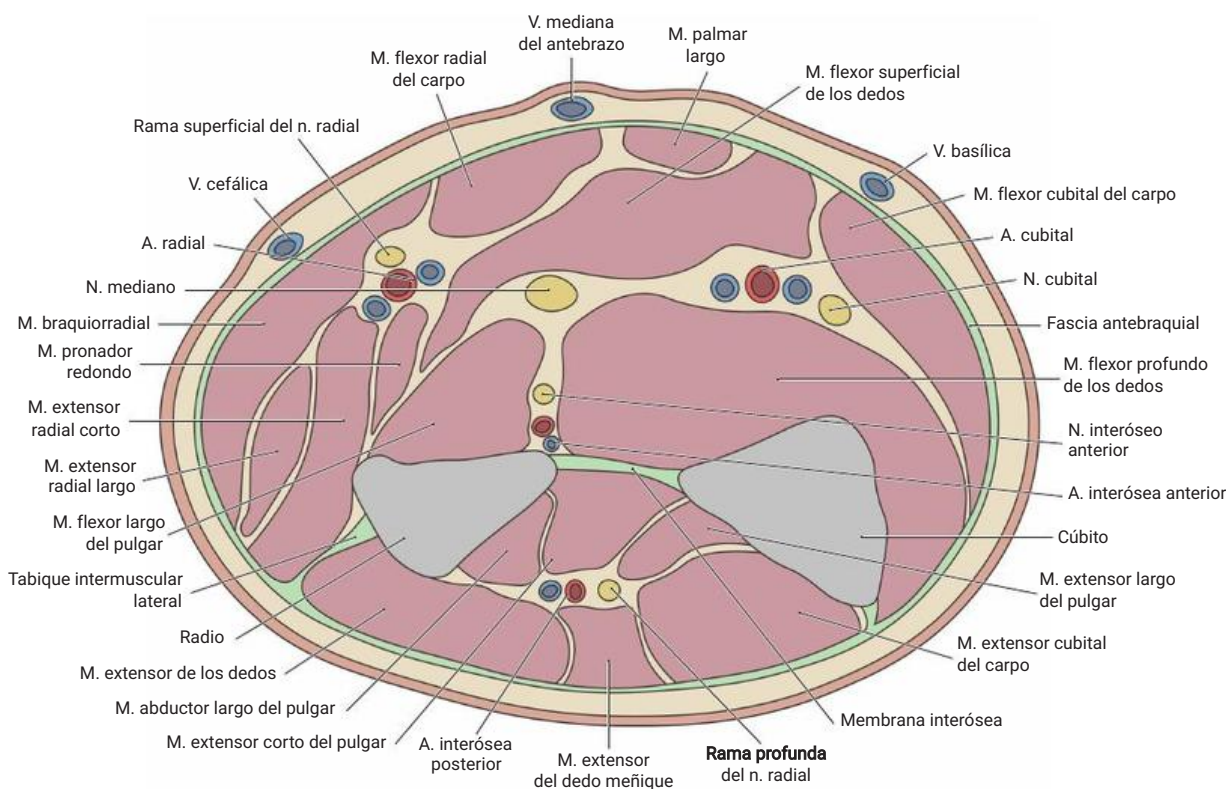


Figura 23-8. Corte transversal esquemático del antebrazo por el tercio medio, visión distal.

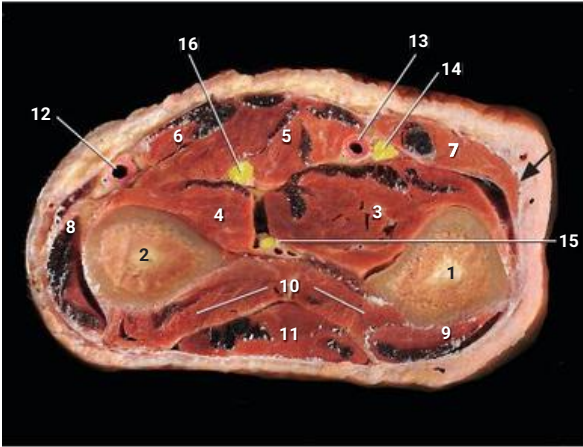


Figura 23-9. Sección transversal del antebrazo. 1: Cúbito. 2: Radio. 3: Músculo flexor profundo de los dedos. 4: Músculo flexor largo del pulgar. 5: Músculo flexor superficial de los dedos. 6: Músculo flexor radial del carpo. 7: Músculo flexor cubital del carpo. 8: Tendones del músculo braquiorradial y extensores radiales del carpo. 9: Músculo extensor cubital del carpo. 10: Grupo muscular profundo del dorso del antebrazo. 11: Músculo extensor de los dedos. 12: Arteria radial. 13: Arteria cubital. 14: Nervio cubital. 15: Nervio interóseo. 16: Nervio mediano. Flecha: fascia antebraquial.

Plano subfascial

Resulta útil dividir el plano subfascial en dos *celdas musculares*: *anterior* y *lateral*.

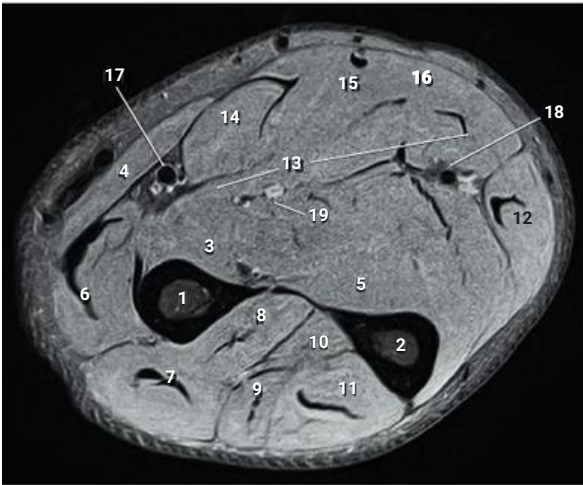


Figura 23-10. Resonancia magnética axial potenciada en densidad protónica con supresión grasa del tercio medio del antebrazo. 1: Radio. 2: Cúbito. 3: Músculo flexor largo del pulgar. 4: Músculo braquiorradial. 5: Músculo flexor profundo de los dedos. 6: Músculos extensores radiales del carpo. 7: Músculo extensor común de los dedos. 8: Músculo abductor largo del pulgar. 9: Músculo extensor del dedo meñique. 10: Músculo extensor largo del pulgar. 11: Músculo extensor cubital del carpo. 12: Músculo flexor cubital del carpo. 13: Músculo flexor superficial de los dedos. 14: Músculo pronador redondo. 15: Músculo flexor radial del carpo. 16: Músculo palmar largo. 17: Arteria radial. 18: Arteria y nervio cubital. 19: Nervio mediano.

El *grupo muscular de la celda lateral* comprende los músculos dispuestos lateralmente al radio. Estos músculos se disponen, de superficial a profundo, en cuatro planos: plano del **músculo braquiorradial** (que forma el relieve externo del antebrazo); plano del **extensor radial largo del carpo**; plano del **extensor radial corto del carpo**; plano del **supinador** (que únicamente ocupa la parte superior de la región entorno al radio).

El *grupo muscular de la celda anterior* se organiza, también, en cuatro planos superpuestos:

- **Primer plano o superficial:** está constituido, de lateral a medial, por los **músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo** y **flexor cubital del carpo**.
- **Segundo plano:** **músculo flexor superficial de los dedos**.
- **Tercer plano:** está formado lateralmente por el **músculo flexor largo del pulgar** y medialmente por el **músculo flexor profundo de los dedos**.
- **Cuarto plano:** existe únicamente en la parte más distal del antebrazo y está formado por el **músculo pronador cuadrado**.

Paquetes vasculonerviosos

(véase Cap. 8, Figs. 8-94 a 8-96, y Cap. 16, Figs. 16-15 a 16-18)

Entre los músculos de la región descende el nervio mediano y dos paquetes vasculonerviosos: radial y cubital.

El **nervio mediano**, que entra bajo el arco del flexor superficial de los dedos, descende por detrás de este músculo envuelto en su fascia. En la parte distal del antebrazo se coloca junto a los tendones de este músculo, apareciendo, muy superficialmente, entre los tendones del flexor radial del carpo y del palmar largo. Una de sus ramas, el **nervio interóseo anterior**, descende, junto a la **arteria interósea anterior**, en posición muy profunda, inmediatamente por delante de la membrana interósea.

El *paquete vasculonervioso radial* está constituido por la **arteria radial**, las **dos venas radiales** y la **rama superficial del nervio radial**, la cual se coloca lateralmente a los vasos en un desdoblamiento de la fascia del músculo braquiorradial.

El paquete radial está cubierto anterolateralmente por el músculo braquiorradial (músculo satélite), y se apoya dorsalmente sobre los músculos supinador, pronador redondo, flexor superficial de los dedos y flexor largo del pulgar.

En la parte distal del antebrazo los vasos radiales se sitúan en el **canal del pulso**, el cual se delimita entre: el tendón del braquiorradial, lateralmente; el tendón del flexor radial del carpo, medialmente; el músculo pronador cuadrado, por detrás, y la fascia antebraquial, por delante.

El *paquete vasculonervioso cubital* está formado por la **arteria cubital** con sus **dos venas cubitales** y el **nervio cubital**. Inicialmente, los vasos están separados del nervio, pues éstos cruzan oblicuamente la parte alta del antebrazo bajo el arco del flexor superficial de los dedos para dirigirse desde el pliegue del codo a la parte cubital de la región. El nervio cubital se sitúa medialmente a los vasos.

El paquete vasculonervioso desciende por delante del músculo flexor profundo de los dedos cubierto anteromedialmente por el músculo flexor cubital del carpo (músculo satélite).

El **ramo dorsal del nervio cubital** pasa a la región posterior del antebrazo bajo el tendón del flexor cubital del carpo.

Plano superficial

Por el tejido celular subcutáneo se deslizan las **venas cefálica, mediana cubital y basilíca**, además de los ramos terminales de los **nervios musculocutáneo y cutáneo medial del antebrazo**.

REGIÓN ANTEBRAQUIAL POSTERIOR

Es el espacio situado por detrás del esqueleto antebraquial y de la membrana interósea.

Plano subfasial

(véase Cap. 16, Fig. 16-21)

Bajo la fascia antebraquial los músculos posteriores se organizan en dos planos, uno superficial y otro profundo.

El **grupo superficial** está formado, de lateral a medial, por los **músculos extensor de los dedos, extensor del meñique y extensor cubital del carpo**.

El **grupo profundo** lo constituyen los músculos destinados al pulgar (**separador largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar**) y el **extensor del índice**.

Entre los dos planos musculares descienden, muy ocultos, el **ramo profundo del nervio radial** —que penetra en la región perforando el músculo supinador y acaba emitiendo el **nervio interóseo posterior**— y la **arteria interósea posterior**. Esta última aparece por encima de la membrana interósea y, antes de descender, emite la **arteria recurrente interósea**.

Plano superficial

Junto a una delgada red venosa descienden algunos ramos nerviosos: el **nervio cutáneo posterior del antebrazo** (rama del radial) y ramos de los **nervios musculocutáneo y cutáneo medial del antebrazo**.

MUÑECA

(Figs. 23-11 y 23-12)

La muñeca es la región de tránsito entre el antebrazo y la mano. Está constituida por el complejo articular de unión entre el esqueleto del antebrazo y el de la mano, así como por las partes blandas que lo rodean.

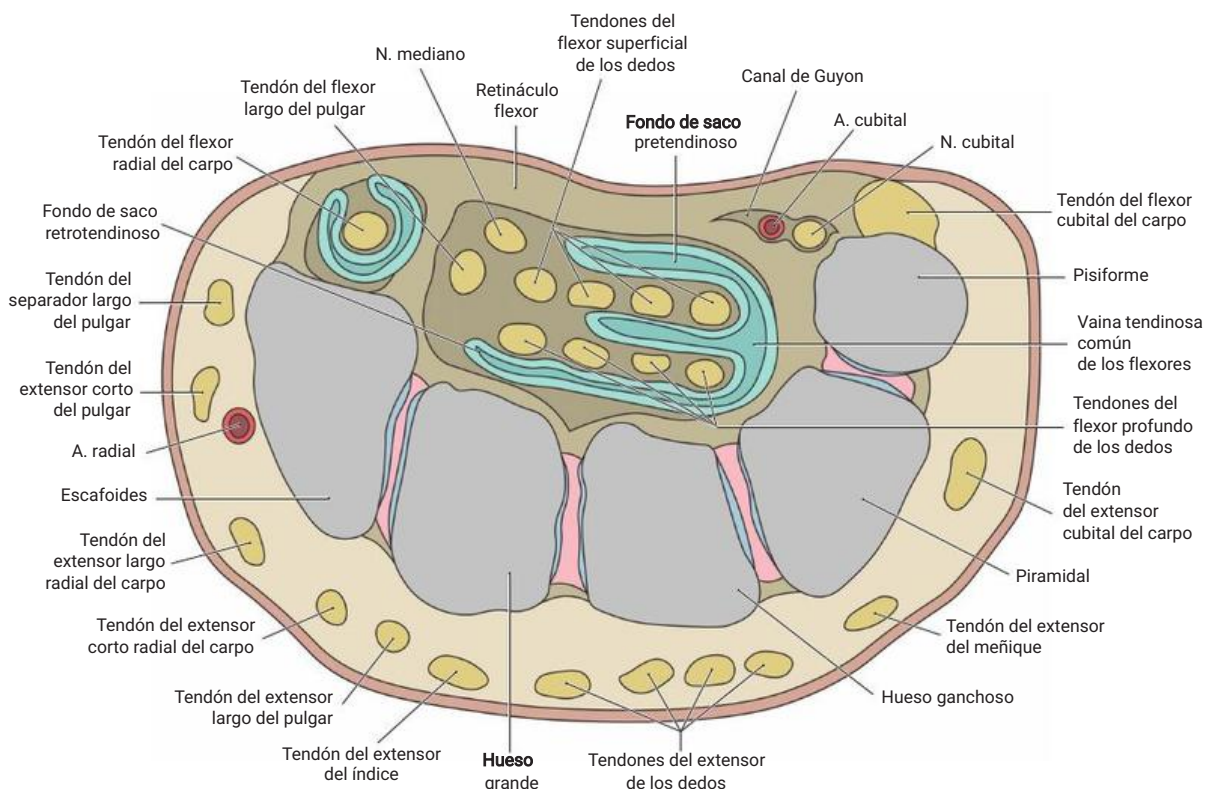


Figura 23-11. Corte transversal esquemático de la región del carpo, visión distal.